sia

Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

SN

SIA 263:2013 Bauwesen

505 263

Ersetzt Norm SIA 263, Ausgabe 2003

Constructions en acier
Costruzioni di acciaio
Steel Structures

Stahlbau

263

Referenznummer
SN 505263:2013 de

Gültig ab: 2013-01-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

Anzahl Seiten: 108

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Preisgruppe: 54

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

2013-01 1. Auflage

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Vorwort ... 4

0 Geltungsbereich ... 5
0.1 Abgrenzung ... 5
0.2 Allgemeine Bedingungen Bau ... 5
0.3 Normative Verweisungen ... 5
0.4 Abweichungen ... 6

1 Verständigung ... 7
1.1 Fachausdrücke ... 7
1.2 Bezeichnungen ... 9

2 Grundsätze ... 14
2.1 Allgemeines ... 14
2.2 Werkstoffe ... 14
2.3 Tragwerksanalyse und Bemessung ... 14
2.4 Dauerhaftigkeit ... 15
2.5 Qualitätsmanagement ... 15

3 Werkstoffe ... 17
3.1 Allgemeines ... 17
3.2 Baustähle ... 17
3.3 Stahlguss und Schmiedestähle ... 19
3.4 Verbindungsmittel ... 19
3.5 Qualitätsmanagement ... 20

4 Tragwerksanalyse und Bemessung ... 21
4.1 Allgemeines ... 21
4.2 Grundlagen der Tragwerksanalyse und Bemessung ... 21
4.3 Modellbildung ... 24
4.4 Nachweisverfahren ... 28
4.5 Stabilität ... 29
4.6 Krafteinleitung ... 34
4.7 Ermüdung ... 36
4.8 Bemessungssituation Brand ... 40
4.9 Bemessungssituation Erdbeben ... 42
4.10 Gebrauchstauglichkeit ... 44

5 Bauteile ... 46
5.1 Träger und Stützen mit Querschnitten der Querschnittsklassen 1 und 2 ... 46
5.2 Träger und Stützen mit Querschnitten der Querschnittsklasse 3 ... 50
5.3 Träger und Stützen mit Querschnitten der Querschnittsklasse 4 ... 52
5.4 Fachwerkartige Tragwerke ... 54
5.5 Mehrteilige druckbeanspruchte Bauteile ... 55
5.6 Blechträger ... 57
5.7 Kaltgeformte Profile, Profilbleche ... 60
5.8 Kranbahnträger ... 62
5.9 Lager und Gelenke ... 64

Seite

6 Verbindungen ... 66
6.1 Allgemeines ... 66
6.2 Schraub-, Niet- und Bolzenverbindungen ... 66
6.3 Schweissverbindungen ... 72
6.4 Hybridverbindungen ... 75
6.5 Stösse ... 75
6.6 Rahmenknoten ... 75
6.7 Hohlprofilverbindungen ... 78
6.8 Verankerungen in Beton ... 78

7 Ausführung ... 79
7.1 Allgemeines ... 79
7.2 Ausführungsspezifikation ... 79
7.3 Herstellerqualifikation ... 79
7.4 Schraubverbindungen ... 79
7.5 Schweissverbindungen ... 80
7.6 Toleranzen ... 82
7.7 Kontrollen und Versuche ... 82

Anhang

A Wahl der Gütegruppen (normativ) ... 84

B Ideelles Kippmoment M_{cr} (normativ) ... 85

C Erwärmung von Stahlbauteilen im Brandfall (normativ) ... 87

D Bemessung von Hohlprofilverbindungen (normativ) ... 88

E Ermüdungskerbgruppen (normativ) ... 96

F Schubbeulen mit spezieller Endsteifenausbildung (normativ) ... 105

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 263 richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 263 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an den Eurocode 3 *Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten* an.

Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende Normen:
- Norm SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
- Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke
- Norm SIA 262 Betonbau
- Norm SIA 263 Stahlbau
- Norm SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau
- Norm SIA 265 Holzbau
- Norm SIA 266 Mauerwerk
- Norm SIA 267 Geotechnik
- Norm SIA 269 Erhaltung von Tragwerken.

Kommission Norm SIA 263

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

0 GELTUNGSBEREICH

0.1 Abgrenzung

0.1.1 Die Norm SIA 263 gilt für die Projektierung von Tragwerken aus Stahl. Darunter sind im Sinne dieser Norm alle in das Gebiet des Bauwesens fallenden Stahlkonstruktionen zu verstehen.

0.1.2 Die vorliegende Norm gilt in Verbindung mit den folgenden Normen:
- Norm SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
- Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke
- Norm SIA 261/1 Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen
- Norm SIA 262 Betonbau
- Norm SIA 263/1 Stahlbau – Ergänzende Festlegungen
- Norm SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau.

0.1.3 Für Tragkonstruktionen von elektrischen Anlagen und Luftseilbahnen sowie für Stahlwasserbauten, Behälter und Druckleitungen sind die besonderen Vorschriften der Bauherrschaft und der zuständigen Aufsichtsbehörden zu beachten.

0.1.4 Die vorliegende Norm gilt auch für provisorische Bauwerke, gemäss der Norm SIA 260.

0.1.5 Die konstruktive Durchbildung und die Ausführung werden soweit behandelt, wie dies zur Sicherstellung der Kommunikation zwischen den am Bau beteiligten Fachleuten und zur Erfüllung der bei der Projektierung gemachten Voraussetzungen notwendig ist.

0.1.6 Weitergehende Bestimmungen zur Ausführung von Stahlkonstruktionen enthält Norm SIA 263/1.

0.2 Allgemeine Bedingungen Bau

Die Allgemeinen Bedingungen Bau (ABB) zur vorliegenden Norm sind in der Norm SIA 118/263 *Allgemeine Bedingungen für Stahlbau* enthalten.

0.3 Normative Verweisungen

0.3.1 Im Text dieser Norm wird auf die nachfolgend aufgeführten Publikationen verwiesen, die im Sinne der Verweisungen ganz oder teilweise mitgelten. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe, bei datierten Verweisungen die entsprechende Ausgabe der betreffenden Publikation.

0.3.2 Publikationen des SIA
- Norm SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
- Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke
- Norm SIA 262 Betonbau
- Norm SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau.

0.3.3 Europäische Normen bzw. internationale Normen
Auf weitere Normen gemäss Verzeichnis in der Norm 263/1 wird verwiesen. Diese sind im Sinne der Verweisung mitgeltend.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

0.4 Abweichungen

0.4.1 Ausnahmen von der vorliegenden Norm sind zulässig, wenn sie durch Theorie oder Versuche ausreichend begründet werden oder wenn neue Entwicklungen und Erkenntnisse dies rechtfertigen.

0.4.2 Liegen Verhältnisse vor, die in dieser Norm nicht erfasst werden, ist das Vorgehen zwischen Projektverfassenden und Bauherrschaft sowie allfälligen Genehmigungsinstanzen abzusprechen. Das gewählte Vorgehen ist stufengerecht in der Nutzungsvereinbarung und in der Projektbasis zu dokumentieren.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

1 VERSTÄNDIGUNG

1.1 Fachausdrücke

Zusätzlich zu den in den Normen SIA 260 und SIA 261 definierten Fachausdrücken werden in der vorliegenden Norm die nachfolgend definierten, spezifischen Fachausdrücke verwendet.

Bemessungsquerschnitt
(wirksamer Querschnitt)
section efficace
sezione efficace
effective cross section

Stabquerschnitt zur Bestimmung der rechnerischen Spannung nach dem Hooke'schen Gesetz, gegenüber dem Bruttoquerschnitt auf mitwirkende Breiten reduziert, welche die ungleichmässige Spannungsverteilung infolge Schubverzerrungen oder Beulverformungen berücksichtigen.

Berechnungsquerschnitt
sections de calcul
sezione di calcolo
full geometric section

Massgebender Stabquerschnitt für die Tragwerksanalyse, insbesondere für die Schnittgrössenermittlung, meist identisch mit dem Bruttoquerschnitt.

Bruchzähigkeit
ténacité
duttilità
fracture toughness

Temperaturabhängige Fähigkeit eines Werkstoffes, beim Bruch Energie zu dissipieren.

Bruttoquerschnitt
section brute
sezione lorda
gross cross section

Gesamtquerschnitt senkrecht zur Stabachse unter Vernachlässigung von Querschnittsschwächungen (z. B. Schraubenlöcher).

Doppelungen
doublure
sfogliature
lamination

Flächenhafte Fehlstellen im Werkstoff, meist parallel zur Walzoberfläche.

Flacherzeugnisse
produits plats
profilati piatti
flat products

Flachstähle, Breitflachstähle und Bleche.

Halbsteife Knotenpunkte
assemblages semi-rigides
nodi semi rigidi
semi-rigid connection

Stabwerksknoten mit beanspruchungsabhängiger Nachgiebigkeit, die das Tragwerksverhalten signifikant beeinflusst.

Kaltriss
fissuration à froid
cricche a freddo
cold crack

Örtlicher Bruch, verursacht durch das Abkühlen der Schweissnaht.

Kerbfall
détail de construction
effetto d'intaglio
notch detail

Konstruktionsdetail mit definiertem Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit.

Kerbgruppe
catégorie de détails
categoria d'intaglio
notch category

Gruppe mehrerer Kerbfälle mit gleicher Ermüdungsfestigkeit.

Lamellares Aufreissen *arrachement lamellaire* *strappo lamellare* *lamellar tearing*	Bruch infolge Zug in Richtung der Werkstoffdicke.
Nettoquerschnitt *section nette* *sezione netta* *net section*	Zur Spannungsaufnahme verbleibender Querschnitt unter Berücksichtigung von Querschnittsschwächungen (z. B. Schraubenlöcher); meist auf zugbeanspruchte Teile von Tragelementen bezogen und nicht notwendigerweise senkrecht zur Stabachse.
Passschrauben *boulons ajustés* *bulloni calibrati* *fitted bolt*	Normierte Spezialschrauben mit kleinen Herstellungstoleranzen und besonders geringem Lochspiel.
Schliessringbolzen *rivet à anneau* *ribattini ad anello* *annular rivet*	Spezielles Verbindungsmittel, bei dessen Montage ein Ring durch Kaltverformung auf den gerillten Schaft gepresst wird.
Schlupf *glissement* *scorrimento* *slip*	Verformung in Stabwerksknoten, bedingt durch das Lochspiel der Schrauben.
Stranggussprofil *barre d'acier coulé en continu* *acciaio prodotto in colata continua* *billet*	Ausgangsprofil für das Warmwalzen von Stahl.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

1.2 Bezeichnungen

1.2.1 Lateinische Grossbuchstaben

A	Querschnittsfläche
A_{eff}	wirksamer (reduzierter) Querschnitt unter Berücksichtigung des örtlichen Beulens gemäss Ziffer 4.5.3, bei Querschnitten der Querschnittsklassen 1 bis 3: $A_{eff} = A$
A_{net}	Nettoquerschnittsfläche
A_s	Spannungsquerschnittsfläche der Schraube
A_{st}	Querschnittsfläche der Steife
A_v	wirksame Schubfläche, in Wirkungsrichtung der Schubkraft
$A_{v,\,brut}$	Brutto-Scherbruchfläche in Anschlüssen
$A_{v,\,net}$	Netto-Scherbruchfläche in Anschlüssen
A_w	Stegfläche für I- und U-Querschnitte gemäss Figur 1
E	Elastizitätsmodul (für Zug, Druck und Biegung, vgl. Ziffer 3.2.2.1)
E_d	Bemessungswert der Einwirkung/Auswirkung
$F_{p,Cd}$	Grenzvorspannkraft gemäss Ziffer 6.2.3.4
G	Schubmodul (vgl. Ziffer 3.2.2.1)
I , I_y , I_z	Trägheitsmoment; um y- bzw. z-Achse usw.
K	Torsionskonstante
L	Länge
L_{cr}	kritische Kipplänge
L_D	Kipplänge
L_{Ky} , L_{Kz}	Knicklängen in y- bzw. z-Richtung
M_{Ed}	Bemessungswert der Biegebeanspruchung
M_{cr}	ideelles Kippmoment
M_{Rd}	Bemessungswert des Biegewiderstands
$M_{y,Rd}$	Bemessungswert des Biegewiderstands um die y-Achse
$M_{z,Rd}$	Bemessungswert des Biegewiderstands um die z-Achse
$M_{D,Rd}$	Bemessungswert des Kippwiderstands
$M_{N,Rd}$	Bemessungswert des Biegewiderstands unter Berücksichtigung einer gleichzeitig wirkenden Normalkraft
N_{cr}	Euler'sche Knicklast $N_{cr} = \dfrac{\pi^2 E I}{L_K^2}$
	bezüglich der y-Achse $N_{cr,y} = \dfrac{\pi^2 E I_y}{L_{Ky}^2}$
	bezüglich der z-Achse $N_{cr,z} = \dfrac{\pi^2 E I_z}{L_{Kz}^2}$
N_{Ed}	Bemessungswert der Normalkraft
N_{Rd}	Bemessungswert des Normalkraftwiderstands
$N_{K,Rd}$	Bemessungswert des Knickwiderstands
$N_{Ky,Rd}$	Bemessungswert des Knickwiderstands um die y-Achse

$N_{Kz,Rd}$	Bemessungswert des Knickwiderstands um die z-Achse
$N_{pl,Rd}$	Bemessungswert des plastischen Normalkraftwiderstands
$Q1 \ldots Q4$	Klassen des Belastungszustands, vgl. Norm SIA 261/1
$U0 \ldots U9$	Klassen der Belastungshäufigkeit, vgl. Norm SIA 261/1
V_{Ed}	Bemessungswert der Querkraft
V_{Rd}	Bemessungswert des Querkraftwiderstands
W_{el}	elastisches Widerstandsmoment
$W_{el,y}$	elastisches Widerstandsmoment um die y-Achse
W_{pl}	plastisches Widerstandsmoment
W_{eff}	elastisches Widerstandsmoment des wirksamen Querschnitts, bezogen auf den Profilrand
$W_{eff,c}$	elastisches Widerstandsmoment des wirksamen Querschnitts, bezogen auf die Schwerachse des Druckflansches

1.2.2 Lateinische Kleinbuchstaben

a	Abstand, Wurzelmass der Schweissnaht
b	Flanschbreite, Breite des betrachteten Beulfelds
b_c	Breite der gedrückten Zone des Beulfelds
b_{eff}	wirksame Breite einer gedrückten Scheibe
d	Schrauben- oder Nietdurchmesser
d_0	Lochdurchmesser
f_s	Schweissnahtfestigkeit im Schenkelquerschnitt
f_u	Zugfestigkeit
f_{uE}	Zugfestigkeit des Schweisszusatzes, im Allgemeinen $f_{uE} = 510$ N/mm^2
f_w	Schweissnahtfestigkeit im Wurzelquerschnitt
f_y	Streckgrenze
h	Profilhöhe
h_c	Höhe des gedrückten Stegbereichs
h_2	Steghöhe
i	Trägheitsradius
k , k_{min}	Beulwert
t	Plattendicke, Blechdicke
t_f	Flanschdicke
t_w	Stegdicke
w	Verformung des Stabilisierungselements

1.2.3 Griechische Kleinbuchstaben

α	Verhältnis zwischen den Seitenlängen einer Scheibe
α_K	Imperfektionsbeiwert für Knickspannungskurven
α_T	Temperaturausdehnungskoeffizient
β	Stegschlankheit $\beta = (h - t_f)/t_w$
ε	Dehnung, Einfluss der Stahlfestigkeit, $\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

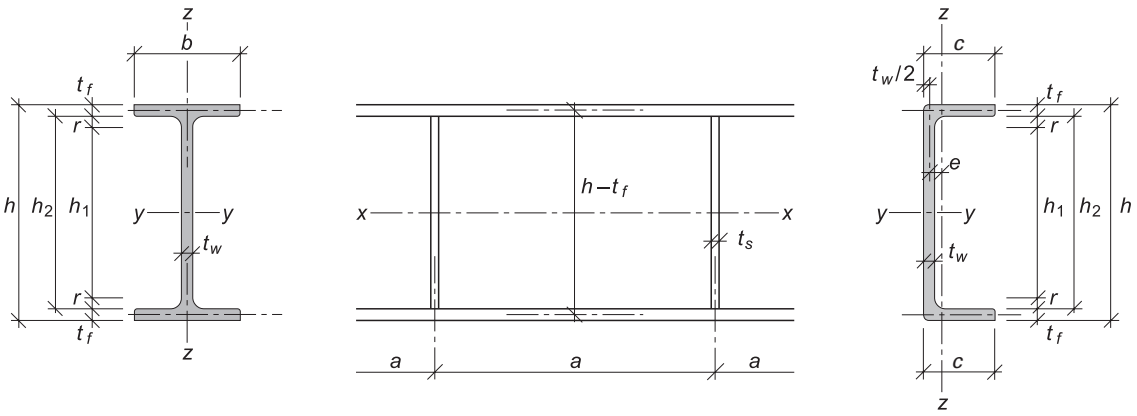
θ	Stahltemperatur
λ	Schlankheit
λ_K	Knickschlankheit L_K / i
λ_E	Fliessschlankheit, $\lambda_E = \pi \sqrt{E / f_y}$
$\bar{\lambda}_D$	bezogene Kippschlankheit, vgl. Ziffer 4.5.2.3
$\bar{\lambda}_K$	bezogene Knickschlankheit, vgl. Ziffer 4.5.1.4
$\bar{\lambda}_P$	bezogene Plattenschlankheit, vgl. Ziffer 4.5.3.3
μ	Reibungsbeiwert
ν	Querdehnungszahl, vgl. Ziffer 3.2.2.1
ρ_a	Dichte von Stahl, vgl. Ziffer 3.2.2.1
ρ_p	Dichte des Brandschutzmaterials
$\sigma_{cr,D}$	ideelle Kippspannung gemäss Anhang B.3
$\sigma_{cr,K}$	Euler'sche Knickspannung gemäss Ziffer 4.5.1.4
$\sigma_{cr,P}$	ideelle Beulspannung gemäss Ziffer 4.5.3.6
σ_{Ed}	Bemessungswert der Spannung
τ_{cr}	kritische Schubspannung
τ_R	Schub-Grenzspannung
τ_t	Zugfeldanteil
τ_y	Fliessschubspannung, $\tau_y = f_y / \sqrt{3}$
χ_D	Abminderungsfaktor für Kippen gemäss Ziffer 4.5.2.3
χ_K	Abminderungsfaktor für Knicken gemäss Ziffer 4.5.1.4
χ_{fi}	Abminderungsfaktor für Knicken unter Brandbeanspruchung gemäss Ziffer 4.8.5.5
ω_y, ω_z	auf die Biegeachse y bzw. z bezogener Beiwert zur Berücksichtigung der Momentenverteilung

1.2.4 Griechische Grossbuchstaben

Δt	Zeitintervall
$\Delta\sigma_C$	Ermüdungsfestigkeit bei $2 \cdot 10^6$ Lastwechseln, Kerbgruppe
$\Delta\sigma_D$	Dauerfestigkeit
$\Delta\sigma_L$	Schwellenwert der Ermüdungsfestigkeit

1.2.5 Bezeichnungen für Walzprofile und Blechträger

Figur 1

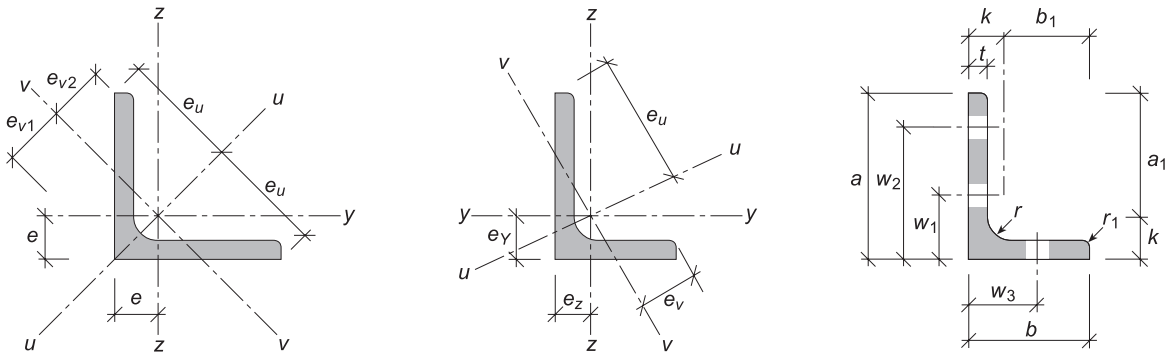


Flanschfläche $A_f = b\,t_f$

Stegfläche $A_w = (h - t_f)\,t_w$

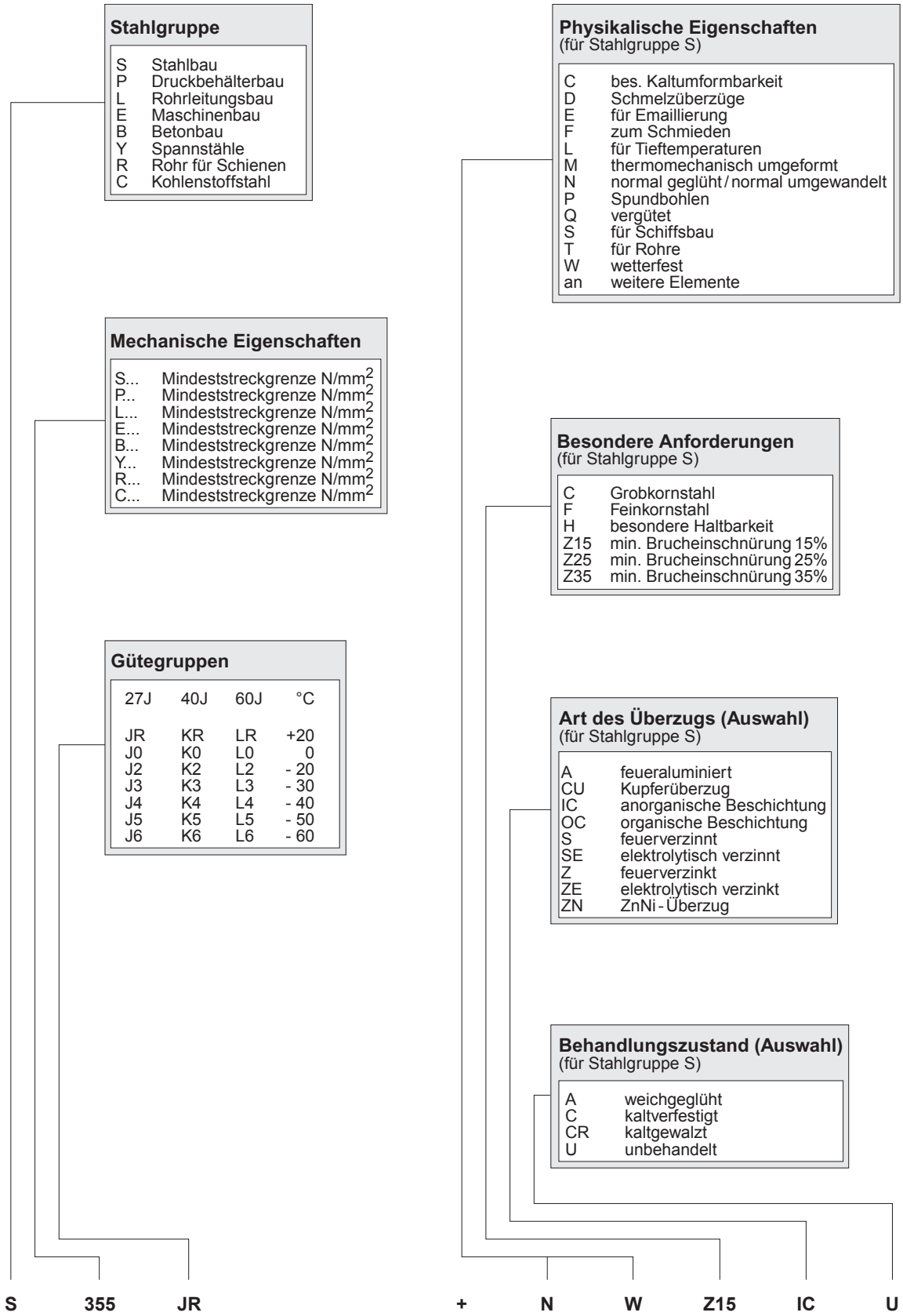
1.2.6 Bezeichnungen für Winkelprofile

Figur 2



SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

1.2.7 Aufbau des Bezeichnungssystems für Stähle (nach SN EN 10027)



Der Mindestwert der Streckgrenze wird auch Fliessgrenze genannt und entspricht der Spannung, bei der im Spannungs-Dehnungsdiagramm der erste deutliche Kraftabfall eintritt. Bei Werkstoffen ohne ausgeprägte Streckgrenze wird sie durch die nicht-proportionale Dehngrenze $R_{p0,2}$ ersetzt. In der Regel genügt die Angabe der ersten drei Eigenschaften.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

2 GRUNDSÄTZE

2.1 Allgemeines

2.1.1 Die Grundlagen der Projektierung von Tragwerken sind in Norm SIA 260 festgelegt.

2.1.2 Hinsichtlich der Einwirkungen auf Tragwerke gilt Norm SIA 261.

2.1.3 Eine fachgerecht entworfene Stahlkonstruktion zeichnet sich aus durch sinnvolle Werkstoffwahl, wirtschaftliche Herstellung, einfache und sichere Montage, tolerierbare Verformungen und verträgliches Zusammenwirken mit anderen Bauteilen.

2.1.4 Nebst den in Norm SIA 260 aufgeführten Entwurfskriterien sind weitere Aspekte zu beachten, insbesondere:
- Standort und Bedeutung des Bauwerks
- Umweltverträglichkeit des Bauvorhabens
- Verformungen und Schwingungen, die den Tragwiderstand und das Verhalten während der Nutzung beeinträchtigen können
- Herstellungsbedingungen in der Werkstatt sowie Transportmöglichkeiten
- Gegebenheiten und Unfallrisiko bei der Montage
- Abstimmung der Lage der Montagestösse (unter Beachtung der Arbeitssicherheit) auf den Montagevorgang
- Gewährleistung einer einwandfreien Entwässerung, z. B. von Flachdächern
- Exposition des Tragwerks hinsichtlich Umwelteinflüssen
- Anforderungen an den Feuerwiderstand
- Anforderungen bezüglich Wärmedämmung und Schallschutz
- Zugänglichkeit unterhaltsbedürftiger Bauteile.

2.2 Werkstoffe

2.2.1 Die Wahl der Werkstoffe ist auf die Anforderungen des Entwurfs und die Möglichkeiten der Herstellung abzustimmen. Die geforderten Eigenschaften sind in der Projektbasis festzuhalten.

2.2.2 Bei der Werkstoffwahl ist den Anforderungen an die Bruchzähigkeit und die Schweisseignung Rechnung zu tragen (vgl. Ziffer 3.2.3).

2.3 Tragwerksanalyse und Bemessung

2.3.1 Tragwerksanalyse und Bemessung sind gemäss Norm SIA 260 vorzunehmen.

2.3.2 Das plastische Verhalten der Werkstoffe darf berücksichtigt werden. Dabei sind die Ziffern 4.3.2 und 4.3.4 zu beachten.

2.3.3 Nicht-lineare Temperaturverteilungen über den Gesamtquerschnitt bewirken auch bei statisch bestimmten Systemen Eigenspannungen in den Querschnitten. Bei statisch unbestimmten Systemen entstehen aus solchen Einwirkungen zudem Zwangsschnittgrössen, ebenso wie aus der Behinderung von temperaturbedingten Verformungen oder Auflagerverschiebungen.

2.3.4 Beim Nachweis der Tragsicherheit dürfen die Eigenspannungen und Zwangsschnittgrössen im Allgemeinen vernachlässigt werden. Bei den Stabilitätsproblemen ist ihre Wirkung in den Bemessungsverfahren dieser Norm bereits berücksichtigt.

2.3.5 Wird der Nachweis der Tragsicherheit nach den Verfahren EP, EE oder EER gemäss Ziffer 4.3.1 durchgeführt, sind die Zwangsschnittgrössen zu berücksichtigen.

2.3.6 Beim Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist der Einfluss von aufgezwungenen und behinderten Verformungen zu beachten.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

2.4 Dauerhaftigkeit

2.4.1 Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit des Tragwerks zu gewährleisten, sind entsprechende Massnahmen vorzusehen bezüglich:
- Einbezug der voraussichtlichen Umweltbedingungen
- Tragwerksverhalten bei oft wiederholten Einwirkungen (Ermüdung)
- Sicherstellen der geforderten Tragwerkseigenschaften
- Sicherstellen von Zusammensetzung, Eigenschaften und Verhalten der Werkstoffe
- Nutzungsgerechte Wahl der Form und der konstruktiven Durchbildung der Bauteile
- Sicherstellen von Zugänglichkeit und Überprüfbarkeit der Bauteile
- Sicherstellen der Qualität der Ausführung
- Nutzung des Tragwerks gemäss Nutzungsvereinbarung
- Durchsetzen einer angemessenen Überwachung
- Durchführen der erforderlichen Instandhaltung während der geplanten Nutzungsdauer.

2.4.2 Die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen und dauerhaften Korrosionsschutz müssen bei der konstruktiven Durchbildung des Bauwerks und seiner Einzelteile geschaffen werden.
Unter Beachtung von SN EN ISO 12944, ist/sind insbesondere:
- die zu erwartende Korrosionsbelastung zu beurteilen
- die erforderliche Schutzdauer festzulegen
- auf eine korrosionsschutzgerechte konstruktive Durchbildung zu achten
- ein geeignetes Oberflächenschutzsystem auszuwählen
- die Anforderungen an Oberflächenvorbereitung, Schichtdicke und Haftfestigkeit sowie gegebenenfalls chemisch-physikalische Eigenschaften und Erscheinungsbild festzulegen
- die zulässige Bewitterungsdauer der im Werk applizierten Beschichtungen festzulegen.

2.4.3 Bei der Wahl des Oberflächenschutzsystems ist den ökologischen Aspekten bei der Erstbeschichtung, der Instandsetzung und bei der Erneuerung Rechnung zu tragen.

2.4.4 Bei provisorischen Bauwerken darf normalerweise auf einen Oberflächenschutz verzichtet werden.

2.4.5 Die zu schützenden Oberflächen müssen für die Ausführung, Kontrolle, Überwachung, Instandhaltung und Erneuerung des Korrosionsschutzes zugänglich sein.

2.4.6 Wasser muss an allen Stellen der Konstruktion ungehindert abfliessen können.

2.4.7 Der Korrosionsschutz der Verbindungsmittel hat in seiner Qualität jenem der übrigen Konstruktion zu entsprechen.

2.4.8 Bei erhöhter Korrosionsbelastung sind unterbrochene Schweissnähte, Punktschweissungen und scharfe Kanten zu vermeiden.

2.4.9 Beim Feuerverzinken sind zusätzliche Regeln zu beachten, um der Vorbehandlung durch Beizen und dem Tauchverfahren bei ca. 450 °C Rechnung zu tragen (vgl. SN EN ISO 1461).

2.5 Qualitätsmanagement

2.5.1 Die Qualitätsanforderungen an die Konstruktion berücksichtigen Kriterien der Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit, Wirtschaftlichkeit und allfällige weitere Bedürfnisse. Im Hinblick auf das Erfüllen dieser Qualitätsanforderungen sind in der Projektbasis und in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen:
- die Mindestanforderungen an das Qualitätssystem und an den Qualitätsplan des Stahlbauunternehmens
- die Anforderungen an die Qualifikation des Stahlbauunternehmens, insbesondere betreffend Schweissarbeiten.

Nähere Angaben sind Norm SIA 263/1 zu entnehmen.

2.5.2 Beim Aufstellen des Kontrollplans sind die Komplexität der Konstruktion sowie die Gefährdung von Benützenden und Umgebung bei einem allfälligen Bauteilversagen zu berücksichtigen.

2.5.3 Von besonderer Bedeutung für das Qualitätsmanagement ist das Verhindern unerwünschter Fremdeinwirkungen, z. B. durch Schweissungen an Werkstoffen oder Bauteilbereichen mit Schweissverbot (vgl. Ziffer 3.2.3.8), Brenn- und Trennschnitte an bereits tragenden Teilen, Beschädigungen des Oberflächenschutzes usw.

2.5.4 Hinweise betreffend Ausführungskontrollen sind in Ziffer 7.7 sowie in Norm SIA 263/1 enthalten.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

3 WERKSTOFFE

3.1 Allgemeines

3.1.1 Die folgenden Bestimmungen beziehen sich auf die im Stahlbau zurzeit gebräuchlichen Werkstoffe. Andere Baustähle dürfen verwendet werden, sofern sie genau spezifiziert sind und ihre Eigenschaften betreffend Festigkeit, Zähigkeit und Schweisseignung den Anforderungen dieser Norm entsprechen.

Weitere Angaben enthält Norm SIA 263/1.

3.1.2 Die Bezeichnung der Stähle erfolgt nach dem Bezeichnungssystem gemäss Ziffer 1.2.7.

3.2 Baustähle

3.2.1 Normierte Baustähle und ihre Eigenschaften

3.2.1.1 Die mechanischen Eigenschaften der Stähle und ihre chemische Zusammensetzung sind den entsprechenden Produktenormen zu entnehmen.

3.2.1.2 Die mechanischen Eigenschaften von Erzeugnissen mit Nenndicken über 250 mm (bzw. 100 mm bei Feinkornstählen) sowie die Kerbschlagarbeit bei Profilen mit Nenndicken über 100 mm müssen in jedem Einzelfall spezifiziert werden.

3.2.1.3 Zusätzliche Anforderungen in Richtung der Dicke bei Flacherzeugnissen (vgl. SN EN 10164), d.h. senkrecht zur Oberfläche, sind bei der Werkstoffbestellung festzulegen.

3.2.1.4 Erzeugnisse von über 30 mm Dicke, die in Dickenrichtung auf Zug beansprucht werden (z.B. für biegesteife Stirnplatten), sind wo möglich in besonderer Qualität zu bestellen. Sie sind mindestens mit Ultraschallgeräten auf Doppelungen und grobe Einschlüsse zu prüfen; entsprechende Bereiche dürfen nicht verwendet werden.

3.2.1.5 Bei Erzeugnissen ab Lager mit nicht zuverlässig bestimmter Gütegruppe dürfen normalerweise die Eigenschaften von S 235 JR angenommen werden. In Zweifelsfällen sind die Eigenschaften gemäss Tabelle 1 nachzuweisen.

3.2.2 Charakteristische Werte

3.2.2.1 Für normale Gebrauchstemperaturen sind der Berechnung folgende Werte für die physikalischen Eigenschaften von Baustählen zugrunde zu legen:

- Dichte $\rho_a = 7850\ \text{kg/m}^3$
- Elastizitätsmodul $E = 210\ \text{kN/mm}^2$
- Schubmodul $G = 81\ \text{kN/mm}^2$
- Querdehnungszahl $\nu = 0{,}3$.

3.2.2.2 Der Temperaturausdehnungskoeffizient ist temperaturabhängig. Im Bereich $-100\ °\text{C} \le \theta \le 200\ °\text{C}$ darf in der Regel mit einem konstanten Wert von $\alpha_T = 10 \cdot 10^{-6}/°\text{C}$ gerechnet werden.

In besonderen Fällen darf die Temperaturabhängigkeit wie folgt angenähert werden:
$\alpha_T = (11{,}2 + 0{,}01\theta)\, 10^{-6}/°\text{C}$ gültig für $-100\ °\text{C} \le \theta \le 700\ °\text{C}$.

3.2.2.3 Die charakteristischen Werte für die Streckgrenze f_y, Fliessschubspannung τ_y und die Zugfestigkeit f_u, die normalerweise den Nachweisen zugrunde gelegt werden, können Tabelle 1 entnommen werden.

Tabelle 1: Charakteristische Werte für Streckgrenze f_y, Fliessschubspannung τ_y und Zugfestigkeit f_u in N/mm^2

Stahlsorte	Dicke t					
	$t \leq 40$ mm			40 mm $< t \leq 100$ mm		
	f_y	τ_y	f_u	f_y	τ_y	f_u
S 235	235	135	360	215	124	340
S 275	275	160	430	255	147	410
S 355	355	205	510	335	193	490
S 460	460	265	550	430	248	530

Für genauere Berechnungen dürfen auch die Festigkeiten gemäss SN EN 10025, SN EN 10137 und SN EN 10155 bzw. für Hohlprofile SN EN 10210 und SN EN 10219 verwendet werden.

3.2.2.4 Falls der Stahl die folgenden Anforderungen erfüllt, ist die Anwendung der Verfahren EP und PP gemäss Ziffer 4.3.1 erlaubt:
- die Bruchdehnung (gemäss SN EN 10002-1), bezogen auf die Länge $5{,}65\sqrt{A_0}$, ist grösser als 15%
- für das Verhältnis von Bruchdehnung zu elastischer Dehnung gilt: $\varepsilon_u/\varepsilon_y \geq 15$
- für das Verhältnis von Zugfestigkeit zu Streckgrenze gilt: $f_u/f_y \geq 1{,}1$.

Die Stähle der Tabelle 1 erfüllen diese Bedingungen.

3.2.2.5 Das mehrachsige Materialverhalten darf mit dem Fliesskriterium der konstanten Gestaltänderungsenergie (nach von Mises) beurteilt werden. Die entsprechende Vergleichsspannung $\sigma_{m,E}$ ergibt sich aus:

$$\sigma_{m,E} = \sqrt{\sigma_{x,E}^2 + \sigma_{y,E}^2 + \sigma_{z,E}^2 - \sigma_{x,E}\sigma_{y,E} - \sigma_{x,E}\sigma_{z,E} - \sigma_{y,E}\sigma_{z,E} + 3(\tau_{xy,E}^2+\tau_{xz,E}^2+\tau_{zy,E}^2)}$$

3.2.3 Wahl der Gütegruppe

3.2.3.1 Bei Zugbeanspruchung und mehrachsigen Spannungszuständen sind die Anforderungen an die Bruchzähigkeit so festzulegen, dass Sprödbruch auch bei der tiefsten Bauteiltemperatur ausgeschlossen ist.

3.2.3.2 Die Bruchzähigkeit der Gütegruppen JR, J0, J2 und K2 wird mit der Kerbschlagarbeit gemäss SN EN 10025 festgelegt. Für andere Gütegruppen werden die Eigenschaften mit der Bezeichnung des Lieferzustands (N, M, Q) und allenfalls mit dem Zusatz L (Tieftemperatur) festgelegt.

3.2.3.3 Die Wahl der Gütegruppe ist abhängig vom Anwendungsbereich, von der massgebenden Bauteiltemperatur und von der Art der Beanspruchung. Richtwerte der zu verwendenden Werkstoffdicken der üblichen Baustähle sind in Anhang A zusammengefasst.

3.2.3.4 Bei Eisenbahnbrücken und Seilbahnmasten sind die Vorschriften der Bauherrschaft und der Aufsichtsbehörde zu beachten.

3.2.3.5 Eine genügende Zähigkeit ist besonders wichtig für geschweisste Bauteile mit grossen Erzeugnisdicken, hohen Eigenspannungen, Kaltumformungen, scharfkantig einspringenden Ecken oder dynamischen Beanspruchungen. Fallweise können deshalb weitere Begrenzungen der Werkstoffdicken gegenüber den Werten in Anhang A erforderlich sein.

3.2.3.6 Die Schweisseignung der Stähle der Gütegruppen JR, J0, J2 und K2 ist im Allgemeinen für alle Schweissverfahren gewährleistet. Die Schweisseignung verbessert sich von Gütegruppe JR bis K2 bei gleichzeitig steigender Zähigkeit.

3.2.3.7 Steigende Erzeugnisdicke und steigende Festigkeiten verstärken die Neigung zu Kaltrissen in wärmebeeinflussten Zonen mit hohen Eigenspannungen. Die Wahl geeigneter Massnahmen bei den Schweissarbeiten (vgl. Ziffer 7.5.1.2) ist in solchen Fällen ebenso wichtig wie die Werkstoffwahl.

3.2.3.8 Bei der konstruktiven Durchbildung ist zu beachten, dass an gewissen Erzeugnissen nicht oder nur unter besonders strengen Bedingungen geschweisst werden darf:
- Schweissverbot bei Spannstählen, hochfesten Ankerstangen, hochfesten Schrauben
- Stähle mit hohem Kohlenstoffgehalt (z.B. E 295, E 335 oder E 360 nach SN EN 10025) können nur unter speziellen Bedingungen geschweisst werden
- Für Schweissungen an Betonstählen vgl. Norm SIA 262

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

– Schweissverbot bei nicht nachbehandelten Stranggussprofilen, sofern keine Verfahrensprüfung für die betreffende Lieferung durchgeführt wird.

In der Projektbasis sind die erforderlichen Schutzmassnahmen festzuhalten.

3.3 Stahlguss und Schmiedestähle

Die Anforderungen an Stahlguss, Strangguss und Schmiede-Stahlbauteile sind bei der Werkstoffbestellung detailliert anzugeben. Bei Gusswerkstoffen sind Mindestanforderungen für die Kerbschlagarbeit festzulegen. Bei Strangguss ist die Sprödbruchanfälligkeit besonders zu beachten, und die Werkstoffwahl ist auf die unerlässlichen Schweissverfahrensprüfungen abzustimmen. Die allgemein reduzierten Festigkeitswerte von dickwandigen Guss- und Schmiedeteilen sind zu beachten. Die Anforderungskriterien sind in den speziellen Normen für Stahlguss, Strangguss und Schmiedestähle aufgeführt (vgl. Norm SIA 263/1).

3.4 Verbindungsmittel

3.4.1 Verbindungsmittel müssen für ihre vorgesehene Verwendung geeignet sein.

3.4.2 Werkstoffe für Stahlbauschrauben und hochfeste Schrauben sowie für Spezialausführungen, wie z. B. Schliessringbolzen oder Passschrauben, haben den Anforderungen der Tabelle 2 zu genügen. Im Übrigen haben die Werkstoffe für Schrauben, Muttern und Unterlagsscheiben der Norm SN EN 20898-2 zu entsprechen.

Tabelle 2: Streckgrenze f_{yb}, Zugfestigkeit f_{ub} und minimale Bruchdehnung ε_u für Schrauben

Festigkeitsklasse der Schraube gemäss SN EN 20898-2	4.6	4.8 [1)]	5.6	5.8 [1)]	6.8 [1)]	8.8	10.9
f_{yb} N/mm^2	240	320	300	400	480	640	900
f_{ub} N/mm^2	400	400	500	500	600	800	1000
min. Bruchdehnung ε_u %	22	14	20	10	8	12	9
[1)] In der Schweiz nicht gebräuchliche Schraubenqualitäten (zu geringe Bruchdehnung).							

3.4.3 Die Werkstoffe von Kopfbolzendübeln, Gewindebolzen und Stiften haben die in Tabelle 3 angegebenen Anforderungen zu erfüllen.

Tabelle 3: Anforderungen an die Werkstoffe für Kopfbolzendübel, Gewindebolzen und Stifte

Werkstoff	Min. Streckgrenze f_{yB} N/mm^2	Min. Zugfestigkeit f_{uB} N/mm^2	Min. Bruchdehnung ε_u %	Anwendungsbereich
S 235 J2, kaltgeformt mit Sonderanforderungen (SN EN 10025)	350	450	12	Kopfbolzendübel für Verbundkonstruktionen und Ankerplatten
Festigkeitsklasse 4.8	320	400	14	Gewindebolzen, Stifte für Befestigungen und Halterungen

3.4.4 Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung und Kerbschlagarbeit der Schweisszusatzwerkstoffe müssen die vorgeschriebenen Mindestwerte für den entsprechenden Grundwerkstoff erreichen.

3.4.5 Besonderheiten zu Werkstoffen für kaltgeformte Bauteile sind SN EN 1993-1-3 zu entnehmen.

3.5 Qualitätsmanagement

3.5.1 Die Gütegruppe der Stahlsorten ist in den Ausschreibungsunterlagen anzugeben.

3.5.2 Bei nicht normierten Werkstoffen müssen die erforderlichen Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgehen. In diesem Fall muss die Werkstoffbestellung von einer Spezifikation begleitet sein, welche die geforderten Eigenschaften, Prüfungen und Prüfbescheinigungen umschreibt.

3.5.3 Bei Vollquerschnitten von über 250 mm Dicke, die für Schweisskonstruktionen vorgesehen sind, ist das Einhalten der Anforderungen anhand einer Schweissverfahrensprüfung (vgl. Norm SIA 263/1) im Rahmen der Werkstoffabnahme zu bestätigen.

3.5.4 Bei Bahn- und Strassenbrücken, Druckleitungen und anderen auf Ermüdung beanspruchten Konstruktionen muss die Qualität der Werkstoffe durch Prüfbescheinigungen abgesichert sein.

3.5.5 Die Werkstoffe für Verbindungsmittel (wie Schweisszusatzwerkstoffe, Schrauben, Schliessringbolzen) werden üblicherweise von den herstellenden Unternehmen geprüft.

In besonderen Fällen (z.B. bei sehr grossen Schraubendurchmessern) können Abnahmeprüfzeugnisse (vgl. Norm SIA 263/1) verlangt werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4 TRAGWERKSANALYSE UND BEMESSUNG

4.1 Allgemeines

4.1.1 Der Bemessungswert des Tragwiderstands R_d wird mit den planmässigen Abmessungen der Tragelemente und Querschnitte gemäss der vorliegenden Norm wie folgt ermittelt:

$$R_d = R_k/\gamma_M \quad (1)$$

R_k charakteristischer Wert des Widerstands
γ_M Widerstandsbeiwert (vgl. Ziffer 4.1.3).

4.1.2 Der Widerstandsbeiwert γ_M berücksichtigt folgende Einflüsse:
- Abweichungen des wirklichen Tragsystems von dem der Berechnung zugrunde gelegten System
- Vereinfachungen und Ungenauigkeiten des Widerstandsmodells
- Querschnittsungenauigkeiten
- Streuungen in den Werkstoffeigenschaften.

4.1.3 Im Regelfall betragen die Widerstandsbeiwerte:
$\gamma_{M1} = 1{,}05$ für Festigkeits- und Stabilitätsnachweise
$\gamma_{M2} = 1{,}25$ für Verbindungsmittel und Nachweise im Nettoquerschnitt.

Hinweis: auf eine Unterscheidung zwischen γ_{M0} und γ_{M1} wie in SN EN 1993-1-1 wird verzichtet.

4.1.4 Die Widerstandsbeiwerte für den Nachweis der Ermüdung und die Bemessungssituation Brand sind in Ziffer 4.7 bzw. 4.8 festgelegt.

4.2 Grundlagen der Tragwerksanalyse und Bemessung

4.2.1 Erforderliche Nachweise

4.2.1.1 Es sind grundsätzlich die Nachweise gemäss Norm SIA 260 zu führen.

4.2.1.2 Für den Nachweis der Tragsicherheit sind folgende Grenzzustände zu untersuchen:
- Erschöpfung des Querschnittswiderstands
- Stabilitätsversagen der Bauteile oder deren Elemente
- Erschöpfung des Tragwiderstands der Verbindungen.

4.2.1.3 Für Tragwerke, die durch oft wiederholte Beanspruchungen gefährdet sind, ist auch der Nachweis der Tragsicherheit unter Ermüdungsbeanspruchung zu erbringen.

4.2.2 Tragwerksanalyse

4.2.2.1 Die räumliche Stabilität der Tragwerke ist sicherzustellen. Die Stabilisierungselemente sind so zu bemessen, dass sie den durch Einwirkungen verursachten Horizontalkräften widerstehen können. Dabei sind die Auswirkungen der Herstellungsungenauigkeiten sowie die Montagezustände zu beachten.

4.2.2.2 Sofern die Verformungen einen wesentlichen Einfluss auf die Schnittgrössen eines Tragwerks haben, muss eine Berechnung nach Theorie zweiter Ordnung durchgeführt werden.

4.2.2.3 Bei der Ermittlung der Beanspruchungen darf das plastische Verhalten der Werkstoffe berücksichtigt werden. Dabei sind die Voraussetzungen gemäss Ziffer 4.3.4 zu beachten.

4.2.2.4 Verbindungen und Anschlüsse dürfen vereinfacht als biegesteif oder gelenkig angenommen werden. Falls genauere Ergebnisse zum Steifigkeitsverhalten der Anschlüsse erforderlich sind (halbsteife Anschlüsse), müssen diese bei der Ermittlung der Auswirkungen berücksichtigt werden.

4.2.2.5 Beim Bestimmen der Beanspruchung nach Theorie zweiter Ordnung ist den Anschlusssteifigkeiten besondere Beachtung zu schenken.

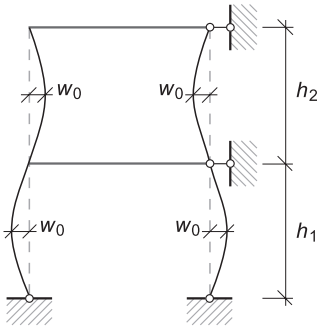
4.2.3 Berechnungen nach Theorie zweiter Ordnung

4.2.3.1 Die Vorverformungen und die Wirkung von Eigenspannungen sind bei der Berechnung nach Theorie zweiter Ordnung durch das Einführen von Ersatzimperfektionen zu berücksichtigen. Ausführungstoleranzen sind in den Werten gemäss Ziffer 4.2.3.2 bis 4.2.3.5 bereits enthalten. Anstelle von Ersatzimperfektionen dürfen gleichwertige Ersatzlasten eingeführt werden.

Für Rahmen mit verschieblichen Knotenpunkten genügt es in der Regel, die Ersatzimperfektionen als Schiefstellung φ, für seitlich gehaltene Rahmen als Vorkrümmungen mit Anfangsauslenkungen w_0 der Einzelstäbe und Träger einzuführen.

4.2.3.2 Bei seitlich gehaltenen Rahmen ist eine Anfangsauslenkung gemäss Figur 3 affin zur massgebenden Knickform anzunehmen.

Figur 3: Anzunehmende Ersatzimperfektionen für die Berechnung von planmässig geraden Druckstäben bei seitlich gehaltenen Rahmen (Anfangsauslenkung w_0 in Stabmitte)

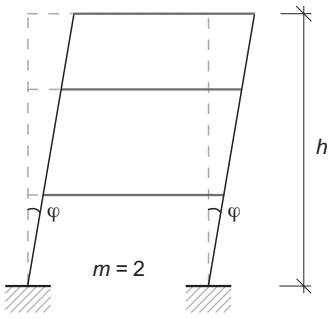


Stabart	w_0	
Einteilige Stäbe mit Querschnitten, denen folgende Knickspannungskurve gemäss Figur 7 zugeordnet ist	EE	EP
a	*L*/300	*L*/250
b	*L*/250	*L*/200
c	*L*/200	*L*/150
d	*L*/150	*L*/100

L Stablänge.

4.2.3.3 Bei seitlich verschieblichen Rahmen ist eine Schiefstellung gemäss Figur 4 anzunehmen.

Figur 4: Schiefstellung des Rahmens



$$\varphi = \frac{\alpha_h \cdot \alpha_m}{200} \qquad (2)$$

mit $\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{h}}$ $\qquad \frac{2}{3} \le \alpha_h \le 1{,}0$

$\alpha_m = \sqrt{0{,}5\left(1 + \frac{1}{m}\right)}$ $\qquad \alpha_m \le 1{,}0$

m Anzahl Stützen in der Rahmenebene
h Rahmenhöhe in Meter

Bei der Bestimmung von *m* sind nur Stützen zu berücksichtigen, die eine Druckkraft N_{Sd} von mindestens 50% des Mittelwerts aller Stützenkräfte aufweisen.

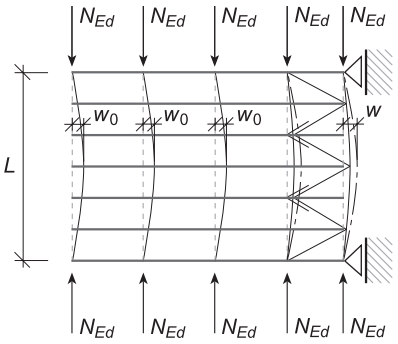
Die Anfangsschiefstellungen wirken in allen Grundrissrichtungen, brauchen aber gleichzeitig jeweils in nur einer Richtung berücksichtigt zu werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.2.3.4 Für die Bemessung der Stabilisierungselemente von seitlich gehaltenen Rahmen ist für alle Rahmenstützen, Pendelstützen und Stützen von Stabilisierungssystemen die Schiefstellung φ gemäss Figur 4 anzunehmen.

4.2.3.5 Bei der Stabilisierung durch Träger, Verbände oder Scheiben dürfen zur Bestimmung der Ablenkungskräfte Anfangsverformungen w_0 der zu stabilisierenden Elemente gemäss Figur 5 angenommen werden. Zusätzlich sind auch Imperfektionen des Stabilisierungselements selbst zu berücksichtigen.

Figur 5: Anfangsverformungen w_0 bei den zu stabilisierenden Elementen



$$w_0 = \frac{L}{500}\,\alpha_m \qquad (3)$$

mit $\alpha_m = \sqrt{0{,}5\left(1 + \frac{1}{m}\right)}$ $\qquad \alpha_m \leq 1{,}0$

w Verformung des Stabilisierungselements
m Anzahl der zu stabilisierenden Elemente (z.B. m = 3 in Figur 5)

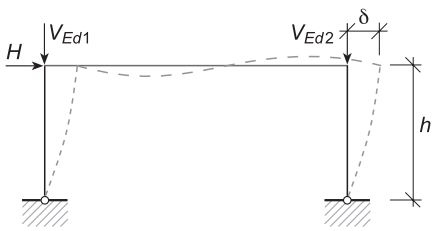
4.2.3.6 Die durch N_{Ed} und w_0 hervorgerufenen Ablenkungskräfte können durch zusätzliche Verformungen und Imperfektionen w des Stabilisierungselements noch merklich vergrössert werden; diese Zunahme ist zu berücksichtigen.

4.2.3.7 Die einzelnen Halterungen zur Stabilisierung von Druckgliedern müssen mindestens 1% der maximalen Druckkraft des zu stabilisierenden Elements aufnehmen können.

4.2.4 Seitliche Steifigkeit von Tragwerken

4.2.4.1 Bei Rahmen, die eine genügende seitliche Steifigkeit gemäss Figur 6 aufweisen, darf die Zunahme der Schnittgrössen infolge der horizontalen Verschiebungen vernachlässigt werden (Theorie 1. Ordnung).

Figur 6: Seitliche Steifigkeit von Rahmen



$$\left(\frac{\delta}{h}\right)\left(\frac{\Sigma V_{Edi}}{H}\right) \leq 0{,}1 \qquad (4)$$

δ Horizontalverschiebung des Rahmens infolge der Horizontalkraft H
h Rahmenhöhe
H Horizontalkraft am Rahmen (beliebig wählbar)
ΣV_{Edi} Bemessungswert der Gesamtvertikalkraft am Rahmen (dazu gehören auch Normalkräfte auf Pendelstützen, die durch den Rahmen stabilisiert werden)

4.2.4.2 Bei Rahmen mit ungenügender seitlicher Steifigkeit ist die Zunahme der Schnittgrössen infolge Horizontalverschiebungen zu berücksichtigen (Theorie 2. Ordnung). Bei der Anwendung plastischer Berechnungsverfahren ist die Abnahme der Steifigkeit infolge der Ausbildung von plastischen Gelenken zu berücksichtigen. Im Übrigen gelten die Bedingungen in Ziffer 4.3.

4.2.4.3 Die Bildung von plastischen Gelenken in Stützen bei der Berechnung von Tragwerken nach Theorie 1. Ordnung ist nur zulässig, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

– in unverschieblichen Tragwerken

$$\bar{\lambda}_K \leq 0{,}4\sqrt{\frac{A\,f_y}{N_{Ed}}} \tag{5a}$$

– in verschieblichen Tragwerken

$$\bar{\lambda}_K \leq 0{,}32\sqrt{\frac{A\,f_y}{N_{Ed}}} \tag{5b}$$

wobei $\bar{\lambda}_K$ mit der Systemlänge ermittelt wird.

4.3 Modellbildung

4.3.1 Querschnittsklassifizierung

4.3.1.1 Für den Nachweis der Tragsicherheit muss eines der in Tabelle 4 definierten Nachweisverfahren gewählt werden. Dabei sind die Schlankheitskriterien der entsprechenden Querschnittsklasse zu beachten.

4.3.1.2 Das Verfahren EER ist bei dünnwandigen Tragelementen anzuwenden, die die Bedingungen der Querschnittsklasse 3 nicht erfüllen. Der Querschnittswiderstand wird dabei an einem reduzierten Querschnitt gemäss Ziffer 4.5.3 elastisch ermittelt.

4.3.1.3 Weisen druckbeanspruchte Teile eines Querschnitts verschiedene Querschnittsklassen auf, erfolgt die Querschnittsklassifizierung nach der ungünstigsten Querschnittsklasse.

Tabelle 4: Querschnittsklassifizierung

Querschnitts-klasse	Schnittgrössen-ermittlung	Ermittlung des Quer-schnittswiderstands	Verfahren	Schlankheits-kriterien
1	plastisch	plastisch	PP	Tabellen 5a und 5b
2	elastisch	plastisch	EP	Tabellen 5a und 5b
3	elastisch	elastisch	EE	Tabellen 5a und 5b
4	elastisch	elastisch reduziert	EER	Ziffer 4.5.3

4.3.2 Plastische Schnittgrössenermittlung

4.3.2.1 Wird für den Nachweis der Tragsicherheit die plastische Berechnung nach der Fliessgelenktheorie verwendet, so sind für Querschnitte in Bereichen von Fliessgelenken die Bedingungen der Tabellen 5a und 5b, Querschnittsklasse 1, einzuhalten. Alle übrigen Querschnitte müssen mindestens die Schlankheitsbedingungen der Tabellen 5a und 5b, Querschnittsklasse 2, erfüllen. Im Bereich der Fliessgelenke darf der Abstand L_D zwischen den Kipphalterungen die kritische Kipplänge L_{cr} nach Tabelle 6, Verfahren PP, nicht überschreiten.

4.3.2.2 Bei Fliessgelenken ist ein seitliches Ausweichen und Verdrehen zu verhindern.

4.3.2.3 Bei verschieblichen Rahmen ist der Vergrösserung der Momente aus der Verschiebung der Lastangriffspunkte Rechnung zu tragen. Bei halbsteifen Knotenpunkten muss die Knotennachgiebigkeit, die zu einer Vergrösserung der Verformungen führt, beachtet werden.

4.3.2.4 Bei Fachwerken darf eine Momentenumlagerung nur innerhalb von einzelnen querbelasteten Fachwerkstäben, nicht aber für das gesamte Tragwerk berücksichtigt werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.3.2.5 Die Stähle S 235, S 275, S 355 und S 460 sind für die plastische Berechnung nach der Fliessgelenktheorie zugelassen; andere Werkstoffe müssen die Bedingungen der Ziffer 3.2.2.4 erfüllen.

4.3.3 Elastische Schnittgrössenermittlung

Elastische Berechnung der Schnittgrössen setzt ein elastisches Werkstoffverhalten aller Tragelemente voraus. Schnittgrössenumlagerungen infolge plastischer Verformungen dürfen in diesem Fall nicht berücksichtigt werden. Hingegen ist der Einfluss von Imperfektionen und elastischen Verformungen auf das Gleichgewicht zu beachten und nötigenfalls zu berücksichtigen (Theorie 2. Ordnung).

4.3.4 Plastischer Querschnittswiderstand

4.3.4.1 Auch bei elastischer Berechnung der Schnittgrössen darf für die Ermittlung der Querschnittswiderstände die volle Querschnittsplastifizierung in Rechnung gesetzt werden, sofern die Abmessungen aller Querschnitte die Bedingungen der Querschnittsklasse 2 erfüllen. In Teilfeldern, in denen der plastische Querschnittswiderstand erreicht wird, darf der Abstand L_D zwischen den Kipphalterungen die kritische Kipplänge L_{cr} nach Tabelle 6, Verfahren EP, nicht überschreiten.

4.3.4.2 Erfüllen die Querschnitte im Stützbereich von Durchlaufträgern und von Riegeln bei seitlich unverschieblichen Rahmen, im Gegensatz zu ihren Feldquerschnitten, die Bedingungen der Querschnittsklasse 2 nicht, so darf beim Nachweis dennoch der plastische Widerstand der Feldquerschnitte verwendet werden, sofern (für den betreffenden Lastfall) im Stützbereich der elastische Querschnittswiderstand zu höchstens 90% ausgenutzt wird. Der Kippnachweis im Stützbereich ist dann gemäss Ziffer 4.5.2 zu führen.

4.3.4.3 Teilplastifizierung von Querschnitten der Querschnittsklasse 3 ist zugelassen, solange die Plastifizierung nur die Zugzone betrifft.

4.3.5 Elastischer Querschnittswiderstand

4.3.5.1 Die Ermittlung des elastischen Querschnittswiderstands ist durch die uneingeschränkte Anwendung des Hooke'schen Gesetzes gekennzeichnet. Als Grenzspannung an den Querschnittsrändern gilt die Streckgrenze f_y; sie darf bei Biegeträgern auf den Flanschschwerpunkt bezogen werden.

4.3.5.2 Sofern die Bedingungen der Querschnittsklasse 3 nicht erfüllt sind, müssen die gedrückten, beulgefährdeten Querschnittsteile mit reduzierten mitwirkenden Breiten gemäss Ziffer 4.5.3 in Rechnung gestellt werden. Die Spannungen sind dann an den reduzierten Querschnitten zu ermitteln.

4.3.5.3 Der Einfluss von Schubverzerrungen auf die Spannungsverteilung am Querschnitt ist zu berücksichtigen. Vereinfachend darf mit einer konstanten Spannung über eine mitwirkende Breite gerechnet werden.

Bei ermüdungsbeanspruchten Konstruktionen muss mit einer genaueren Spannungsverteilung, z. B. gemäss SN EN 1993-1-5, gerechnet werden.

4.3.5.4 Die Überprüfung des Querschnittswiderstands darf mit einem Spannungsnachweis geführt werden. Bei diesem dürfen die Vergleichsspannungen im Querschnitt die Streckgrenze des Materials nirgends überschreiten.

Für den ebenen Spannungszustand, z.B. in scheibenförmigen Querschnittselementen in der x-y-Ebene, gilt damit die Bedingung:

$$\sqrt{\sigma_{x,Ed}^2 + \sigma_{y,Ed}^2 - \sigma_{x,Ed}\sigma_{y,Ed} + 3\tau_{xy,Ed}^2} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \qquad (6)$$

Tabelle 5a: Schlankheitskriterien für beidseitig gestützte Scheiben

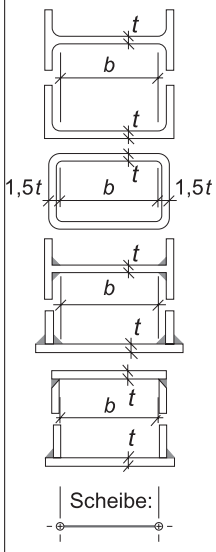
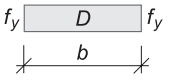
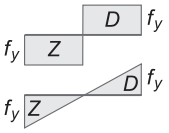
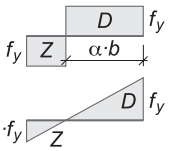
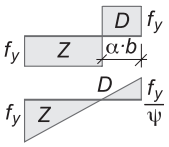
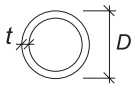
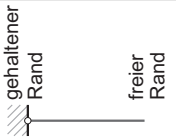
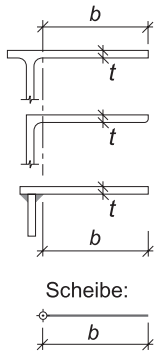
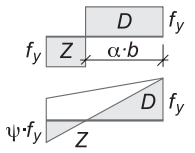
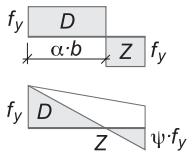
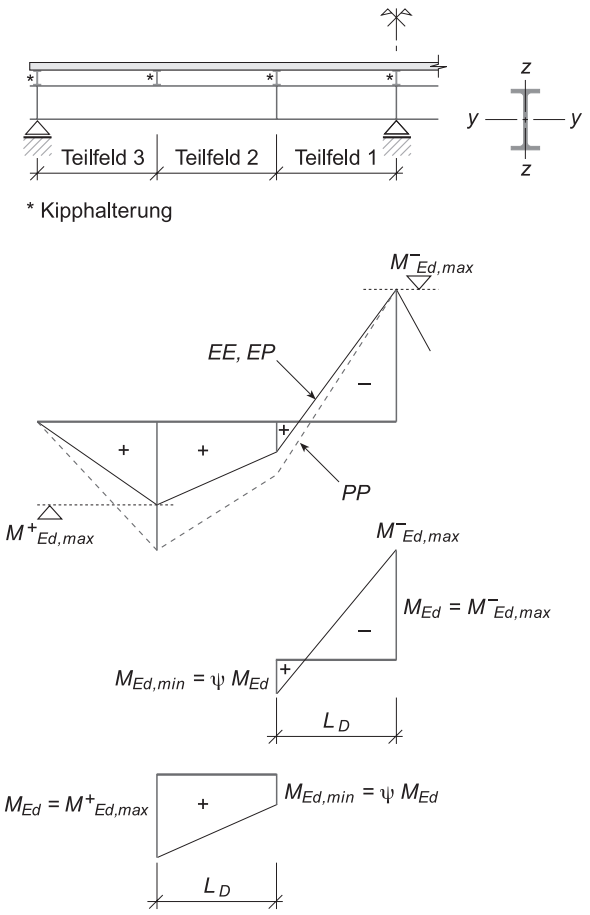
Geometrie	Beanspruchung		Maximale b/t-Verhältnisse		
			Querschnittsklasse 1	Querschnittsklasse 2	Querschnittsklasse 3
	Druck		$33\,\varepsilon$	$38\,\varepsilon$	$42\,\varepsilon$
	reine Biegung		$72\,\varepsilon$	$83\,\varepsilon$	$124\,\varepsilon$
	Druck mit Biegung $\psi > -1$ (Druck +)		$\dfrac{396\,\varepsilon}{13\,\alpha - 1}$ $\alpha \geq 0{,}5$	$\dfrac{456\,\varepsilon}{13\,\alpha - 1}$ $\alpha \geq 0{,}5$	$\dfrac{42\,\varepsilon}{0{,}67 + 0{,}33\,\psi}$
	Zug mit Biegung $\psi \leq -1$ (Druck +)		$\dfrac{36\,\varepsilon}{\alpha}$ $\alpha \leq 0{,}5$	$\dfrac{41{,}5\,\varepsilon}{\alpha}$ $\alpha \leq 0{,}5$	$62\,\varepsilon\,(1-\psi)\sqrt{-\psi}$
Spezialfall Rundrohre 	Biegung und/oder Druck		$\dfrac{D}{t} \leq 50\,\varepsilon^2$	$\dfrac{D}{t} \leq 70\,\varepsilon^2$	$\dfrac{D}{t} \leq 90\,\varepsilon^2$

Tabelle 5b: Schlankheitskriterien für einseitig gestützte Scheiben

Geometrie	Bean-spruchung		Maximale b/t-Verhältnisse		
			Querschnittsklasse 1	Querschnittsklasse 2	Querschnittsklasse 3
	Druck		$9\,\varepsilon$	$10\,\varepsilon$	$14\,\varepsilon$
	Druck mit Biegung, freier Rand gedrückt		$\dfrac{9\,\varepsilon}{\alpha}$	$\dfrac{10\,\varepsilon}{\alpha}$	$21\varepsilon\sqrt{k_1}$
	Druck mit Biegung, freier Rand gezogen		$\dfrac{9\,\varepsilon}{\alpha^{1,5}}$	$\dfrac{10\,\varepsilon}{\alpha^{1,5}}$	$21\varepsilon\sqrt{k_2}$
Beulwerte k_1 und k_2:	$k_1 = 0{,}57 - 0{,}21\,\psi + 0{,}07\,\psi^2$ $k_2 = 0{,}578/(0{,}34 + \psi)$ $k_2 = 1{,}7 - 5\,\psi + 17{,}1\,\psi^2$		für $1 \geq \psi \geq -3$ für $1 \geq \psi \geq 0$ für $0 \geq \psi \geq -1$	(Druck positiv)	
Abminderungsfaktor für Stähle höherer Festigkeit: $\varepsilon = \sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$			S 235: $\varepsilon = 1{,}0$ S 275: $\varepsilon = 0{,}924$ S 355: $\varepsilon = 0{,}814$ S 460: $\varepsilon = 0{,}715$		

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 6: Kritische Kipplängen



Verfahren PP

Für alle Teilfelder mit plastischer Endrotation muss gelten $L_D \le L_{cr}$

Kritische Kipplänge für Verfahren PP	$-1 \le \psi \le 0{,}5$	$\psi \ge 0{,}5$
Allgemein: L_{cr} =	$2{,}0\, i_z(1-2\psi/3)(E/f_y)^{0{,}5}$	$1{,}35\, i_z(E/f_y)^{0{,}5}$
Beispiel: Teilfeld 1	$\lvert M^-_{Ed,max}\rvert \le M_{pl}/\gamma_{M1}$	
Teilfeld 2,3	$\lvert M^+_{Ed,max}\rvert \le M_{pl}/\gamma_{M1}$	

Verfahren EP

– Ein Kippnachweis erübrigt sich für Teilfelder der Länge L_D, welche die folgende Bedingung erfüllen:
$L_D \le L_{cr}$

Kritische Kipplänge für Verfahren EP	$-1 \le \psi \le 1$
Allgemein: L_{cr} =	$2{,}7\, i_z(1-0{,}5\,\psi)\sqrt{E/f_y}$

– Für Teilfelder $L_D > L_{cr}$ ist ein Kippnachweis gemäss Ziffer 4.5.2 zu führen.

Verfahren EE

– Ein Kippnachweis erübrigt sich, sofern die Länge eines Teilfelds L_D die folgende Bedingung erfüllt

$L_D \le 1{,}1\, L_{cr}$

mit L_{cr} nach Verfahren EP

– Für Teilfeldlängen $L_D > 1{,}1\, L_{cr}$ ist ein Kippnachweis gemäss Ziffer 4.5.2 zu führen

Die Bedingungen der Tabelle 6 gelten unter der Voraussetzung $\dfrac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} \le 0{,}15$

Bei grösserem Normalkraftanteil ist ein Kippnachweis unter gleichzeitiger Wirkung einer Normalkraft zu führen.

Für Einzelstäbe aus doppelsymmetrischen I-Querschnitten und rechteckigen gewalzten Hohlquerschnitten der Querschnittsklasse 1 oder 2 kann der Nachweis gemäss Ziffer 5.1.10.2 geführt werden.

4.4 Nachweisverfahren

Die Nachweisverfahren für die Tragsicherheit richten sich nach der Querschnittsklassifizierung gemäss Ziffer 4.3.1.

Tabelle 7: Verweise auf die Ziffern für die erforderlichen Festigkeits- und Stabilitätsnachweise je nach Beanspruchung und Querschnittsklasse des Bauteils

Querschnittsklasse		1 (PP) und 2 (EP)	3 (EE)	4 (EER)
Normalkraft	Festigkeit	5.1.2	5.1.2	5.3.2
	Stabilität	4.5.1	4.5.1	5.3.8
Biegung	Festigkeit	5.1.3	5.2.3	5.3.3
	Stabilität	4.5.2	4.5.2	5.6.2
Querkraft	Festigkeit	5.1.4	5.2.4	5.3.4
	Stabilität	4.5.4	4.5.4	4.5.4
Biegung und Normalkraft	Festigkeit	5.1.6	5.2.6	5.3.5
	Stabilität	5.1.9 und 5.1.10	5.2.9	5.3.9, 5.6.2
Biegung und Querkraft	Festigkeit	5.1.5	5.2.5	5.3.6
	Stabilität	4.5.2 und 4.5.4	4.5.2 und 4.5.4	4.5.4, 5.6.2 und 5.6.3
Biegung, Normalkraft und Querkraft	Festigkeit	5.1.7 und 5.1.8	5.2.7 und 5.2.8	5.3.7
	Stabilität	4.5.4, 5.1.9 und 5.1.10	4.5.4 und 5.2.9	4.5.4 und 5.3.9

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.5 Stabilität

4.5.1 Knicken

4.5.1.1 Alternativ zum Knicknachweis darf ein Festigkeitsnachweis nach Theorie 2. Ordnung geführt werden. Dabei sind die Imperfektionen entsprechend Ziffer 4.2.3.2 und Figur 3 zu berücksichtigen.

4.5.1.2 Die Stabilität von Druckstäben ist bezüglich beider Hauptrichtungen des Profils entsprechend der jeweils zugehörigen Knicklänge nachzuweisen. In Sonderfällen kann Torsionsinstabilität (Biegedrillknicken) massgebend werden.

4.5.1.3 Für das Knicken bei zentrisch beanspruchten Druckgliedern mit über die Länge gleichbleibendem Querschnitt ist der Bemessungswert des Tragwiderstands wie folgt zu bestimmen:

$$N_{K,Rd} = \frac{\chi_K f_y A}{\gamma_{M1}} \tag{7}$$

χ_K Abminderungsfaktor für Knicken gemäss Ziffer 4.5.1.4 bzw. Figur 7,
A Querschnittsfläche. Bei Querschnitten der Querschnittsklasse 4 ist die reduzierte Fläche gemäss Ziffer 5.3.8 zu berücksichtigen.

4.5.1.4 Der Abminderungsfaktor χ_K wird wie folgt ermittelt:

$$\chi_K = \frac{1}{\Phi_K + \sqrt{\Phi_K^2 - \bar{\lambda}_K^2}} \leq 1{,}0 \tag{8}$$

$$\Phi_K = 0{,}5\,[1 + \alpha_K\,(\bar{\lambda}_K - 0{,}2) + \bar{\lambda}_K^2]$$

$$\bar{\lambda}_K = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr,K}}} = \lambda_K/\lambda_E \qquad \text{mit } \lambda_K = \frac{L_K}{i} = L_K\sqrt{\frac{A}{I}} \qquad \text{und } \lambda_E = \pi\sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$\sigma_{cr,K}$ Euler'sche Knickspannung $\sigma_{cr,K} = \dfrac{\pi^2 E}{\lambda_K^2} = \dfrac{\pi^2 E\, i^2}{L_K^2} = \dfrac{\pi^2 E I}{L_K^2 A}$

α_K Imperfektionsbeiwert gemäss Tabelle 8

Tabelle 8: Imperfektionsbeiwerte α_K

Knickspannungskurve	a	b	c	d
Imperfektionsbeiwert α_K	0,21	0,34	0,49	0,76

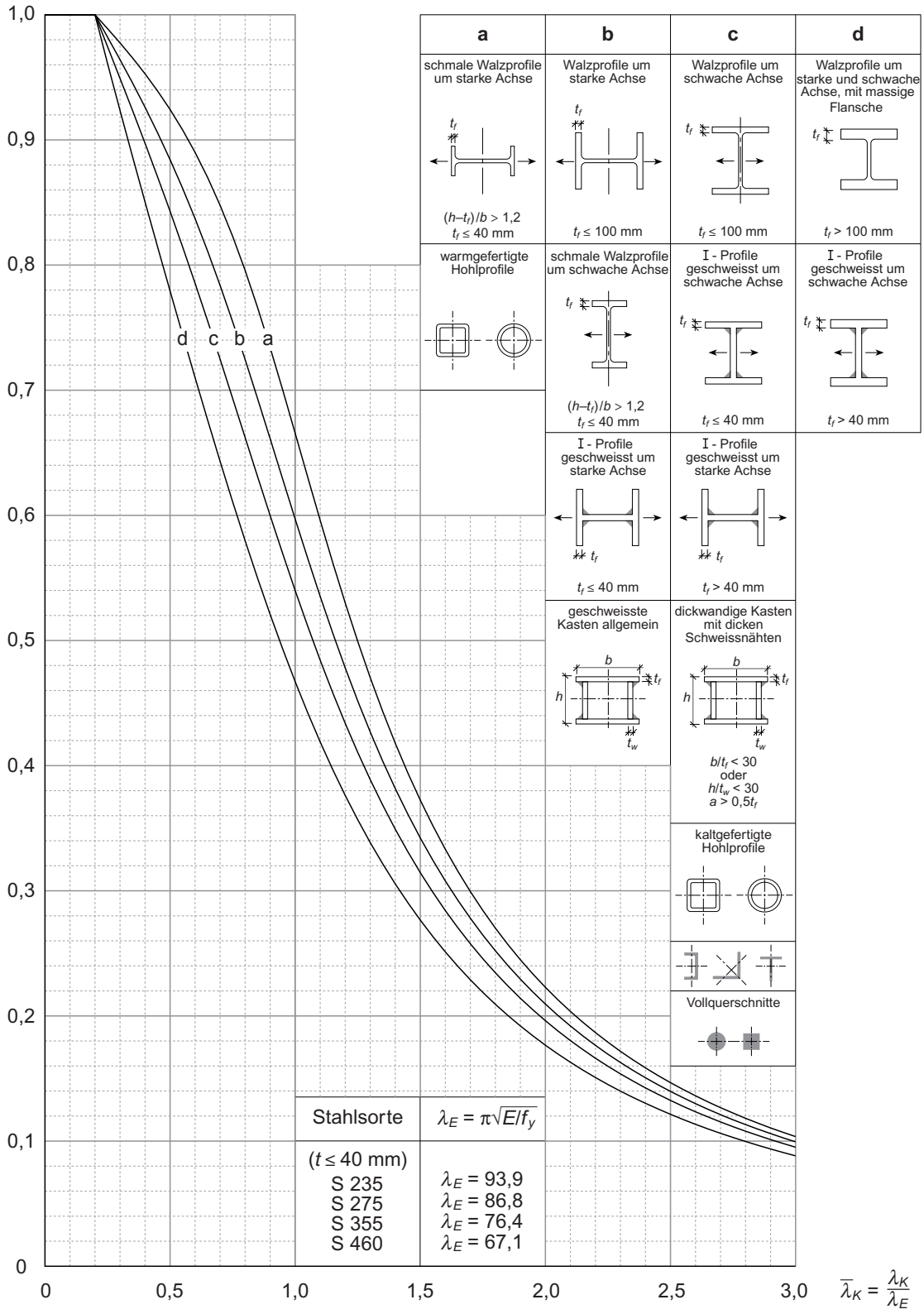
4.5.1.5 Das Festlegen der im Einzelfall anzuwendenden Knickspannungskurve hängt von den Eigenspannungen des Profils und deren Verteilung über den Querschnitt sowie von der betrachteten Knickrichtung ab. Für die gebräuchlichen Profile ist die Zuweisung zu den einzelnen Knickspannungskurven in Figur 7 gegeben.

4.5.1.6 Hohlprofile sind je nach Herstellungsverfahren einzustufen. Bei kaltgeformten Hohlprofilen dürfen für f_y die Werte der entsprechenden Produktenormen eingesetzt werden (vgl. SN EN 10219).

4.5.1.7 Für Druckstäbe sollte die Schlankheit $\lambda_K = L_K/i$ in der Regel folgende Werte nicht übersteigen:
- $\lambda_K = 250$: für Verbände und Sekundärelemente
- $\lambda_K = 200$: für Haupttragelemente
- $\lambda_K = 160$: für Tragelemente in ermüdungsbeanspruchten Bauwerken.

4.5.1.8 Der Einfluss einer Belastung senkrecht zur Stabachse auf das zentrische Knicken darf vernachlässigt werden, sofern daraus eine Durchbiegung nach Theorie 1. Ordnung von weniger als $L_K/3500$ resultiert. Diese Durchbiegung errechnet sich am ideellen System eines einfachen Balkens der Spannweite L_K für die Bemessungswerte der Einwirkungen E_d.

Figur 7: Knickspannungskurven



SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.5.2 Kippen von Biegeträgern

4.5.2.1 Bei grösseren Kipplängen als nach Tabelle 6 wird der Bemessungswert des Biegewiderstands durch den Bemessungswert des Kippwiderstands $M_{D,Rd}$ begrenzt.

4.5.2.2 Der Bemessungswert des Kippwiderstands von seitlich ungestützten Trägern unter reiner Biegung ergibt sich wie folgt:

$$M_{D,Rd} = \frac{\chi_D W f_y}{\gamma_{M1}} \tag{9}$$

χ_D Abminderungsfaktor für Kippen gemäss Ziffer 4.5.2.3

W Widerstandsmoment, entsprechend der Querschnittsklassifizierung:
- Querschnittsklassen 1 und 2: $W = W_{pl,y}$
- Querschnittsklasse 3: $W = W_{el,y}$
- Querschnittsklasse 4: $W = W_{eff,y}$ aus dem reduzierten Querschnitt gemäss Ziffer 4.5.3.

4.5.2.3 Der Abminderungsfaktor χ_D wird wie folgt ermittelt:

$$\chi_D = \frac{1}{\Phi_D + \sqrt{\Phi_D^2 - \bar{\lambda}_D^2}} \leq 1{,}0 \tag{10}$$

$$\Phi_D = 0{,}5\,[1 + \alpha_D(\bar{\lambda}_D - 0{,}4) + \bar{\lambda}_D^2]$$

wobei $\bar{\lambda}_D = \sqrt{\frac{W f_y}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr,D}}}\sqrt{\frac{W}{W_{el}}}$, bezogene Kippschlankheit

M_{cr}, $\sigma_{cr,D}$: ideelles Kippmoment bzw. ideelle Kippspannung ermittelt nach Elastizitätstheorie (z.B. gemäss Anhang B)

Imperfektionsbeiwerte:
gewalzte Profile: $\alpha_D = 0{,}21$
geschweisste Profile: $\alpha_D = 0{,}49$

4.5.2.4 Alternativ darf der Abminderungsfaktor χ_D nach SN EN 1993-1-1 berechnet werden.

4.5.3 Beulen von scheibenförmigen Elementen infolge Druckspannungen

4.5.3.1 Für Scheiben, bei denen mindestens einer der zur Beanspruchung parallelen Ränder gelagert ist, wird die durch Ausbeulen bedingte Reduktion der Steifigkeit und des Tragwiderstands durch das Einführen mitwirkender Breiten erfasst. Dieses Vorgehen entspricht dem Nachweisverfahren EER (Querschnittsklasse 4) gemäss Tabelle 4.

4.5.3.2 Die mitwirkende Breite b_{eff} einer gedrückten Scheibenzone kann wie folgt bestimmt werden:

$$b_{eff} = \rho\, b_c \tag{11}$$

ρ Abminderungsfaktor.

4.5.3.3 In der Regel darf für den Abminderungsfaktor näherungsweise $\rho = 0{,}9/\bar{\lambda}_P$ benutzt werden. In diesem Fall sind die Scheibenbreiten von den theoretischen Scheibenschnittlinien aus zu messen. Beispiele für diese vereinfachten mitwirkenden Breiten enthält Tabelle 10.

$\bar{\lambda}_P$ bezogene Plattenschlankheit, $\bar{\lambda}_P = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr,P}}} = \frac{b/t}{28{,}4\,\varepsilon\sqrt{k}}$

k Beulwert gemäss Tabelle 9
$\sigma_{cr,P}$ ideelle Beulspannung gemäss Ziffer 4.5.3.6
ψ Beanspruchungsbeiwert gemäss Tabelle 9.

4.5.3.4 Bei der Berechnung von Kastenträgern ist die Näherung gemäss Ziffer 4.5.3.3 zu ungenau. Der Abminderungsfaktor ρ muss gemäss Ziffer 5.6.4.3 berechnet werden.

4.5.3.5 Alternativ darf der Abminderungsfaktor ρ nach SN EN 1993-1-1 berechnet werden.

4.5.3.6 Die lineare Beultheorie für elastische Werkstoffe gibt folgende Werte für die ideellen Beulspannungen $\sigma_{cr,P}$ einer durch Normalspannungen beanspruchten Scheibe:

$$\sigma_{cr,P} = k\sigma_E \tag{12}$$

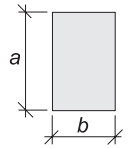
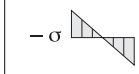
wobei $$\sigma_E = \frac{\pi^2 E}{12\,(1 - \nu^2)} \left(\frac{t}{b}\right)^2 \approx 0{,}9\,E \left(\frac{t}{b}\right)^2$$

4.5.3.7 Die Beulwerte k sind abhängig vom Verhältnis $\alpha = a/b$ der Scheibenlänge a zur Scheibenbreite b, von den Lagerungsbedingungen an den Nachbarelementen und von der Beanspruchungsart. Für die Ermittlung der mitwirkenden Breiten b_{eff} sind stets die kleinsten Beulwerte k_{min} zu verwenden. Diese sind für die wichtigsten Randbedingungen und Beanspruchungen in Tabelle 9 angegeben. Sofern keine günstigeren Bedingungen vorausgesetzt werden dürfen, ist gelenkige Lagerung oder freier Rand anzunehmen.

4.5.3.8 Wird der Tragwiderstand eines Stabs bei Druckspannungen σ_K bzw. $\sigma_D < f_y$ erreicht (z.B. bei Knicken oder Kippen), so darf für die Bestimmung der mitwirkenden Breite der Wert $\sqrt{f_y\,\sigma_K}$ bzw. $\sqrt{f_y\,\sigma_D}$ anstelle der Streckgrenze f_y eingesetzt werden.

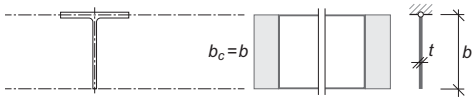
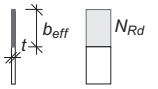
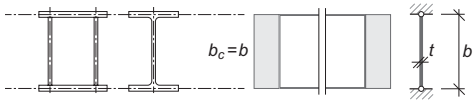
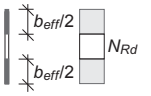
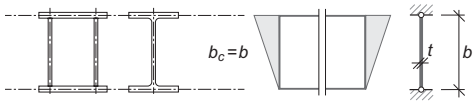
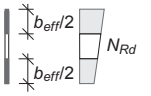
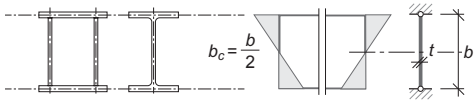
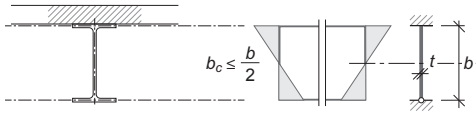
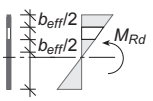
4.5.3.9 Scheiben, die keine Lagerung an wenigstens einem der zur Beanspruchungsrichtung parallelen Ränder aufweisen, sind als Knickstäbe zu behandeln.

Tabelle 9: Auswahl für Beulwerte k_{min}

	ψ	Lagerung							
	1	4,00	6,97	5,41	5,41	1,28	1,28	0,426	0,426
	0	7,81	13,54	11,73	9,54	5,91	1,608	1,702	0,567
	–1	23,90	39,52	39,52	23,94		2,134		0,851
	$k_{min} \approx \frac{16}{\sqrt{(1+\psi)^2 + 0{,}112\,(1-\psi)^2} + (1+\psi)}$ gültig für und $\psi \geq -1{,}2$								

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 10: Beispiele für mitwirkende Breiten b_{eff} (mit $\rho = \frac{0{,}9}{\bar{\lambda}_P}$)

Beispiele	Lagerung und Beanspruchung	Reduzierter Scheiben-querschnitt	Beulwerte k gemäss Tabelle 9 Gedrückte Zone b_c Beanspru-chungs-beiwert ψ	Grenzschlankheiten b/t enstprechend der Stahlsorte mitwirkende Breite b_{eff} S 235	S 275	S 355	S 460
			k = 0,426 $b_c = b$ ψ = 1	17 17 t	15 15 t	14 14 t	12 12 t
			k = 4,00 $b_c = b$ ψ = 1	51 51 t	47 47 t	42 42 t	37 37 t
			k = 7,81 $b_c = b$ ψ = 0	72 72 t	66 66 t	58 58 t	51 51 t
			k = 23,9 $b_c = b/2$ $\psi = -1$	126 63 t	116 58 t	102 51 t	90 45 t
			$k \ge 39{,}5$ $b_c \le b/2$ $\psi \le -1$	≥ 161 ≥ 80 t	≥ 149 ≥ 74 t	≥ 131 ≥ 65 t	≥ 115 ≥ 57 t

Die Scheibenbreiten b sind von den theoretischen Scheibenschnittlinien aus zu messen.

4.5.4 Beulen von scheibenförmigen Elementen infolge Schubspannungen

4.5.4.1 Der Schubwiderstand von beulgefährdeten Scheiben mit gelenkig gelagerten Rändern kann wie folgt ermittelt werden:

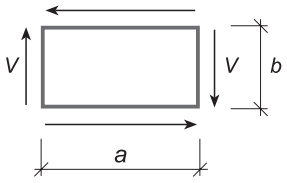
$$V_{Rd} = \frac{0{,}9\sqrt{\tau_{cr}\,\tau_y}\,b\,t}{\gamma_{M1}} \le \frac{\tau_y\,b\,t}{\gamma_{M1}} \qquad (13)$$

τ_{cr} kritische Schubspannung, $\tau_{cr} = k_\tau \dfrac{\pi^2 E}{12\,(1-\nu^2)} \left(\dfrac{t}{b}\right)^2 \approx k_\tau\, 0{,}9\, E \left(\dfrac{t}{b}\right)^2$

ν Querdehnungszahl (= 0,3).

4.5.4.2 Der Schubbeulwert k_τ ist gemäss Figur 8 festgelegt.

Figur 8: Schubfeld



$k_\tau = 4{,}0 + 5{,}34/\alpha^2$ für $\alpha \le 1$
$k_\tau = 5{,}34 + 4{,}0/\alpha^2$ für $\alpha > 1$
α : Seitenverhältnis a/b

4.5.4.3 Bei Blechträgern mit entsprechender Ausbildung der Quer- und Endsteifen darf für den Schubwiderstand eine Zugfeldwirkung gemäss Anhang F berücksichtigt werden.

4.6 Krafteinleitung

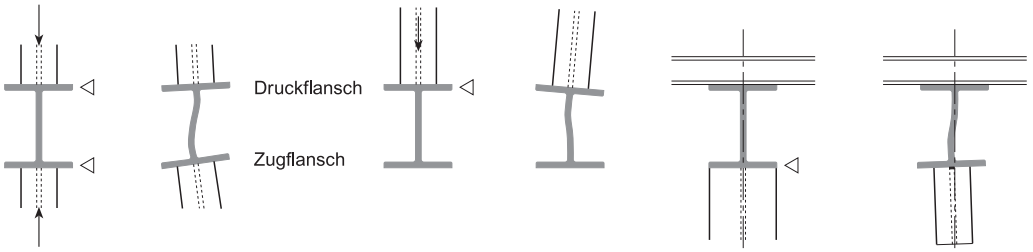
4.6.1 Allgemeines

4.6.1.1 Konzentrierte Kräfte sind in der Regel mit aussteifenden Rippen in dünnwandige Tragelemente einzuleiten.

4.6.1.2 Für die rippenlose Krafteinleitung kann der Tragwiderstand aus den Festigkeitskriterien gemäss Ziffer 4.6.2 und den Stabilitätskriterien gemäss Ziffer 4.6.3 ermittelt werden.

4.6.1.3 Um Instabilitäten infolge Gelenkwirkung zu vermeiden, ist das seitliche Ausweichen der Krafteinleitungspunkte zu verhindern. Dies ist insbesondere bei rippenlosen Krafteinleitungen von Bedeutung (vgl. Figur 9).

Figur 9: Gefahr der Instabilität (Gelenkwirkung) bei seitlich nicht gehaltenen Krafteinleitungspunkten



◁ seitliche Halterung nötig, z.B. durch Querträger, Deckenscheibe, Verband oder aussteifende Rippen

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.6.2 Tragwiderstand rippenloser Krafteinleitungen

4.6.2.1 Der Bemessungswert des Tragwiderstands F_{Rd} für rippenlos durch den Flansch in den Steg einzuführende Kräfte beträgt infolge Stegplastifizierung

$$F_{Rd} = (s_s + 10\,t_f)\,t\,\frac{f_y}{\gamma_{M1}} \tag{14}$$

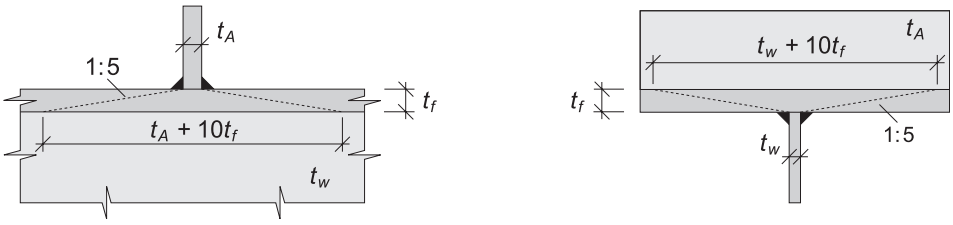
s_s Belastungsbreite
t Materialdicke des massgebenden Elements (vgl. Figur 10).

Dieser Nachweis ist gemäss Figur 10 sowohl für den Steg als auch für das Anschlussteil durchzuführen. Bei Zugbeanspruchungen ist ausserdem die Schweissnaht unter Beachtung der mitwirkenden Länge (s_s + 10 t_f) nachzuweisen. In besonderen Fällen ist ein Nachweis gemäss Ziffer 4.3.5.4 erforderlich.

4.6.2.2 Für die Kraftausbreitung in Zwischenplatten oder aufliegenden Profilen ist die Neigung 1:1 anzunehmen (vgl. Figur 11).

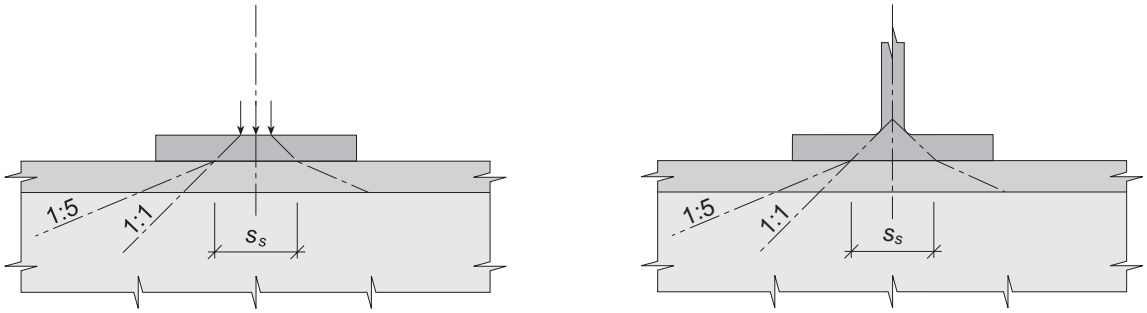
4.6.2.3 Für Tragkonstruktionen von Kranbahnen und ähnlich beanspruchte Bauteile sind die Festigkeitskriterien für die Tragwiderstände von Krafteinleitungen der Ziffer 5.8.2 zu entnehmen.

Figur 10: Kraftausbreitung in Flansch-Steg-Übergängen



Nachweis im Trägersteg: $s_s = t_A$; $t = t_w$ Nachweis im Anschlussteil: $s_s = t_w$; $t = t_A$

Figur 11: Belastungsbreiten s_s bei Zwischenplatten und aufliegenden Profilen



4.6.3 Stabilitätskriterien für rippenlose Krafteinleitungen

4.6.3.1 Werden örtliche Flanschverdrehungen und das seitliche Ausweichen gemäss Ziffer 4.6.1.3 verhindert, so kann bei konzentrierter Krafteinleitung gemäss Figur 12 der aus Stabilitätskriterien sich ergebende Bemessungswert des Tragwiderstands F_{Rd} wie folgt bestimmt werden:

Einseitiger Kraftangriff: $$F_{Rd} = \frac{1}{\gamma_{M1}}\,0{,}5\,t_w^2 f_y \sqrt{\frac{E}{f_y}\frac{t_f}{t_w}}\,\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4 \tag{15}$$

Beidseitiger Kraftangriff: $$F_{Rd} = \frac{1}{\gamma_{M1}}\,3\,t_w^2 f_y \sqrt{\frac{E}{f_y}\frac{t_f}{(h-t_f)}}\,\beta_1\beta_3\beta_4 \tag{16}$$

In den Gleichungen (15) und (16) werden folgende Einflüsse mit zugehörigen β-Werten abgedeckt:

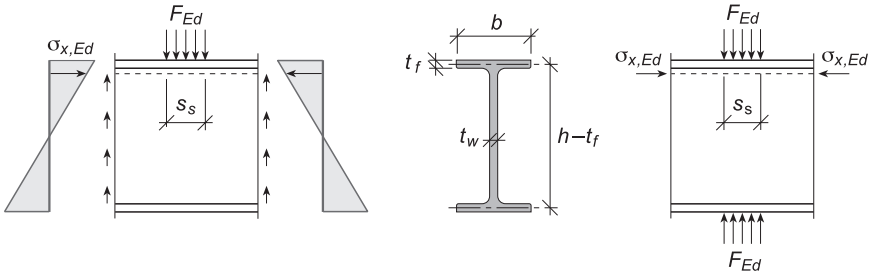
– Flanschschlankheit: $\beta_1 = \sqrt[4]{\frac{b/2}{5\,t_f}}$ jedoch $\beta_1 \leq 1{,}25$

– Stegschlankheit (einseitiger Lastangriff): $\beta_2 = \sqrt{\frac{60\,t_w}{h - t_f}}$ jedoch $\beta_2 \geq 1{,}0$

– Kraftangriffslänge s_s: $\beta_3 = 1 + \frac{s_s}{h - t_f}$ jedoch $\beta_3 \leq 1{,}5$

– Längsdruckspannungen $\sigma_{x,Ed}$ im Übergang Flansch/Steg aus globaler Beanspruchung: $\beta_4 = 1{,}5 - \frac{\sigma_{x,Ed}\,\gamma_{M1}}{f_y}$ jedoch $\beta_4 \leq 1{,}0$

Figur 12: Einseitiger und beidseitiger Kraftangriff



4.6.3.2 Bei Kraftangriff am Trägerende ist mit dem halben Wert von F_{Rd} zu rechnen, bei einem Endabstand von mindestens $h/2$ mit dem vollen Wert. Für Zwischenstellungen darf linear interpoliert werden.

4.6.3.3 Für genauere Berechnungen, insbesondere bei ausgesteiften Scheiben, vgl. SN EN 1993-1-5.

4.6.4 Schubbeanspruchung

Bei gegensinniger Krafteinleitung in den Steg eines I-Profils durch die Flansche eines angeschweissten I-Profils, wie z. B. bei Rahmenknoten, dürfen die Schubbeanspruchungen im Steg gemäss Ziffer 6.6.3 betrachtet werden.

4.6.5 Aussteifende Rippen

4.6.5.1 Werden zur Einleitung der konzentrierten Kräfte aussteifende Rippen verwendet, so sind diese auf Knicken und lokale Instabilitäten zu untersuchen.

4.6.5.2 Für den Knicknachweis darf ein Stegstreifen mit der Breite $25\,t_w$ (bzw. $12\,t_w$ bei Endsteifen) als mitwirkend angenommen werden. Die Knicklänge L_K muss mit mindestens 75% der Höhe $(h - t_f)$ eingesetzt werden.

4.6.5.3 Lokalen Instabilitäten ist nach den Kriterien über mitwirkende Breiten gemäss Ziffer 4.5.3 Rechnung zu tragen.

4.7 Ermüdung

4.7.1 Allgemeines

4.7.1.1 Mit einem ermüdungsgerechten Vorgehen für Entwurf, Tragwerksanalyse und Bemessung ist sicherzustellen, dass die Betriebslasten die Tragfähigkeit während der vorgesehenen Nutzungsdauer nicht beeinträchtigen.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.7.1.2 Eine Überprüfung des Ermüdungsverhaltens ist in der Regel für Tragwerke erforderlich, die durch Bahn-, Strassen- oder Kranbahnlasten beansprucht werden oder Schwingungen unterworfen sind.

4.7.1.3 Ein Ermüdungsnachweis muss in der Regel nur erbracht werden, falls während der geplanten Nutzungsdauer folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
– mehr als 50 000 Spannungswechsel sind zu erwarten,
– die maximal auftretende Spannungsdifferenz ist grösser als der Bemessungswert der Dauerfestigkeit $\Delta\sigma_D/\gamma_{Mf}$ des entsprechenden konstruktiven Details.

4.7.2 Beanspruchung

4.7.2.1 Die während der geplanten Nutzungsdauer zu erwartenden Betriebslasten dürfen unter Berücksichtigung der Schadensäquivalenzfaktoren in der Regel vereinfacht durch die Lastmodelle für den Ermüdungsnachweis gemäss Norm SIA 261 dargestellt werden.

4.7.2.2 Schnittgrössen und Spannungen sind nach der Elastizitätstheorie zu berechnen. Die beim Tragsicherheitsnachweis vernachlässigten Nebenspannungen sind bei der Ermüdung zu beachten. Lokale Spannungsspitzen werden mit der Ermüdungsfestigkeit der Konstruktionsdetails (vgl. Anhang E) berücksichtigt.

4.7.2.3 Bei mehrachsiger Beanspruchung ist der Nachweis mit den Hauptspannungen zu führen.

4.7.3 Ermüdungsfestigkeit

4.7.3.1 Häufig vorkommende Konstruktionsdetails sind entsprechend ihrer Ermüdungsfestigkeit in Kerbgruppen (vgl. Anhang E) eingestuft. Der Nennwert der Kerbgruppe $\Delta\sigma_C$ entspricht der Ermüdungsfestigkeit bei $2\cdot10^6$ Spannungswechseln.

4.7.3.2 Die tabellierten Kerbfälle setzen voraus, dass die Schweissnähte der geforderten Qualität entsprechen. Ohne besondere Angaben ist die Schweissnahtqualität B zu wählen.

4.7.3.3 Die Ermüdungsfestigkeiten gelten für Baustähle bis zu einer Streckgrenze von 700 N/mm^2 und Schrauben bis zur Festigkeitsklasse 10.9.

4.7.3.4 Nachbehandlungsverfahren, die den Eigenspannungszustand nachgewiesenermassen günstig beeinflussen, können bewirken, dass ein gegebenes Konstruktionsdetail höher eingestuft werden darf.

4.7.4 Nachweise

4.7.4.1 Falls zu den Beanspruchungen gemäss Norm SIA 261 die entsprechenden Schadensäquivalenzfaktoren zur Verfügung stehen und die Ermüdungsfestigkeit aus dem Katalog in Anhang E entnommen werden kann, wird der Ermüdungsnachweis mit der äquivalenten Spannungsdifferenz $\Delta\sigma_{E2}$ geführt. Fehlen entsprechende Angaben, darf der Ermüdungsnachweis gemäss Ziffer 4.7.4.10 oder gemäss SN EN 1993-1-9 geführt werden.

4.7.4.2 Beim Ermüdungsnachweis ist zu zeigen, dass die äquivalente Spannungsdifferenz $\Delta\sigma_{E2}$ kleiner ist als der Bemessungswert der massgebenden Kerbgruppe $\Delta\sigma_C$:

$$\Delta\sigma_{E2} \leq \frac{\Delta\sigma_C}{\gamma_{Mf}} \tag{17}$$

$\Delta\sigma_{E2}$ äquivalente Spannungsdifferenz, bezogen auf $2\cdot10^6$ Spannungswechsel
$\Delta\sigma_C$ Ermüdungsfestigkeit der Kerbgruppe bei $2\cdot10^6$ Spannungswechseln (Anhang E)
γ_{Mf} Widerstandsbeiwert für den Ermüdungsnachweis gemäss Tabelle 11.

4.7.4.3 Die äquivalente Spannungsdifferenz $\Delta\sigma_{E2}$ ist die mit dem globalen Schadensäquivalenzfaktor multiplizierte Spannungsdifferenz infolge der Lastmodelle gemäss Norm SIA 261:

$$\Delta\sigma_{E2} = \lambda\,\Delta\sigma(Q_{fat}) \tag{18}$$

λ globaler Schadensäquivalenzfaktor, Produkt aus den einzelnen Schadensäquivalenzfaktoren λ_i (vgl. Norm SIA 261)
Q_{fat} charakteristische Last für den Ermüdungsnachweis gemäss Norm SIA 261 (inklusive dynamischer Beiwert).

4.7.4.4 Bei bekanntem Verlauf der Spannungswechsel lässt sich die äquivalente Spannungsdifferenz $\Delta\sigma_{E2}$ wie folgt bestimmen:

$$\Delta\sigma_{E2} = \left(\frac{1}{2 \cdot 10^6} \sum_{i=1}^{N} (\Delta\sigma_i)^m \right)^{\frac{1}{m}} \tag{19}$$

$\Delta\sigma_i$ auftretende Spannungsdifferenz
N Häufigkeit von $\Delta\sigma_i$ während der Nutzungsdauer
$m = 3$ Neigung der Ermüdungsfestigkeitskurve für eine konservative Berechnung.

4.7.4.5 Die Spannungsdifferenz $\Delta\sigma(Q_{fat})$ wird als Differenz aus der maximalen und minimalen Spannung infolge der Ermüdungslast in ungünstigster Stellung ermittelt. Dabei gilt: $\sigma_{max}(G_k+Q_{fat}) \geq \sigma_{min}(G_k+Q_{fat})$.

$$\Delta\sigma(Q_{fat}) = \sigma_{max}(G_k+Q_{fat}) - \sigma_{min}(G_k+Q_{fat}) \tag{20}$$

4.7.4.6 Wenn sich die Spannungsdifferenz aus einer Zug- und einer Druckspannung ergibt (Figur 13a), müssen die aus den ständigen Lasten erzeugten Spannungen berücksichtigt werden. Die massgebende Spannungsdifferenz darf in Funktion des zu bemessenden Details folgendermassen berechnet werden. Dabei gilt: $\sigma_{min}(G_k+Q_{fat}) < 0$ und $\sigma_{max}(G_k+Q_{fat}) \geq 0$

Nicht geschweisste Details:

$$\Delta\sigma\ (G_k+Q_{fat}) = \sigma_{max}(G_k+Q_{fat}) - 0{,}6\ \sigma_{min}(G_k+Q_{fat}) \tag{21}$$

Geschweisste Details:

$$\Delta\sigma\ (G_k+Q_{fat}) = \sigma_{max}(G_k+Q_{fat}) - \sigma_{min}(G_k+Q_{fat}) \tag{22}$$

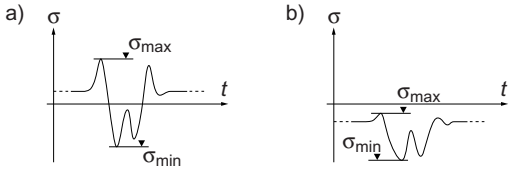
4.7.4.7 Ergibt sich die Spannungsdifferenz aus reinen Druckspannungen (Figur 13b), so darf diese folgendermassen bestimmt werden:

Nicht geschweisste Details:
Kein Ermüdungsnachweis erforderlich

Geschweisste Details:

$$\Delta\sigma\ (G_k+Q_{fat}) = 0{,}6\ (\sigma_{max}\ (G_k+Q_{fat}) - \sigma_{min}(G_k+Q_{fat})) \tag{23}$$

Figur 13: Spannungsdifferenz aus einer Zug- und Druckspannung bzw. aus reinen Druckspannungen



4.7.4.8 Vereinfacht kann der Ermüdungsnachweis wie folgt geführt werden:

$$\lambda_{max}\ \Delta\sigma(Q_{fat}) \leq \frac{\Delta\sigma_C}{\gamma_{Mf}} \qquad \lambda_{max} \text{ und } Q_{fat} \text{ gemäss Norm SIA 261} \tag{24}$$

Dieser Nachweis berücksichtigt eine unendlich lange Lebensdauer des zu bemessenden Details.

4.7.4.9 Der Ermüdungsnachweis für Schubspannungen ist analog zu den Normalspannungen zu führen:

$$\Delta\tau_{E2} \leq \frac{\Delta\tau_C}{\gamma_{Mf}} \tag{25}$$

$$\Delta\tau_{E2} = \lambda\,\Delta\tau(Q_{fat})$$

4.7.4.10 Der Ermüdungsnachweis darf auch mit einer Schadenakkumulations-Berechnung durchgeführt werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.7.4.11 Der Widerstandsbeiwert der Ermüdungsfestigkeit γ_{Mf} ist abhängig von der Zugänglichkeit für Inspektionen, Massnahmen und dem im Versagensfall zu erwartenden Schaden zu wählen.

Tabelle 11: Widerstandsbeiwert der Ermüdungsfestigkeit γ_{Mf}

	geringe Schadenfolge CC1 und CC2*	bedeutende Schadenfolge CC3*
Schadenerkennung und Schadenbehebung frühzeitig möglich	1,0	1,15
Schadenerkennung und Schadenbehebung kaum möglich	1,15	1,35

* Schadenfolgeklassen gemäss Norm SIA 263/1

4.7.5 Konstruktive Durchbildung

4.7.5.1 Durch zweckmässige konstruktive Durchbildung und sorgfältige Ausführung kann die Wahrscheinlichkeit der Entstehung und Ausbreitung von Rissen vermindert werden. In den Tabellen in Anhang E sind häufig vorkommende Konstruktionsdetails entsprechend ihrer Geometrie zusammengefasst. Die günstigen Kerbfälle werden in jeder Tabelle vorangestellt.

4.7.5.2 Schweissnähte in ermüdungsbeanspruchten Details müssen der Bewertungsgruppe B entsprechen. Bei Konstruktionsdetails der Kerbgruppen $\Delta\sigma_C \leq 90$ N/mm^2 ist die Bewertungsgruppe C zulässig, falls die folgende Bedingung eingehalten ist:

$$\Delta\sigma_{E2} \leq \frac{0{,}7\,\Delta\sigma_C}{\gamma_{Mf}} \qquad \text{mit } \gamma_{Mf} = 1{,}15 \tag{26}$$

4.7.5.3 Anrisse entstehen vor allem an Orten mit grossen Spannungskonzentrationen und Zugeigenspannungen, beispielsweise an Schweissnähten und brenngeschnittenen Kanten. Allgemein ist auf einen möglichst kontinuierlichen Kraftfluss zu achten. Abrupte Steifigkeitsänderungen und Exzentrizitäten sind möglichst zu vermeiden.

4.7.5.4 Durch Scherkräfte beanspruchte Schraubverbindungen sind vorzugsweise als gleitfeste Verbindungen oder mit Passschrauben auszuführen. Falls infolge der Eigenlasten des Tragwerks, der ständigen Einwirkungen und der Ermüdungslast in den Schrauben eine Lastumkehr auftritt, sind zwingend gleitfeste Verbindungen zu verwenden.

4.7.5.5 Auf Zug beanspruchte Schrauben zeigen ein schlechtes Ermüdungsverhalten und sind wenn möglich zu vermeiden oder nur bei kleinen Spannungsdifferenzen zu verwenden.

4.7.5.6 Zur Verminderung der Spannungsdifferenz in zugbeanspruchten Schrauben sind vorgespannte, hochfeste Schrauben zu verwenden (vgl. Ziffer 6.2.2.3).

4.7.5.7 Werden angeschweisste Hilfsteile für die Herstellung oder die Montage benötigt, so sind diese beim Nachweis der Ermüdungssicherheit zu berücksichtigen. Auch wenn diese Teile anschliessend abgetrennt und bündig zur Blechoberfläche abgeschliffen werden, muss den höheren Eigenspannungen Rechnung getragen werden (Kerbgruppe für Nähte berücksichtigen).

4.8 Bemessungssituation Brand

4.8.1 Grundsätze

4.8.1.1 Die in den Normen SIA 260 und SIA 261 festgehaltenen Grundsätze bezüglich Tragwerksanalyse und Einwirkungen sind zu beachten.

4.8.1.2 Für die thermischen und mechanischen Eigenschaften gilt der Widerstandsbeiwert $\gamma_{M,fi} = 1{,}0$.

4.8.2 Werkstoffeigenschaften von Stahl bei Brand

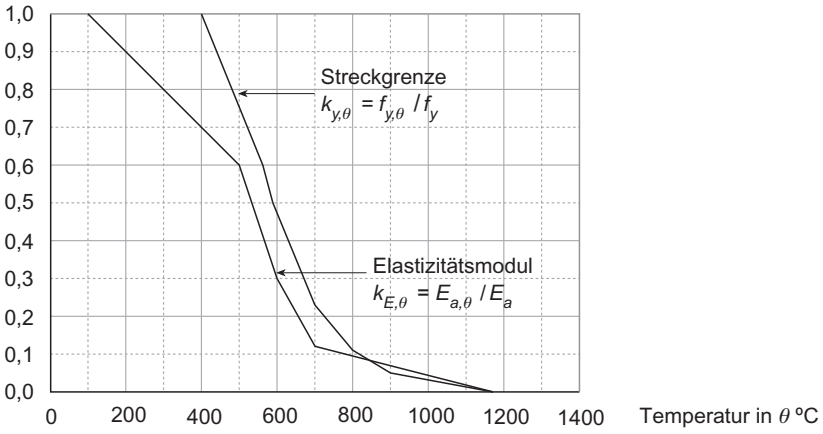
4.8.2.1 Die charakteristischen Werte der Streckgrenze $f_{y,\theta}$ und des Elastizitätsmoduls $E_{a,\theta}$ in Abhängigkeit der Stahltemperatur θ dürfen mit den nachfolgenden Beziehungen und den Abminderungsfaktoren gemäss Figur 14 berechnet werden:

$$f_{y,\theta} = k_{y,\theta}\, f_{y,20°} \tag{27}$$

$$E_{a,\theta} = k_{E,\theta}\, E_{a,20°} \tag{28}$$

$f_{y,\theta}$ Streckgrenze für Stahltemperatur θ
$f_{y,20°}$ Streckgrenze für 20 °C
$E_{a,\theta}$ Elastizitätsmodul für Stahltemperatur θ
$E_{a,20°}$ Elastizitätsmodul für Stahltemperatur 20 °C.

Figur 14: Abminderungsfaktoren $k_{y,\theta}$ und $k_{E,\theta}$



4.8.2.2 Für die thermischen Eigenschaften gilt vereinfacht:

– Temperaturdehnung $\Delta L / L = 14 \cdot 10^{-6}\,(\theta - 20)$ θ in °C
– spezifische Wärmekapazität $c_a = 600$ J/(kg K)
– Wärmeleitfähigkeit $\lambda_a = 45$ W/(m K).

Temperaturabhängige Eigenschaften dürfen der SN EN 1993-1-2 entnommen werden.

4.8.2.3 Die Dichte darf wie für Raumtemperatur angenommen werden.

4.8.3 Erwärmung von Stahlbauteilen

Die Erwärmung ungeschützter und verkleideter Stahlbauteile muss auf Grund physikalischer Gesetzmässigkeiten bestimmt werden. Vereinfachte Berechnungsverfahren können Anhang C entnommen werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.8.4 Allgemeine Berechnungsverfahren

4.8.4.1 Die Untersuchung von Tragwerken unter Brandbeanspruchung soll auf Grund physikalischer Gesetzmässigkeiten eine verlässliche Annäherung an das erwartete Tragverhalten der massgebenden Bauteile liefern. Zur Ermittlung der thermischen Einwirkung, der Temperaturverteilung im Bauteil und des Tragwerks unter erhöhter Temperatur dürfen getrennte Berechnungsverfahren eingesetzt werden.

4.8.4.2 Für thermische Einwirkungen gilt Anhang C und Norm SIA 261.

4.8.4.3 Die Temperaturverteilung im Bauteil ist auf der Grundlage der Theorie der Wärmeübertragung durch Wärmestrahlung, Wärmeleitung und Konvektion zu ermitteln. Die Temperaturabhängigkeit der Werkstoffeigenschaften ist zu beachten. Der Einfluss des Feuchtegehalts und der Feuchtigkeitswanderung darf vernachlässigt werden.

4.8.4.4 Das Tragverhalten der Konstruktion ist unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der Werkstoffeigenschaften zu untersuchen. Die Angaben zur Tragwerksanalyse für Brand in Norm SIA 260 und die Grundsätze für Brand in der Norm SIA 261 sind zu beachten. Der Einfluss von Zwängungen und Dehnungen infolge von Erwärmung und Temperaturgradienten ist zu berücksichtigen.

4.8.4.5 Wird der geforderte Feuerwiderstand durch wärmedämmende Schutzschichten erreicht, so dürfen für den Nachweis nur Kennwerte der Schutzschichteigenschaften verwendet werden, die mit geeigneten Prüfverfahren ermittelt wurden. Die Prüfverfahren sollen die Schutzschicht für alle zu erwartenden Temperaturen untersuchen und dem Einfluss von Rissen und Ablösungen infolge von thermisch oder mechanisch bedingten Verformungen Rechnung tragen.

4.8.5 Vereinfachtes Berechnungsverfahren

4.8.5.1 Das vereinfachte Verfahren basiert auf dem Nachweis eines ausreichenden Tragwiderstands im Brandfall.

4.8.5.2 Die Querschnittsklassierung darf vereinfacht wie für Raumtemperatur angesetzt werden.

4.8.5.3 Für Bauteile mit einem Profilfaktor (vgl. Anhang C) grösser als 10 m^{-1} darf vereinfacht mit einer konstanten Temperaturverteilung über den Querschnitt gerechnet werden.

4.8.5.4 Der Bemessungswert des Zugwiderstands von Bauteilen mit konstanter Temperaturverteilung über den Querschnitt beträgt

$$N_{fi,\theta,Rd} = \frac{k_{y,\theta}\, N_{pl}}{\gamma_{M,fi}} \tag{29}$$

$N_{pl} = A\, f_{y,20°}$

$k_{y,\theta}$ gemäss Figur 14, berechnet mit der Stahltemperatur θ gemäss Anhang C.

4.8.5.5 Der Bemessungswert des Knickwiderstands von Bauteilen mit Querschnitten der Querschnittsklasse 1 bis 3 und konstanter Temperaturverteilung über den Querschnitt und entlang der Stabachse beträgt

$$N_{K,fi,\theta,Rd} = \frac{\chi_{fi}}{1{,}2}\; k_{y,\theta}\; \frac{N_{pl}}{\gamma_{M,fi}} \tag{30}$$

$k_{y,\theta}$ gemäss Figur 14, berechnet mit der Stahltemperatur θ gemäss Anhang C

χ_{fi} Abminderungsfaktor für das Knicken unter Brandbeanspruchung, berechnet mit Knickspannungskurve c und $\bar{\lambda}_{K,\theta} = 1{,}2\, \bar{\lambda}_{K,20°}$, $\bar{\lambda}_{K,20°} = \bar{\lambda}_K$ gemäss Ziffer 4.5.1.4.

Falls bei einem mehrstöckigen, seitlich gehaltenen Stahlrahmen mit durchlaufenden Stützen jedes Stockwerk einen eigenen Brandabschnitt mit ausreichendem Feuerwiderstand bildet, darf bei innenliegenden Stockwerken die Knicklänge einer Stütze mit $L_{fi} = 0{,}5\, h$ und beim obersten Stockwerk mit $L_{fi} = 0{,}7\, h$ berechnet werden. Dabei bezeichnet h die Systemhöhe des Stockwerks.

4.8.5.6 Der Bemessungswert des Biegewiderstands für Querschnitte der Querschnittsklassen 1 bis 3 mit einer konstanten Temperaturverteilung über den Querschnitt und entlang der Stabachse beträgt

$$M_{fi,\theta,Rd} = \frac{k_{y,\theta}\, M_R}{\gamma_{M,fi}} \tag{31}$$

$M_R = W\, f_{y,20°}$; W Widerstandsmoment entsprechend der Querschnittsklassifizierung

$k_{y,\theta}$ gemäss Figur 14, berechnet mit der Stahltempertaur θ gemäss Anhang C.

4.8.5.7 Der Einfluss einer ungleichmässigen Temperaturverteilung kann mit den Anpassungsfaktoren κ_1 und κ_2 erfasst werden:

$$M_{fi,\theta,Rd} = \frac{k_{y,\theta}}{\kappa_1 \kappa_2} \frac{M_R}{\gamma_{M,fi}} \quad (32)$$

$k_{y,\theta}$ gemäss Figur 14, berechnet mit der Stahltemperatur θ gemäss Anhang C
κ_1 Anpassungsfaktor für veränderliche Temperatur über den Querschnitt
(z.B. für Balken mit einer Verbundplatte auf dem Oberflansch: $\kappa_1 = 0{,}85$)
κ_2 Anpassungsfaktor für veränderliche Temperatur entlang des Bauteils
(z.B. für Durchlaufträger mit einer Wärmesenke bei Zwischenauflagern auf der Wand: $\kappa_2 = 0{,}85$)

Weitere Angaben zu Anpassungsfaktoren enthält SN EN 1993-1-2.

4.8.5.8 Bei Kippschlankheiten $\bar{\lambda}_{D,\theta} = 1{,}2\,\bar{\lambda}_{D,20°} \geq 0{,}4$ ist Kippen gemäss Ziffer 4.5.2 zu untersuchen, wobei $\bar{\lambda}_{D,20°} = \bar{\lambda}_D$ gemäss Ziffer 4.5.2.3 einzusetzen ist.

4.8.5.9 Bei Querschnitten der Querschnittsklasse 4 ist der Nachweis erbracht, wenn durch geeignete Massnahmen die Erwärmung des Bauteils auf 350 °C begrenzt wird.

4.8.6 Verbindungen

4.8.6.1 Verbindungen müssen für den Brandfall nicht gesondert nachgewiesen werden sofern:
- der Ausnutzungsgrad $E_{fi,d}/R_d$ nicht grösser ist als jener des angeschlossenen Bauteils mit der grössten Ausnutzung,
- bei geschützten Tragwerken das Verhältnis der Dicke der Schutzschicht zur Wärmeleitfähigkeit d/λ_a im Bereich der Verbindung mindestens gleich gross ist wie beim angeschlossenen Bauteil mit der grössten Ausnutzung.

4.8.6.2 Ist ein Nachweis der Verbindungen erforderlich, ist dieser nach SN EN 1993-1-2 durchzuführen.

4.8.6.3 Nettoquerschnitte müssen nicht überprüft werden, sofern in jedem Loch ein Verbindungsmittel angeordnet ist.

4.8.6.4 Eine Grenzgleitkraft von gleitfesten Verbindungen darf im Brandfall ohne genaueren Nachweis nicht in Rechnung gestellt werden.

4.9 Bemessungssituation Erdbeben

4.9.1 Allgemeines

4.9.1.1 Die Erdbebenbemessung von Stahlkonstruktionen kann nach dem Konzept des duktilen oder nicht-duktilen Tragwerksverhaltens erfolgen.

4.9.1.2 Werden Stahlkonstruktionen nach dem nicht-duktilen Tragwerksverhalten auf Erdbeben bemessen, beträgt der Verhaltensbeiwert $q = 2{,}0$, falls ausschliesslich Querschnittsklassen 1, 2 oder 3 für das Tragwerk verwendet werden und $q = 1{,}5$ in den übrigen Fällen. Weitergehende Anforderungen sind in diesem Fall nicht zu erfüllen.

4.9.1.3 Werden Stahlkonstruktionen nach dem duktilen Tragwerksverhalten auf Erdbeben bemessen, ist der Verhaltensbeiwert q in Abhängigkeit der Querschnittsklassifizierung gemäss Tabelle 12 zu berücksichtigen. Ferner sind die Bedingungen von Ziffer 4.9.1.4 und 4.9.1.5 sowie Ziffer 4.9.2 oder Ziffer 4.9.3 einzuhalten. Querschnittsklasse 4 und K-Verbände sind für duktiles Tragwerksverhalten nicht zulässig.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 12: Verhaltensbeiwert q bei duktilem Tragwerksverhalten

Tragwerksaussteifung durch	Querschnittsklasse		
	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Rahmen	$q = 5$	$q = 4$	$q = 2$
Kreuzverbände*	$q = 4$	$q = 4$	$q = 2$
V-Verbände	$q = 2{,}5$	$q = 2{,}5$	$q = 2$

* Kreuzverbände: nur Zugdiagonale wirkend

4.9.1.4 Um sicherzustellen, dass die plastischen Gelenke ein ausreichendes plastisches Verformungsvermögen und die elastisch bleibenden Bereiche eine genügende Festigkeitsreserve aufweisen, sind folgende Bedingungen einzuhalten:
– der Werkstoff erfüllt die Duktilitätsanforderungen gemäss Ziffer 3.2.2.4
– Schrauben mit Zugbeanspruchung entsprechen der Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9 und sind vorgespannt.

4.9.1.5 Verbindungen sind auf einen um 20% erhöhten Wert der Tragfähigkeit der anzuschliessenden Teile zu bemessen. Querschnittsstösse mit durchgeschweissten Nähten der Bewertungsgruppe B erfüllen in der Regel diese Anforderung.

4.9.2 Konstruktive Durchbildung bei aussteifender Rahmenwirkung

4.9.2.1 Grundsätzlich sind Rahmensysteme so auszulegen, dass die Energiedissipation kontinuierlich über die Bauwerkshöhe erfolgen kann.

4.9.2.2 Aussteifende Rahmen sind so auszulegen, dass sich die plastischen Gelenke in den Trägern (Riegel) und nicht in den Stützen ausbilden. In mehrgeschossigen Rahmen sind plastische Gelenke an den Stützenfüssen und im obersten Geschoss zulässig.

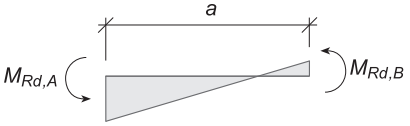
4.9.2.3 Für die plastischen Gelenke in den Trägern sind Druckkräfte und Querkräfte zu begrenzen auf

$$N_{Ed,E} \leq 0{,}15\ N_{pl,Rd} \tag{33}$$

$$V_{Ed,G} + V_{Ed,M} \leq 0{,}5\ V_{pl,Rd} \tag{34}$$

$N_{Ed,E}$ Bemessungswert der Druckkraft im Gefährdungsbild «Erdbeben»
$N_{pl,Rd}$, $V_{pl,Rd}$ Bemessungswerte der Tragfähigkeit
$V_{Ed,G}$ Bemessungswert der Querkraft infolge nicht-seismischer Einwirkungen im Gefährdungsbild «Erdbeben»
$V_{Ed,M}$ Querkraft infolge der an den Trägerenden A und B mit entgegengesetzten Vorzeichen wirkenden Bemessungswerte der Biegetragfähigkeit $M_{Rd,A}$ und $M_{Rd,B}$ (vgl. Figur 15).

Figur 15: Bestimmung der Querkraft $V_{Ed,M}$



$$V_{Ed,M} = \frac{|M_{Rd,A}| + |M_{Rd,B}|}{a}$$

4.9.2.4 Die Verankerungen der Stützen in das Gründungsbauwerk sind auf folgenden Wert zu bemessen:

$$M_{Ed} = M_{Ed,G} + 1{,}2\ M_{Ed,E} \tag{35}$$

M_{Ed} Bemessungswert des Biegemoments auf die Verankerung
$M_{Ed,G}$ Bemessungswert des Biegemoments infolge nicht-seismischer Einwirkungen im Gefährdungsbild «Erdbeben»
$M_{Ed,E}$ Bemessungswert des Biegemoments infolge seismischer Einwirkungen im Gefährdungsbild «Erdbeben».

4.9.2.5 Der Bemessungswert der Stützenquerkraft infolge Gefährdungsbild «Erdbeben» V_{Ed} ist zu begrenzen auf

$$V_{Ed} \leq 0{,}5\ V_{pl,Rd} \tag{36}$$

4.9.3 Konstruktive Durchbildung von aussteifenden Verbänden

4.9.3.1 Aussteifende Verbände sind so auszubilden, dass sich plastische Gelenke in den Zugdiagonalen vor dem Versagen von Verbindungen, Stützen und Riegeln bilden.

4.9.3.2 Die bezogene Knickschlankheit der Diagonalstreben ist auf $\bar{\lambda}_K \leq 2{,}0$ zu begrenzen, um elastischem Knicken vorzubeugen.

4.9.3.3 Aussteifungen in mehrgeschossigen Gebäuden sind so auszubilden, dass in jedem Stockwerk und in jeder Aussteifungsrichtung ähnliche Last-Verformungs-Charakteristiken unter Lastumkehr entstehen. Dies ist in der Regel unter folgender Bedingung erfüllt:

$$0{,}9 \leq \left| \frac{\delta_{H+}}{\delta_{H-}} \right| \leq 1{,}10 \tag{37}$$

δ_{H+} horizontale Stockwerkauslenkung unter Vernachlässigung der Druckdiagonalen infolge $H^+ = 1$ kN in positiver Richtung

δ_{H-} horizontale Stockwerkauslenkung unter Vernachlässigung der Druckdiagonalen infolge $H^- = 1$ kN in negativer Richtung.

4.9.3.4 Die für die Bemessungssituation Erdbeben rechnerisch ermittelten Druckkräfte in Riegeln und Stützen von aussteifenden Verbänden sind für den Nachweis der Tragsicherheit um 20% zu erhöhen.

4.10 Gebrauchstauglichkeit

4.10.1 Allgemeines

4.10.1.1 Für die Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit gelten die Grundsätze der Norm SIA 260.

4.10.1.2 Das geforderte Verhalten des Tragwerks ist durch eine ausreichende Bemessung, eine sorgfältige konstruktive Durchbildung, eine plangemässe und sorgfältige Ausführung sowie durch einen angemessenen Unterhalt zu gewährleisten. Das Verhalten des Tragwerks muss innerhalb vorgegebener oder vereinbarter Grenzen liegen. Diese Grenzen beziehen sich bei Stahlbauten üblicherweise auf:
- Verformungen
- Schwingungen
- Korrosionsbeständigkeit (vgl. SN EN ISO 12944).

4.10.1.3 Die zu berücksichtigenden Einwirkungen sind gemäss Norm SIA 261 je nach Nutzungszustand und Anforderungen an das Tragwerksverhalten bestimmt.

4.10.2 Berechnungsgrundlagen

4.10.2.1 Die im Nutzungszustand zu erwartenden Schnittgrössen und Verformungen sind anhand eines wirklichkeitsnahen, elastischen Tragmodells zu berechnen.

4.10.2.2 Die Verformungen dürfen mit dem Bruttoquerschnitt (ohne Lochabzug) berechnet werden. Bei verformungsempfindlichen Bauwerken ist die Nachgiebigkeit in den Verbindungen zu beachten.

4.10.2.3 Zur Ermittlung der mitwirkenden Breite von schlanken, gedrückten Scheiben gemäss Ziffer 4.5.3 darf anstelle der Streckgrenze f_y die im Nutzungszustand vorhandene Scheibenspannung eingesetzt werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

4.10.3 Verformungen

4.10.3.1 Die Verformungen sind so zu begrenzen, dass die Konstruktion während der Nutzung ihren Zweck erfüllt und mit ihr verbundene Bauteile nicht beschädigt werden. Dabei sind betriebliche und konstruktive Erfordernisse sowie architektonische Belange zu berücksichtigen.

4.10.3.2 Die Grenzwerte der Verformungen sind grundsätzlich nach den Anforderungen der Gebrauchstauglichkeit festzusetzen.

4.10.3.3 Richtwerte für die Grenzwerte von Verformungen sind in Norm SIA 260 aufgeführt.

4.10.3.4 Sind bei Bauteilen unter ständigen Einwirkungen grössere Durchbiegungen zu erwarten, ist eine Überhöhung empfehlenswert.

Bei Brücken sind die Durchbiegungen infolge der Eigenlasten des Tragwerks und der ständigen Einwirkungen durch eine Überhöhung auszugleichen. Eine Überhöhung für einen Teil der veränderlichen Einwirkungen ist empfehlenswert.

Die Überhöhungen soll aus fabrikationstechnischen Gründen mindestens $\sqrt{0{,}025\ L} \geq 10$ mm betragen (L in mm).

4.10.3.5 Die horizontalen Auslenkungen werden durch die Anforderungen bezüglich der Funktionstüchtigkeit begrenzt.

4.10.3.6 Die Verformungsbegrenzung für Kranbahnträger und -stützen sollte auf den Einzelfall abgestimmt werden. Im langsam befahrenen Endfeld sind grössere Durchbiegungen meistens unbedenklich. Für gewisse Anwendungen, beispielsweise Konsolkrane, können strengere Anforderungen erforderlich sein.

4.10.4 Schwingungen

4.10.4.1 Bei rasch wechselnder, periodischer Einwirkung ist das Schwingungsverhalten von Tragwerken zu erfassen. Die Auswirkung auf die Funktionstüchtigkeit des Tragwerks bezüglich der sekundären Bauteile und Einrichtungen sowie bezüglich des Komforts für Bauwerksbenutzer ist zu untersuchen.

4.10.4.2 Die Einwirkungen und die Anforderungen an das Schwingungsverhalten sind in den Normen SIA 260 und SIA 261 festgelegt.

4.10.4.3 Schwingungsgefährdete Konstruktionen sind so zu entwerfen, dass keine Resonanzeffekte entstehen, die Ermüdungsbrüche verursachen oder die Tragfähigkeit beeinflussen.

4.10.5 Schlupf in Schraubverbindungen

4.10.5.1 Der Schlupf in geschraubten Anschlüssen kann zu einer beträchtlichen Vergrösserung der rechnerischen Verformungen führen. Insbesondere bei geschraubten Fachwerken ist der Schlupf bei der Bestimmung der Verformungen zu berücksichtigen.

4.10.5.2 Gleitfeste Verbindungen aus vorgespannten, hochfesten Schrauben oder gleichwertige Verbindungsmittel können einen Schlupf zwischen den verbundenen Teilen unter der vereinbarten Nutzung vermeiden. Gleitfeste Verbindungen sind deshalb insbesondere für verformungsempfindliche Bauwerke oder bei ermüdungsbeanspruchten Verbindungen unter Lastumkehr geeignet.

4.10.5.3 Die Gebrauchstauglichkeit von gleitfesten Verbindungen ist gemäss Ziffer 6.2.3 für diejenigen Einwirkungen nachzuweisen, bei denen kein Schlupf auftreten darf. Näheres ist in der Projektbasis zu regeln.

5 BAUTEILE

5.1 Träger und Stützen mit Querschnitten der Querschnittsklassen 1 und 2

5.1.1 Allgemein

5.1.1.1 Die Regelungen unter Ziffer 5.1 dürfen nur angewendet werden, wenn die Grenzschlankheiten für Querschnittsklasse 1 oder 2 gemäss Tabellen 5a und 5b eingehalten sind.

5.1.1.2 Interaktionen von Schnittgrössen dürfen nach dem unteren Grenzwertsatz der Plastizität erfasst werden, d.h. die Gleichgewichtsbedingungen müssen erfüllt sein und die Streckgrenze f_y darf nirgends überschritten werden. Für die wichtigsten Fälle sind nachfolgend Interaktionsbeziehungen angegeben.

Falls keine Stabilitätskriterien zu berücksichtigen sind, dürfen die Festigkeitsnachweise gemäss Ziffer 5.1.2 bis 5.1.8 geführt werden.

5.1.2 Normalkraft

5.1.2.1 Der Bemessungswert des Normalkraftwiderstands N_{Rd} ergibt sich wie folgt:

Minimum aus

– Beanspruchung im Bruttoquerschnitt $$N_{Rd} = \frac{f_y\, A}{\gamma_{M1}} \tag{38}$$

– Beanspruchung im Nettoquerschnitt $$N_{Rd} = \frac{0{,}9\, f_u\, A_{net}}{\gamma_{M2}} \text{ (bei Zugbeanspruchung)} \tag{39}$$

5.1.2.2 Der Nettoquerschnitt eines gezogenen Elements ist die kleinstmögliche Rissfläche. Dabei sind die planmässigen Lochdurchmesser einzusetzen.

5.1.2.3 In Bereichen, wo der Nettoquerschnitt massgebend wird, kann wegen mangelnder Duktilität keine plastische Schnittgrössenumlagerung stattfinden. Wird der Nachweis eines ausreichenden Tragwiderstands dennoch nach dem Verfahren PP geführt, darf in solchen Bereichen kein plastisches Gelenk auftreten.

5.1.2.4 In druckbeanspruchten Querschnitten mit übergrossen Löchern oder Langlöchern ist auch der Nettoquerschnitt gemäss Gleichung (39) nachzuweisen.

5.1.3 Biegung

Der Bemessungswert des Biegewiderstands M_{Rd} eines Stabs ergibt sich aus

$$M_{Rd} = \frac{f_y\, W_{pl}}{\gamma_{M1}} \tag{40}$$

5.1.4 Querkraft

5.1.4.1 Falls das Stabilitätskriterium gemäss Ziffer 5.1.4.2 erfüllt ist, ergibt sich der Bemessungswert des Querkraftwiderstands V_{Rd} aus

$$V_{Rd} = \frac{\tau_y\, A_v}{\gamma_{M1}} \tag{41}$$

Die wirksame Schubfläche A_v entspricht der in Wirkungsrichtung der Schubkraft zur Verfügung stehenden Fläche.

Für gewalzte I-Profile darf A_v wie folgt gewählt werden, wenn die Querkraft in Richtung des Stegs wirkt:

$$A_v = A - 2b\, t_f + (t_w + 2r)\, t_f \tag{41a}$$

SN EN 1993-1-1 enthält weitere Hinweise zur Bestimmung von A_v.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

5.1.4.2 Schubbeulen gemäss Ziffer 4.5.4 ist nachzuweisen. Bei I- und U-Querschnitten darf der Nachweis vereinfacht mit folgendem Stabilitätskriterium geführt werden:

$$\frac{h-t_f}{t_w} \leq \sqrt{\frac{4\,E}{f_y}} \tag{42}$$

5.1.4.3 Bei geschraubten Anschlüssen ist ein Nachweis gegen Scherbruch im Nettoquerschnitt gemäss Ziffer 6.2.4 zu führen.

5.1.5 Einachsige Biegung und Querkraft

5.1.5.1 Im Allgemeinen muss der Biegeanteil des Stegs reduziert werden, falls der Bemessungswert der Querkraft V_{Ed} grösser als 50% des Bemessungswerts des Querkraftwiderstands V_{Rd} ist.

5.1.5.2 Bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten darf der Biegewiderstand wie folgt abgemindert werden:

$$M_{V,Rd} = \frac{bt_1 f_y (h-t_1)}{\gamma_{M1}} + \frac{h_w^2 t_2 f_y}{4\,\gamma_{M1}} \left[1-\left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}}\right)^2\right] \tag{43}$$

$t_1 = t_f$ Flanschdicke
$t_2 = t_w$ Stegdicke
$h_w = h_2$ Steghöhe ($h-2t_f$)

5.1.5.3 Bei rechteckigen gewalzten Hohlquerschnitten mit konstanter Wanddicke t darf der Biegewiderstand mit Gleichung (43) und folgenden Anpassungen abgemindert werden:

$t_1 = t$
$t_2 = 2t$
$h_w = h-3t$

5.1.6 Biegung und Normalkraft

5.1.6.1 Bei Biegung um beide Achsen und gleichzeitiger Normalkraft darf der Nachweis wie folgt geführt werden:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rd}} \leq 1{,}0 \tag{44}$$

5.1.6.2 Tritt bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten nur Biegung um eine Achse zusammen mit einer Normalkraft auf, lässt sich der Querschnittswiderstand als reduziertes plastisches Moment $M_{y,N,Rd}$ bzw. $M_{z,N,Rd}$ darstellen.

Biegung um die starke Achse:

$$M_{y,N,Rd} = M_{y,Rd}\,\xi\,(1-n) \qquad \text{jedoch } M_{y,N,Rd} \leq M_{y,Rd} \tag{45}$$

Biegung um die schwache Achse:

$$M_{z,N,Rd} = M_{z,Rd}\left[1-\left(\frac{n-a}{1-a}\right)^2\right] \qquad \text{für } n > a \tag{46}$$

$$M_{z,N,Rd} = M_{z,Rd} \qquad \text{für } n \leq a \tag{47}$$

wobei $n = \frac{N_{Ed}}{N_{Rd}}$ $a = \frac{A-2bt_f}{A}$ jedoch $a \leq 0{,}5$ und $\xi = \frac{1}{1-0{,}5\,a}$

$M_{y,Rd}$, $M_{z,Rd}$ Bemessungswert des Biegewiderstands um die y- bw. z-Achse gemäss Ziffer 5.1.3

N_{Rd} Bemessungswert des Normalkraftwiderstands gemäss Ziffer 5.1.2

5.1.6.3 Tritt bei rechteckigen gewalzten Hohlquerschnitten mit konstanter Wanddicke t nur Biegung um eine Achse zusammen mit einer Normalkraft auf, lassen sich die reduzierten plastischen Momente $M_{y,N,Rd}$ bzw. $M_{z,N,Rd}$ mit Gleichung (45) berechnen, wobei ξ wie folgt definiert ist:

$$\xi = \frac{1}{1-0{,}5a}$$

wobei $a = \frac{A - 2ht}{A} \leq 0{,}5$ für die starke Achse $\quad a = \frac{A - 2bt}{A} \leq 0{,}5$ für die schwache Achse

5.1.6.4 Wird der Querschnitt gleichzeitig durch die beiden Momente $M_{y,Ed}$ und $M_{z,Ed}$ sowie durch die Normalkraft N_{Ed} beansprucht, so gilt folgende Interaktionsbeziehung:

$$\left(\frac{M_{y,Ed}}{M_{y,N,Rd}}\right)^{\alpha} + \left(\frac{M_{z,Ed}}{M_{z,N,Rd}}\right)^{\beta} \leq 1{,}0 \qquad \text{gültig für } \frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} \leq 0{,}9 \tag{48}$$

wobei α und β Konstanten sind, welche auf der sicheren Seite liegend mit 1,0 oder wie folgt festgelegt werden können.

– I-Querschnitte: $\alpha = 2 \qquad \beta = 5\,\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} \qquad$ jedoch $\beta \geq 1{,}1$

– Rechteckige gewalzte Hohlquerschnitte: $\alpha = \beta = \frac{1{,}66}{1 - 1{,}33\left(\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}}\right)^2} \qquad$ jedoch $\alpha = \beta \leq 6$

Für $M_{y,N,Rd}$ und $M_{z,N,Rd}$ sind die Werte gemäss den Gleichungen (45) bis (47) einzusetzen.

5.1.6.5 Für zweiachsige Biegung ohne Normalkraft darf ebenfalls die Gleichung (48) verwendet werden.

5.1.7 Interaktion von einachsiger Biegung, Normalkraft und Querkraft

Bei einer Querkraft $V_{Ed} \leq 0{,}5\ V_{Rd}$ gilt Ziffer 5.1.6 uneingeschränkt. Bei grösserer Querkraft darf Gleichung (44) mit dem reduzierten Biegewiderstand $M_{V,Rd}$ gemäss Ziffer 5.1.5 benutzt werden.

5.1.8 Interaktion von zweiachsiger Biegung, Normalkraft und Querkraft

Der Nachweis erfolgt gemäss Ziffer 5.1.1.2.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

5.1.9 **Stabilität von Einzelstäben mit Druck und einachsiger Biegung**

5.1.9.1 Bei Stäben mit konstantem Querschnitt, die durch Biegung um eine Hauptachse und Druckkraft beansprucht werden und bei denen das Knicken um die andere Hauptachse verhindert ist, kann der Stabilitätsnachweis wie folgt geführt werden:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{K,Rd}} + \frac{1}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}}} \cdot \frac{\omega M_{Ed}}{M_{Rd}} \leq 1{,}0 \qquad (49)$$

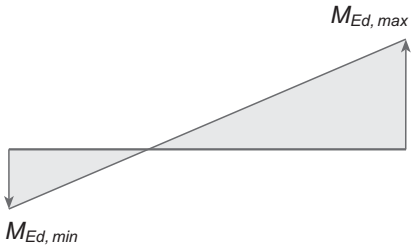
N_{Ed} , M_{Ed} nach Theorie 1. Ordnung (ohne Ersatzimperfektionen) ermittelter Bemessungswert der Druckkraft (positiv) bzw. Biegemoment (grösster Absolutwert) für das betrachtete Gefährdungsbild

$N_{K,Rd}$ Bemessungswert des Tragwiderstands für zentrisches Knicken in der betrachteten Ebene gemäss Ziffer 4.5.1.3

M_{Rd} Bemessungswert des Biegewiderstands um die betrachtete Hauptachse:
- starke Achse: $M_{y,Rd}$ gemäss Ziffer 5.1.3 bzw. $M_{D,Rd}$ gemäss Ziffer 4.5.2, falls Kippen nachgewiesen werden muss
- schwache Achse: $M_{z,Rd}$ gemäss Ziffer 5.1.3

ω auf die entsprechende Hauptachse bezogener Beiwert zur Berücksichtigung der Momentenverteilung; bei linearem Momentenverlauf (vgl. Figur 16) über die Stablänge gilt:
$\omega = 0{,}6 + 0{,}4\ (M_{Ed,min} / M_{Ed,max}) \geq 0{,}4$ wobei $|M_{Ed,min}| \leq |M_{Ed,max}|$

Figur 16: Bestimmung von ω bei linearem Momentenverlauf



Bei querbelasteten Stäben oder Stielen von verschieblichen Rahmen darf Gleichung (49) auch verwendet werden, wobei $\omega = 1$ zu setzen ist. Für den verschieblichen Rahmen sind die zugehörigen Knicklängen $L_K \geq h$ einzusetzen.

5.1.9.2 Bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten und bei rechteckigen gewalzten Hohlquerschnitten, bei denen das Knicken aus der Ebene konstruktiv verhindert ist und das Kippen gemäss Ziffer 4.5.2 nicht nachgewiesen werden muss, kann der Stabilitätsnachweis bei gleichzeitiger Wirkung von Druckkraft und Biegemoment um eine Hauptachse mit Gleichung (49) geführt werden, wobei der Biegewiderstand M_{Rd} mit dem Beiwert ξ vergrössert werden darf.

Doppelsymmetrische I-Querschnitte
- bei Biegung um die starke Achse: ξ gemäss Ziffer 5.1.6.2 jedoch $\xi \leq (1 + 0{,}2N_{Ed} / N_{K,Rd})$
- bei Biegung um die schwache Achse: $\xi = 1{,}0$

Rechteckige gewalzte Hohlquerschnitte
- bei Biegung um beide Achsen: ξ gemäss Ziffer 5.1.6.3 jedoch $\xi \leq (1 + 0{,}2N_{Ed} / N_{K,Rd})$

5.1.10 Stabilität von Einzelstäben mit Druck und zweiachsiger Biegung

5.1.10.1 Bei Stäben mit konstantem Querschnitt, die durch zweiachsige Biegung und Druckkraft beansprucht werden, kann der Stabilitätsnachweis wie folgt geführt werden:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{K,Rd}} + \frac{\omega_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{M_{D,Rd}} + \frac{\omega_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rd}} \leq 1{,}0 \qquad (50)$$

$N_{K,Rd}$ Minimum aus $N_{Ky,Rd}$ und $N_{Kz,Rd}$ gemäss Ziffer 4.5.1.3
$M_{D,Rd}$ Bemessungswert des Kippwiderstands gemäss Ziffer 4.5.2, übrige Werte gemäss Ziffer 5.1.9.1
ω_y , ω_z Beiwerte gemäss Ziffer 5.1.9.1.

5.1.10.2 Falls das Knicken aus der Ebene und das Kippen nicht verhindert sind, darf bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten und bei rechteckigen gewalzten Hohlquerschnitten der Stabilitätsnachweis für Druck und zweiachsige Biegung mit folgender Interaktionsbeziehung durchgeführt werden:

$$\left(\frac{\omega_y M_{y,Ed}}{M_{y,red,Rd}}\right)^{\beta} + \left(\frac{\omega_z M_{z,Ed}}{M_{z,red,Rd}}\right)^{\beta} \leq 1{,}0 \qquad (51)$$

wobei $M_{y,red,Rd} = M_{D,Rd,min} \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{K,Rd,min}}\right)\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}\right)$ jedoch $M_{y,red,Rd} \leq \omega_y M_{D,Rd}$

$$M_{z,red,Rd} = M_{z,Rd} \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{K,Rd,min}}\right)\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)$$

$$\beta = 0{,}4 + \frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} + \frac{b}{h - t_f} \quad \text{jedoch } \beta \geq 1$$

ω_y , ω_z auf die Biegeachse y bzw. z bezogener Beiwert zur Berücksichtigung der Momentenverteilung bei linearem Momentenverlauf über die Stablänge gemäss Ziffer 5.1.9.1
$M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$, N_{Ed} Bemessungswerte der grössten Stabmomente (Absolutwerte), ermittelt nach Theorie 1. Ordnung (ohne Ersatzimperfektionen) bzw. Bemessungswert der zugehörigen Druckkraft für das betrachtete Gefährdungsbild
$N_{K,Rd,min}$ Minimum aus $[N_{Kz,Rd}; N_{Ky,Rd}]$
$M_{D,Rd,min}$ Bemessungswert des Kippmoments gemäss Ziffer 4.5.2 für konstantes Moment über die ganze Stablänge im Fall zweiachsiger Biegung, für die effektive Momentenverteilung im Fall einachsiger Biegung
$M_{D,Rd}$ Bemessungswert des Kippmoments gemäss Ziffer 4.5.2 mit der effektiven Momentenverteilung.

5.1.10.3 Bei querbelasteten Stäben und verschieblichen Rahmen dürfen die Gleichungen (50) und (51) näherungsweise auch verwendet werden, wobei $\omega = 1{,}0$ einzusetzen ist.

5.1.10.4 Gleichung (51) darf bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten und bei rechteckigen gewalzten Hohlquerschnitten auch für einachsige Biegung verwendet werden.

5.2 Träger und Stützen mit Querschnitten der Querschnittsklasse 3

5.2.1 Allgemein

5.2.1.1 Die Regelungen unter Ziffer 5.2 dürfen nur angewendet werden, wenn die Grenzschlankheiten für Querschnittsklasse 3 gemäss Tabellen 5a und 5b eingehalten sind. Bei Stäben der Querschnittsklasse 3 müssen in der Regel die Tragwiderstände und die Schnittkraftinteraktionen aufgrund einer elastischen Spannungsverteilung am Querschnitt ermittelt werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

5.2.1.2 Falls kein Stabilitätskriterium zu berücksichtigen ist, darf mit den Festigkeitsnachweisen gemäss Ziffer 5.2.2 bis 5.2.8 gerechnet werden.

5.2.2 Normalkraft

Der Bemessungswert der Normalkraft darf gemäss Ziffer 5.1.2 berechnet werden.

5.2.3 Biegung

Der Bemessungswert des Biegewiderstands M_{Rd} eines Stabs beträgt

$$M_{Rd} = \frac{f_y W_{el}}{\gamma_{M1}} \tag{52}$$

5.2.4 Querkraft

Der Bemessungswert der Querkraft V_{Rd} eines Stabs ist elastisch zu ermitteln. Bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten und U-Querschnitten darf der Nachweis gemäss Ziffer 5.1.4 geführt werden, wobei A_v durch A_w zu ersetzen ist.

5.2.5 Einachsige Biegung und Querkraft

5.2.5.1 Im Allgemeinen muss der Biegeanteil des Stegs reduziert werden, falls der Bemessungswert der Querkraft V_{Ed} grösser als 50% des Bemessungswerts des Querkraftwiderstands V_{Rd} ist.

5.2.5.2 Bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten kann der Biegewiderstand wie folgt abgemindert werden:

$$M_{V,Rd} = \frac{bt_1 f_y (h - t_1)}{\gamma_{M1}} + \frac{h_w^2 t_2 f_y}{6\gamma_{M1}} \left[1 - \left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}}\right)^2\right] \tag{53}$$

$t_1 = t_f$ Flanschdicke
$t_2 = t_w$ Stegdicke
$h_w = h_2$ Steghöhe $(h - 2t_f)$

5.2.5.3 Bei rechteckigen gewalzten Hohlquerschnitten mit konstanter Wanddicke t darf der Biegewiderstand mit Gleichung (53) und folgenden Anpassungen abgemindert werden:

$t_1 = t$
$t_2 = 2t$
$h_w = h - 3t$

5.2.6 Biegung und Normalkraft

Bei Biegung um beide Achsen und gleichzeitiger Normalkraft darf der Nachweis wie folgt geführt werden:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,el,Ed}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,el,Rd}} \leq 1{,}0 \tag{54}$$

5.2.7 Interaktion von einachsiger Biegung, Normalkraft und Querkraft

Bei einer Querkraft $V_{Ed} \leq 0{,}5\ V_{Rd}$ gilt Gleichung (54) uneingeschränkt. Bei grösserer Querkraft darf Gleichung (54) mit dem reduzierten Biegewiderstand $M_{V,Rd}$ gemäss Ziffer 5.2.5 benutzt werden.

5.2.8 **Interaktion von zweiachsiger Biegung, Normalkraft und Querkraft**

Der Nachweis erfolgt gemäss Ziffer 4.3.5 und 5.2.1.1.

5.2.9 **Stabilität von Einzelstäben mit Druck und Biegung**

Es darf mit der Gleichung (50) gerechnet werden, wobei elastisch ermittelte Biegewiderstände einzusetzen sind.

5.3 Träger und Stützen mit Querschnitten der Querschnittsklasse 4

5.3.1 **Allgemein**

5.3.1.1 Bei Stäben der Querschnittsklasse 4 ist ein Spannungsnachweis am wirksamen Querschnitt mit elastischer Spannungsverteilung durchzuführen. Sind keine anderen Stabilitätskriterien zu berücksichtigen, darf die am effektiv wirksamen Querschnitt berechnete, maximal einwirkende Vergleichsspannung nirgends den Bemessungswert der Fliessgrenze überschreiten.

5.3.1.2 Die Schnittgrössenberechnung bei statisch unbestimmten Systemen erfolgt mit den Vollquerschnitten als Berechnungsquerschnitte (vgl. Figur 20).

5.3.1.3 Im Allgemeinen verschiebt sich die Hauptachse des wirksamen Querschnitts gegenüber der Hauptachse des Vollquerschnitts um einen Betrag *e* (vgl. Figur 20). Die daraus resultierenden Zusatzbeanspruchungen sind in den entsprechenden Nachweisen zu berücksichtigen.

5.3.2 **Normalkraft**

Auf Druck belasteter Querschnitt

$$\sigma_{Ed} = \frac{N_{Ed}}{A_{eff}} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \tag{55}$$

A_{eff} wirksame Querschnittsfläche gemäss Ziffer 4.5.3.

5.3.3 **Biegewiderstand**

Wirkt nur ein Biegemoment, lautet der Spannungsnachweis

$$\sigma_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{W_{eff}} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \tag{56}$$

W_{eff} elastisches Widerstandsmoment des Bemessungsquerschnitts gemäss Ziffer 4.5.3.

5.3.4 **Querkraft**

Wirkt eine Querkraft, lautet der Spannungsnachweis

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}\, S}{I\, t_w} \leq \frac{\tau_y}{\gamma_{M1}} \tag{57}$$

t_w Dicke der betrachteten Schubfläche
S statisches Moment

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten und U-Querschnitten darf folgender vereinfachter Spannungsnachweis geführt werden:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \leq \frac{\tau_y}{\gamma_{M1}} \qquad \text{für } \frac{h - t_f}{t_w} \leq \sqrt{\frac{4E}{f_y}} \tag{58}$$

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \leq \frac{0{,}9\sqrt{\tau_{cr}\,\tau_y}}{\gamma_{M1}} \qquad \text{für } \frac{h - t_f}{t_w} > \sqrt{\frac{4E}{f_y}} \tag{59}$$

τ_{cr} kritische Schubspannung gemäss Ziffer 4.5.4.1

5.3.5 Biegung und Normalkraft

Wirken sowohl Biegemomente als auch eine Längskraft gleichzeitig, so darf der Spannungsnachweis wie folgt geführt werden:

$$\sigma_{Ed} = \frac{N_{Ed}}{A_{eff}} + \frac{M_{y,Ed} + e_z\, N_{Ed}}{W_{y,eff}} + \frac{M_{z,Ed} + e_y\, N_{Ed}}{W_{z,eff}} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \tag{60}$$

A_{eff} wirksame Querschnittsfläche gemäss Ziffer 4.5.3
W_{eff} elastisches Widerstandsmoment des wirksamen Querschnitts gemäss Ziffer 4.5.3
e_z Verschiebung in z-Richtung des Schwerpunkts des wirksamen Querschnitts gegenüber dem Vollquerschnitt
e_y Verschiebung in y-Richtung des Schwerpunkts des wirksamen Querschnitts gegenüber dem Vollquerschnitt.

5.3.6 Einachsige Biegung und Querkraft

5.3.6.1 Im Allgemeinen muss der Biegeanteil des Stegs reduziert werden, falls der Bemessungswert der Querkraft V_{Ed} grösser als 50% des Bemessungswerts des Querkraftwiderstands V_{Rd} ist.

5.3.6.2 Bei doppelsymmetrischen I-Querschnitten mit Biegung um die starke Achse, bei denen die Flansche nicht beulen, darf das Widerstandsmoment wie folgt abgemindert werden:

$$W_V = bt_f\,(h - t_f) + W_{eff,Steg}\left[1 - \left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}}\right)^2\right] \tag{61}$$

$W_{eff,Steg}$ effektives Widerstandsmoment des wirksamen Stegs gemäss Ziffer 4.5.3

V_{Rd} Querkraftwiderstand gemäss Anhang F

5.3.7 Interaktion von Biegung, Normalkraft und Querkraft

Falls der Bemessungswert V_{Ed} kleiner als 50% des Bemessungswerts des Querkraftwiderstands V_{Rd} ist, darf Gleichung (60) verwendet werden, sonst ist an der massgebenden Stelle ein Nachweis mit der Vergleichsspannung gemäss Ziffer 4.3.5.4 und 5.3.1.1 zu führen.

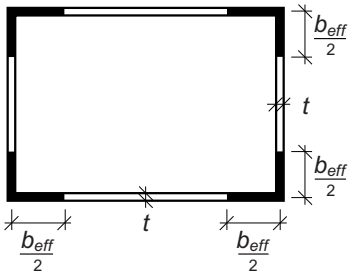
5.3.8 Stabilität von Einzelstäben mit Druckkraft

Bei doppelsymmetrischen, geschlossenen Querschnitten wird A_{eff} aus dem reduzierten Querschnitt gemäss Ziffer 4.5.3 bestimmt (vgl. Figur 17). Die bezogene Schlankheit ergibt sich zu

$$\bar{\lambda}_K = \sqrt{\frac{A_{eff}}{A}}\sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr,K}}}$$

wobei die Euler'sche Knickspannung $\sigma_{cr,K}$ jedoch am Vollquerschnitt bestimmt wird.

Figur 17: Wirksamer Querschnitt (Bemessungsquerschnitt)



$$b_{eff} = 1{,}71\sqrt{\frac{E}{f_y}}\ t \le b$$

$A_{eff} = 4\ b_{eff}\ t$ (gemäss Tabelle 10)

5.3.9 **Stabilität von Einzelstäben mit Druckkraft und Biegung**

Bei einem Einzelstab mit Druckkraft und zweiachsiger Biegung muss die Stabilität für beide Hauptachsen mit den Gleichungen (62) und (63) nachgewiesen werden.

$$\sigma_{Ed} = \frac{N_{Ed}}{A_{eff}} + \frac{1}{1 - \dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \cdot \frac{M_{y,Ed} + N_{Ed}\,(e_z + w_{0y})}{W_{y,eff}} + \frac{M_{z,Ed} + N_{Ed}\,(e_y + w_{0z})}{W_{z,eff}} \le \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \tag{62}$$

$$\sigma_{Ed} = \frac{N_{Ed}}{A_{eff}} + \frac{M_{y,Ed} + N_{Ed}\,(e_z + w_{0y})}{W_{y,eff}} + \frac{1}{1 - \dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{M_{z,Ed} + N_{Ed}\,(e_y + w_{0z})}{W_{z,eff}} \le \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \tag{63}$$

e_y, e_z gemäss Ziffer 5.3.5
w_{0y} Ersatzimperfektion für das Knicken um die starke Achse gemäss Ziffer 4.2.3.2
w_{0z} Ersatzimperfektion für das Knicken um die schwache Achse gemäss Ziffer 4.2.3.2.

5.4 Fachwerkartige Tragwerke

5.4.1 **Fachwerke**

5.4.1.1 Bei innerlich und äusserlich statisch bestimmten Fachwerken muss angenommen werden, dass der Tragwiderstand des Fachwerks durch den Druck- oder Zugwiderstand des zuerst versagenden Stabs beschränkt ist.

5.4.1.2 Die für die Berechnung anzunehmenden Systemlinien müssen mit den Stabachsen in den Plänen übereinstimmen. Biegung aus Exzentrizitäten, in und aus der Ebene, sowie Querbelastung sind beim Nachweis der Stäbe zu berücksichtigen.

5.4.1.3 Erfolgt kein genauerer Nachweis, so gilt als Knicklänge L_K die theoretische Stablänge L zwischen den in Knickrichtung festgehaltenen Knotenpunkten.

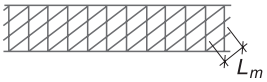
5.4.1.4 Falls die Anschlusssteifigkeit von Fachwerkstäben eine genügende Einspannung ergibt, dürfen die Knicklängen entsprechend abgemindert werden. Falls alle in einem Knoten zusammentreffenden Stäbe gleichzeitig den Knickwiderstand ausschöpfen, darf keine Abminderung berücksichtigt werden.

5.4.1.5 Unter den Voraussetzungen gemäss Ziffer 5.4.1.4 dürfen bei den üblichen Fachwerkarten die Knicklängen der Tabelle 13 angenommen werden.

5.4.1.6 Bei Stäben aus kreuzständigen Winkelprofilen oder aus einfachen, exzentrisch angeordneten Winkelprofilen ist auch Ausknicken entsprechend dem kleinsten Trägheitsmoment mit der Knicklänge $L_K = 0{,}9\ L$ zu untersuchen.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 13: Reduzierte Knicklängen (vgl. Ziffer 5.4.1.4)

Tragelement	Strebenzug	Knicklängen L_K für Knicken	
		in der Ebene	aus der Ebene [1]
Gurtungen		0,9 L	1,0 L
Streben	einfach 	0,8 L	1,0 L
	doppelt (a)  (b)	0,4 L	0,5 L [2]
	mehrfach 	1,0 L_m [3]	1,5 L_m [3]
	K-förmig 	0,9 L	1,0 L [2]
Pfosten	einfach und doppelt (a)	0,8 L	1,0 L
	doppelt (b)	0,4 L	0,5 L [2]
	K-förmig	0,4 L	0,5 L [2]

[1] L: Abstand der in Knickrichtung gehaltenen Knoten
[2] gilt nur bei gleich grossen Zug- und Druckstäben
[3] L_m: Maschenweite des Strebenzugs

5.4.1.7 Für Druckstäbe von Fachwerken sind die maximalen Schlankheiten gemäss Ziffer 4.5.1.7 einzuhalten.

5.4.1.8 Für die Krafteinleitung und -übertragung in den Knotenpunkten sind die Tragwiderstände anhand von Tragmodellen zu ermitteln, die das Gleichgewicht gewährleisten. Dabei dürfen die charakteristischen Festigkeitswerte gemäss Ziffer 3.2.2.3 nicht überschritten werden.

5.5 Mehrteilige druckbeanspruchte Bauteile

5.5.1 Rahmenstäbe

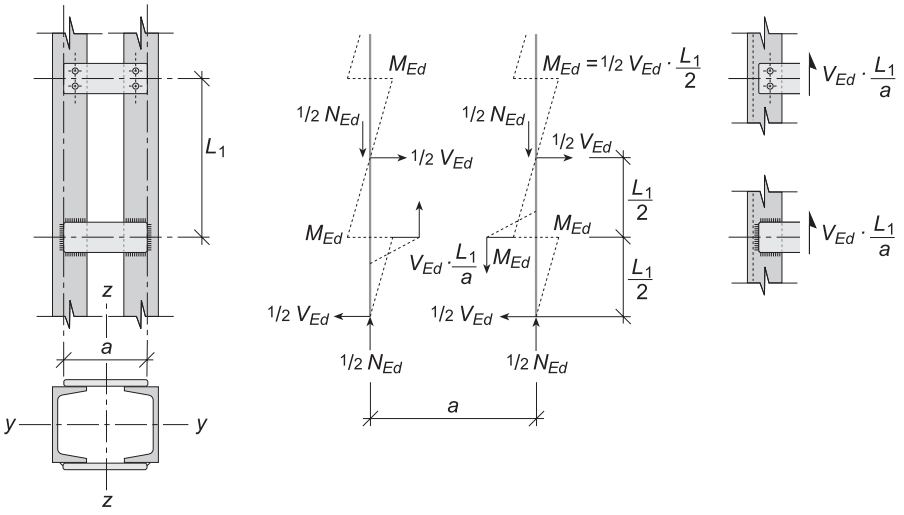
5.5.1.1 Beim Knicken eines zweigeteilten Rahmenstabs (vgl. Figur 18) um die stofffreie Achse z–z sind das Knicken der Gurte, der Querschnittswiderstand des Gesamtstabs sowie die Bindebleche zu untersuchen.

5.5.1.2 Die Gurte sind in Stabmitte auf Knicken mit der Schlankheit λ_1, der der Querschnittsform des Einzelstabs zugehörigen Knickspannungskurve und der Einzelstabkraft $N_{1,Ed}$ nachzuweisen:

$$N_{1,Ed} = 0{,}5\, N_{Ed} \left[1 + \frac{L}{250\, a} \frac{1}{1 - \dfrac{N_{Ed}}{N_{crz,id}}}\right] \tag{64}$$

N_{Ed} Normalkraft des Gesamtstabs
L Länge des Gesamtstabs
a Abstand zwischen den Schwerpunkten der Einzelstäbe
$N_{crz,id}$ $N_{crz,id} = \pi^2 EA/\lambda^2_{z,id}$ mit $\lambda^2_{z,id} = (\lambda^2_z + \lambda^2_1)$ und A = Querschnittsfläche des Gesamtstabs
λ_1 Schlankheit des Einzelstabs, mit der Knicklänge L_1 gleich dem Abstand der Bindebleche (sofern $L_1 \leq L/3$)
λ_z Schlankheit des Gesamtstabs. Zur Bestimmung von λ_z dürfen die Eigenträgheitsmomente der Einzelstäbe berücksichtigt werden, sofern $\lambda_z \leq 75$ ist. Für $\lambda_z \leq 150$ dürfen sie nicht berücksichtigt werden. Dazwischen darf der zu berücksichtigende Wert der Eigenträgheitsmomente der Einzelstäbe durch lineare Interpolation ermittelt werden.

Figur 18: Abmessungen und Kräfte bei Rahmenstäben



5.5.1.3 Im Endfeld beträgt der Bemessungswert der Querkraft $V_{Ed,max}$ des Gesamtstabs

$$V_{Ed,max} = N_{Ed} \frac{\pi}{500} \frac{1}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{crz,id}}} \tag{65}$$

Der Gurtquerschnitt muss im Endfeld für die Normalkraft 0,5 N_{Ed} und das Biegemoment M_{Ed} nachgewiesen werden. Für die Bestimmung der Gurtbiegung infolge $V_{Ed,max}$ darf angenommen werden, dass sich der Momentennullpunkt in der Mitte des Endfelds befindet; damit gilt $M_{Ed} = V_{Ed,max} L_1/4$.

Die Bindebleche und ihre Anschlüsse sind mit der zugehörigen Querkraft ($V_{Ed,max} L_1/a$) nachzuweisen und mit schlupffreien oder geschweissten Verbindungen auszuführen.

5.5.1.4 Der Nachweis um die Achse y–y (Stoffachse) ist zusätzlich zu führen.

5.5.2 Gitterstäbe

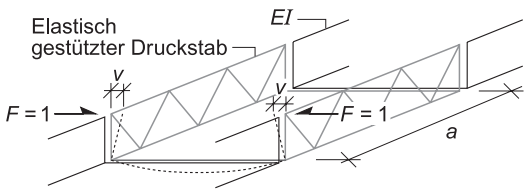
Bei einem Gitterstab mit gleichen Gurtungen sind die analogen Nachweise wie bei Rahmenstäben durchzuführen, wobei $\lambda_{z,id} = \lambda_z$ eingesetzt werden darf. Die Verbindungen sind schlupffrei oder geschweisst auszuführen.

5.5.3 Elastisch gestützte Knickstäbe

5.5.3.1 Für die Knicklänge eines in Abständen *a* elastisch gestützten Stabs (vgl. Figur 19) darf mit ausreichender Genauigkeit der folgende Wert eingesetzt werden:

$$L_K = \pi \sqrt[4]{\frac{EI\,a\,v}{4}}, \quad \text{jedoch } L_K \geq a \tag{66}$$

Figur 19: Druckstab mit elastischer Stützung durch Halbrahmen



v Ausbiegung des stützenden Konstruktionsteils für eine in der Stützrichtung wirkende Einheitskraft $F = 1$

EI massgebende Biegesteifigkeit des untersuchten Druckstabs in Richtung der elastischen Stützung

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

5.5.3.2 Sind mehrere Druckgurte gleicher Biegesteifigkeit EI gemeinsam durch rahmenartige Konstruktionsteile seitlich elastisch gestützt, darf Gleichung (66) benutzt werden, falls bei der Ermittlung der Verschiebung v die Möglichkeit eines gleichzeitigen Ausknickens aller Gurtstäbe berücksichtigt wird. Dabei ist der Richtungssinn der in der Höhe eines jeden Gurtstabs angreifenden Einheitskräfte jeweils so zu wählen, dass sich für v der grösstmögliche Wert ergibt.

5.5.3.3 Um eine genügende Steifigkeit zu erzielen, ist zudem das stützende Konstruktionsteil gemäss Ziffer 4.2.3.5 zu bemessen.

5.5.4 Fachwerkartige Masten und Türme

5.5.4.1 Fachwerkartige Masten und Türme können grundsätzlich als räumliche Fachwerke behandelt werden. Ohne genauere Berechnungen und unter Voraussetzung von Ziffer 5.4.1.4 dürfen für die Knicklängenabminderungen die Werte der Tabelle 13 verwendet werden. Weitere Hinweise zur Bestimmung der Knicklängen sind in SN EN 1993-3-1 zu finden.

5.5.4.2 Bei fachwerkartigen Masten und Türmen für die Energieversorgung, die Telekommunikation und für das Verkehrswesen (Seilbahnen) sind die Vorschriften der Bauträgerschaft sowie der Aufsichtsbehörden zu beachten.

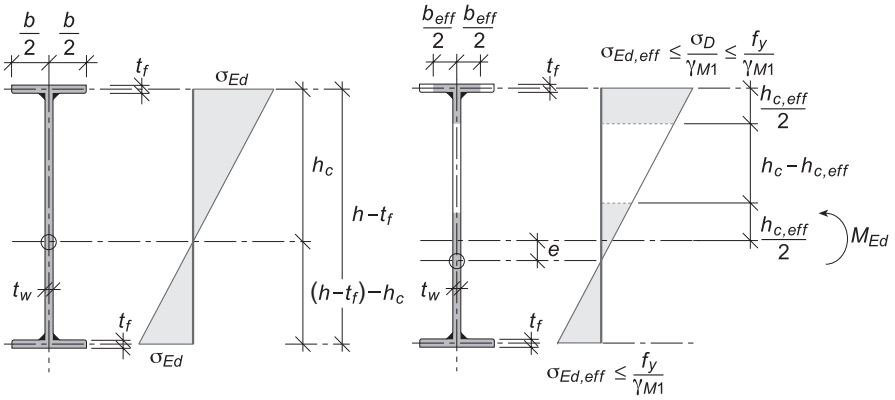
5.6 Blechträger

5.6.1 Allgemein

5.6.1.1 Grundsätzlich richten sich die Nachweisverfahren nach der Querschnittsklassifizierung gemäss Tabellen 5a und 5b. Die Schnittgrössenberechnung bei statisch unbestimmten Trägern erfolgt in jedem Fall mit den Vollquerschnitten als Berechnungsquerschnitte (vgl. Figur 20).

Figur 20: Berechnungs- und Bemessungsquerschnitte von Blechträgern mit der Näherung gemäss Ziffer 4.5.3.3

Berechnungsquerschnitt Bemessungsquerschnitt



(Vollquerschnitt) (wirksamer Querschnitt)

σ_D = Grenzspannung für Kippen (Kippspannung)

$$h_{c,eff} = 0{,}86 \sqrt{k \frac{E}{f_y}} \frac{h_c}{h - t_f} t_w \leq h_c \qquad \frac{b_{eff}}{2} = 0{,}56 \sqrt{\frac{E}{f_y}} t_f \leq \frac{b}{2}$$

Auch für den wirksamen Querschnitt sind Trägheitsmomente und Widerstandsmomente nach den üblichen Methoden der Festigkeitslehre zu ermitteln.

5.6.1.2 Sind die Grenzschlankheiten gemäss Tabellen 5a und 5b eingehalten, so wird das Nachweisverfahren EE angewendet, und der Bemessungsquerschnitt stimmt mit dem Vollquerschnitt überein. Bei grösseren Schlankheiten sind sowohl am Druckflansch als auch am gedrückten Stegteil mitwirkende Breiten gemäss Figur 20 einzuführen.

Für die Bestimmung des Beulwerts k (vgl. Tabelle 9) ist die gesamte ungestützte Steghöhe ($h - t_f$) mit der zugehörigen Spannungsverteilung des Vollquerschnitts einzuführen.

Blechträger mit kompakten Querschnitten, welche die Bedingungen der Querschnittsklasse 2 erfüllen, dürfen gemäss Kapitel 5.1 berechnet werden.

5.6.1.3 Die bei der Herstellung entstehenden Ebenheitsabweichungen dürfen die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen. Daher müssen die Stegschlankheiten oft kleiner sein als diejenigen, die für den Nachweis der Tragsicherheit zulässig wären. Auch die Flansche dürfen aus diesem Grund nicht beliebig schlank sein.

5.6.1.4 Bei geknickten und gebogenen Gurten müssen bei den Nachweisen die Ablenkkräfte des Flanschs berücksichtigt werden.

Die Einleitung konzentrierter Kräfte in den Trägersteg ist gemäss Ziffer 4.6 zu untersuchen.

5.6.1.5 Verdrehen des Druckgurts wird für den Tragwiderstand nicht massgebend, wenn sowohl der Nachweis eines ausreichenden Querschnittswiderstands (Ziffer 5.3.3) als auch der Kippnachweis (Ziffer 5.6.2) mit der mitwirkenden Flanschbreite b_{eff} gemäss Figur 20 erfolgen.

5.6.1.6 Bei oft wiederholt beanspruchten Blechträgern ist die Schlankheit des unausgesteiften Stegbereichs zu begrenzen, um Ermüdungsrisse in der Halsnaht und in den Anschlussnähten der Quersteifen zu vermeiden, die durch wiederholtes Ausbeulen des Stegblechs entstehen können. Deshalb darf die Abmessung des Druckspannungsbereichs h_c in keinem Stegfeld die 100-fache Stegdicke überschreiten ($h_c / t_w \leq 100$). Anstelle von h_c darf auch der Quersteifenabstand a entsprechend beschränkt werden.

5.6.2 Stabilität des Druckgurts

5.6.2.1 Bei Blechträgern ist die Stabilität des Druckgurts bezüglich Einknickens in den Steg, Verdrehens (d.h. Beulen des Druckflanschs) und seitlichen Ausknickens (Kippen) zu beachten.

$$\sigma_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{W_{eff,c}} \leq \frac{\sigma_D}{\gamma_{M1}} \tag{67}$$

σ_D Kippspannung als massgebende Grenzspannung des Druckflanschs gemäss Ziffer 5.6.2.2 und 5.6.2.3

$W_{eff,c}$ auf den Druckflansch bezogenes, elastisches Widerstandsmoment des Bemessungsquerschnitts.

5.6.2.2 Falls die Stegschlankheiten gemäss Tabelle 5a eingehalten sind, ist die Kippspannung gemäss Ziffer 4.5.2 zu ermitteln.

5.6.2.3 Bei grösseren Stegschlankheiten als nach Tabelle 5a gilt für die ideelle Kippspannung

$$\sigma_{cr,D} = \sigma_{Dw} = \frac{\pi^2 E}{\lambda_K^2} \tag{68}$$

$\lambda_K = L_K / i$ Schlankheit des Druckgurts, der aus dem mitwirkenden Druckflansch ($t_f b_{eff}$) und dem mitwirkenden Stegstreifen ($t_w h_{c,eff}/2$, jedoch höchstens $t_w h_c/3$) besteht

$L_K = L_D / \sqrt{\eta}$ reduzierte Kipplänge

L_D Kipplänge (Teilfeldlänge)

η gemäss Anhang B.

Die für das Kippmoment massgebende Spannung $\sigma_D = \chi_D f_y$ mit $\bar{\lambda}_D$ gemäss Ziffer 4.5.2.3 zu berechnen und als Grenzspannung in Ziffer 5.6.2.1 einzuführen.

5.6.2.4 Ist für den Biegewiderstand des Blechträgers nicht der Querschnittswiderstand, sondern das Kippen massgebend ($\sigma_D \leq f_y$), so darf bei der Ermittlung der mitwirkenden Breiten b_{eff} und $h_{c,eff}$ die Streckgrenze f_y durch den Wert $\sqrt{f_y \sigma_D}$ ersetzt werden, wobei σ_D die Kippspannung gemäss Ziffer 5.6.2.1 bedeutet.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

5.6.3 Stabilität des Stegs

Um das Einknicken des in Stegrichtung unbelasteten, geraden Druckflanschs in einen dünnen Steg ohne Längssteifen auszuschliessen, ist die Stegschlankheit $(h - t_f) / t_w$ wie folgt zu begrenzen:

$$\frac{h - t_f}{t_w} \leq 0{,}4 \frac{E}{f_y} \tag{69}$$

Bei den üblichen Baustählen ergeben sich daraus die folgenden Begrenzungen:
$(h - t_f) / t_w \leq 360$ für S 235
$(h - t_f) / t_w \leq 240$ für S 355.

5.6.4 Spezialfälle

5.6.4.1 Hybride Träger

An Blechträgern, deren Steg eine Streckgrenze f_{yw} besitzt, die kleiner ist als die Streckgrenze f_{yf} der Flansche, darf die Ermittlung des Tragwiderstands am entsprechenden nicht-hybriden Träger mit den Werkstoffeigenschaften der Flansche erfolgen. Hierbei ist die Stegdicke t_w abzumindern.

In erster Näherung kann die Stegdicke im Verhältnis der beiden Streckgrenzen abgemindert werden:

$$t_{w,red} = t_w \cdot \frac{f_{yw}}{f_{yf}}$$

5.6.4.2 Längsausgesteifte Träger

Längssteifen erlauben eine Erhöhung der Stegschlankheit $\beta = (h - t_f) / t_w$ über die in Ziffer 5.6.3 für vertikales Einknicken gesetzten Grenzen hinaus; zudem werden dadurch die Abmessungen der gedrückten Stegbereiche reduziert, die bei oft wiederholter Beanspruchung in den Bedingungen von Ziffer 5.6.1.6 zu berücksichtigen sind.

Die unmittelbare Anwendung der linearen Beultheorie auf die Bemessung der Längssteifen in Druckzonen ist nicht gestattet. Mögliche Ansätze können SN EN 1993-1-5 entnommen werden.

5.6.4.3 Kastenträger

Bei Kastenträgern muss der Abminderungsfaktor ρ für die mitwirkende Breite des Druckflanschs gemäss Gleichungen (70) und (71) bestimmt werden. Die Näherung gemäss Ziffer 4.5.3.3 ist zu ungenau.

bei zweiseitig gestützen Scheiben

$$\rho = \frac{\bar{\lambda}_p - 0{,}055(3 + \psi)}{\bar{\lambda}_p^2} \leq 1{,}0 \tag{70}$$

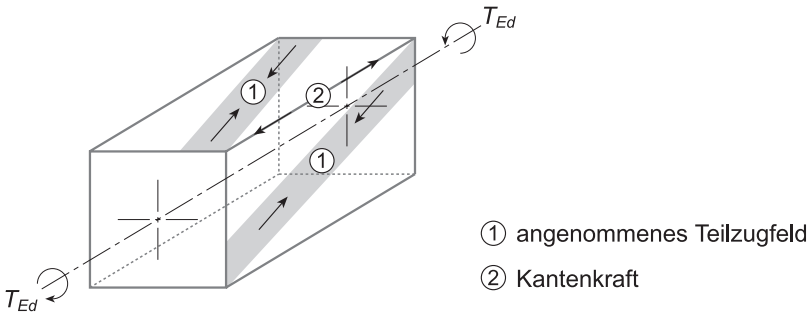
bei einseitig gestützen Scheiben

$$\rho = \frac{\bar{\lambda}_p - 0{,}188}{\bar{\lambda}_p^2} \leq 1{,}0 \tag{71}$$

Bei Torsionsbeanspruchung ist die Wirkung der Kantenkraft aus dem Zugfeldanteil zu berücksichtigen (siehe Figur 21).

Die unmittelbare Anwendung der linearen Beultheorie auf die Bemessung der Längssteifen in Druckzonen ist nicht gestattet. Mögliche Ansätze können SN EN 1993-1-5 entnommen werden.

Figur 21: Zugfeld- und Kantenkräfte an Kastenträgern bei Torsionsbeanspruchung



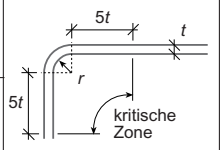
5.7 Kaltgeformte Profile, Profilbleche

5.7.1 Allgemeines

5.7.1.1 Kaltgeformte, dünnwandige Profile (Kaltprofile) und profilierte Bleche (Profilbleche) werden aus Blechen oder Bändern geringer Dicke durch Kaltumformung hergestellt.

5.7.1.2 Für Abkanten, Kaltbördeln und Walzprofilieren sind die Biegeradien und Maximaldicken nach Tabelle 14 einzuhalten, falls in der kritischen Zone geschweisst wird.

Tabelle 14: Minimale Biegeradien von kaltgeformten Profilen für Schweisskonstruktionen

Blechdicke in mm	$t \leq 3$	$3 < t \leq 6$	$6 < t \leq 12$	$12 < t \leq 24$	$t > 24$	
Innerer Biegeradius r	$\geq t$	$\geq 1{,}5\ t$	$\geq 2\ t$	$\geq 3\ t$	$\geq 10\ t$	

5.7.1.3 Weitergehende Regelungen bezüglich Formgebung und Eigenschaften von kaltgeformten Profilen sind in SN EN 10149-2 enthalten.

5.7.2 Tragsicherheit

5.7.2.1 Der Tragwiderstand wird wie bei Walzprofilen und Blechträgern bestimmt. Es darf nur der reine Stahlquerschnitt angerechnet werden, auch wenn die Schutzschicht metallischer Natur ist (z.B. bei verzinkten Blechen).

5.7.2.2 Als charakteristische Werte der Festigkeiten sind die Werte der entsprechenden Produktenormen zu verwenden.

5.7.2.3 Bei der Berechnung der Schnittgrössen darf in der Regel der Vollquerschnitt berücksichtigt werden (Berechnungsquerschnitt).

5.7.2.4 Für die Bestimmung des Tragwiderstands sind die mitwirkenden Querschnittsbereiche gemäss Ziffer 4.5.3 einzuführen (Bemessungsquerschnitt). Mit Ausnahme von Hohlprofilen ist ohne genaueren Nachweis die Knicklast von Druckgliedern mit der Knickspannungskurve c zu ermitteln (vgl. Figur 7).

5.7.2.5 Konzentriert eingeleitete Kräfte können das Tragverhalten massgebend beeinflussen, was bei der Bestimmung des Tragwiderstands berücksichtigt werden muss. Entsprechende Bemessungsregeln können SN EN 1993-1-3 entnommen werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

5.7.3 Gebrauchstauglichkeit

5.7.3.1 Bei Durchbiegungsberechnungen dürfen die mitwirkenden Breiten gemäss Ziffer 4.5.3 mit den effektiven Spannungen auf Gebrauchsniveau anstelle von f_y ermittelt werden.

5.7.3.2 Beim Festlegen der Werkstoffdicke t sind die Transport- und Montagebedingungen sowie die Begehbarkeit zu beachten. Bei gewährleistetem Korrosionsschutz sind die Werkstoffdicken (reine Stahldicken ohne Schutzschicht) nach unten wie folgt zu begrenzen:

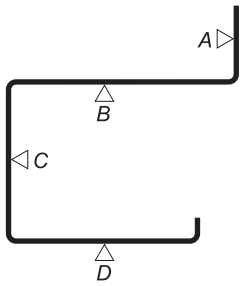
- Profilbleche für Wandverkleidungen $t \geq 0{,}5$ mm
- Profilbleche für Dachverkleidungen $t \geq 0{,}7$ mm
- Profilbleche für Verbunddecken $t \geq 0{,}75$ mm
- Kaltprofile $t \geq 1{,}0$ mm.

5.7.3.3 Um unerwünscht grosse Verwölbungen auszuschliessen, sind die Schlankheiten b/t bzw. c/t der einzelnen Querschnittsteile wie folgt zu beschränken (vgl. Figur 22):

- unversteifte Schenkel A $c/t \leq 30$
- mit Lippe (Bördelung) versteifte Schenkel D $b/t \leq 60$
- Schenkel mit Randaussteifung B $b/t \leq 90$
- innere Querschnittsteile C von
  - Kaltprofilen $b/t \leq 250$
  - Profilblechen $b/t \leq 500$

b Breite von beidseitig gelagerten Scheiben
c Breite von einseitig gelagerten Scheiben
t Scheibendicke.

Figur 22: Querschnittsteile A, B, C, D



5.7.3.4 Werden diese Höchstwerte (Grenzschlankheiten) überschritten, so ist die mögliche Querschnittsverformung zu beachten.

5.7.4 Membran- oder Scheibenwirkung von Profilblechen

5.7.4.1 Bei Profilblechen unter vorwiegend ruhender Belastung darf die Membran- oder Scheibenwirkung ausgenützt werden – allenfalls in Überlagerung mit der Biegetragwirkung der Platte –, sofern die Blechfelder an allen Rändern schubfest mit der Unterkonstruktion verbunden sind. Die Verbindungen der einzelnen Profilbleche untereinander und mit den übrigen Tragelementen müssen die Scheibenwirkung gewährleisten und für die auftretenden Membrankräfte bemessen werden.

5.7.4.2 Die Nachweise der Tragsicherheit und der Verformungen der zu stabilisierenden Bauteile sind unter Berücksichtigung der Membran- oder Scheibenwirkung durchzuführen.

5.7.4.3 Werden Profilbleche als stabilisierende Scheiben in Hallen mit Kranbetrieb eingesetzt, darf der Bemessungswert der Zusatzbeanspruchung infolge Kranlasten 30% des Bemessungswerts des Tragwiderstands der Verbindungsmittel nicht überschreiten.

5.7.5 Verbindungen

5.7.5.1 Bei Verbindungen sind Beanspruchungen zu berücksichtigen, die sich aus Temperaturdifferenzen zwischen den Profilblechen und den übrigen Tragelementen ergeben.

5.7.5.2 Für Kaltprofile und Profilbleche dürfen spezielle, im Kapitel 6 nicht aufgeführte Verbindungsarten eingesetzt werden. Grundsätzlich sind solche Verbindungsmittel vorzuziehen, bei denen dem Bruch der Verbindung eine ausreichend grosse Verformung vorausgeht.

5.7.5.3 Um die Verbindungen als primäre Versagensstelle möglichst auszuschliessen oder ihr plötzliches Versagen unwahrscheinlich zu machen, sind die aus Versuchen hergeleiteten Tragwiderstände dem Niveau des Nachweises der Tragsicherheit dieser Norm anzupassen (vgl. Norm SIA 260).

Der Bemessung der Verbindungen sind gesicherte Kennwerte aus anerkannten Versuchen zugrunde zu legen.

5.8 Kranbahnträger

5.8.1 Allgemeines

5.8.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Berechnung der Tragkonstruktion von Kranbahnen und ihre konstruktive Durchbildung. Die Einwirkungen sind gemäss Norm SIA 261/1 zu bestimmen.

5.8.1.2 Die Ausführungen gelten nicht für Reinigungswagen für Gebäude, Brückenunterhaltsgeräte und Ähnliches.

5.8.1.3 Die Kranbrücke sowie alle beweglichen Elemente werden in besonderen Normen im Bereich des Maschinenbaus behandelt.

5.8.2 Tragsicherheit

5.8.2.1 Bei Kranbahnen dürfen die Schnittgrössen und die Querschnittswiderstände in der Regel nur unter der Annahme eines elastischen Werkstoffverhaltens im Tragwerk und in den einzelnen Querschnitten des Kranbahnträgers bestimmt werden (Verfahren EE oder EER). Diese Einschränkung ist bedingt durch die vereinfachten Nachweise gemäss Ziffer 5.8.2.3 und 5.8.2.4, die nur die lokalen Spannungen infolge Radlasteinleitung erfassen.

5.8.2.2 Die Kranschiene darf bei der Ermittlung des Querschnittswiderstands berücksichtigt werden, sofern eine zulässige Verschweissung zwischen Schiene und Träger die auftretenden Schubkräfte übertragen kann. Für die Kranschiene ist eine Abnutzung von 10 mm anzunehmen. Bei Hängekranbahnen ist eine entsprechende Abnutzung am Unterflansch zu berücksichtigen.

5.8.2.3 Für die lokale Radlasteinleitung gilt, unabhängig von den Beanspruchungen in Längsrichtung, der folgende Nachweis (vgl. Figur 23):

$$F_{Ed} \leq \frac{f_y L t_w}{\gamma_{M1}} \tag{72}$$

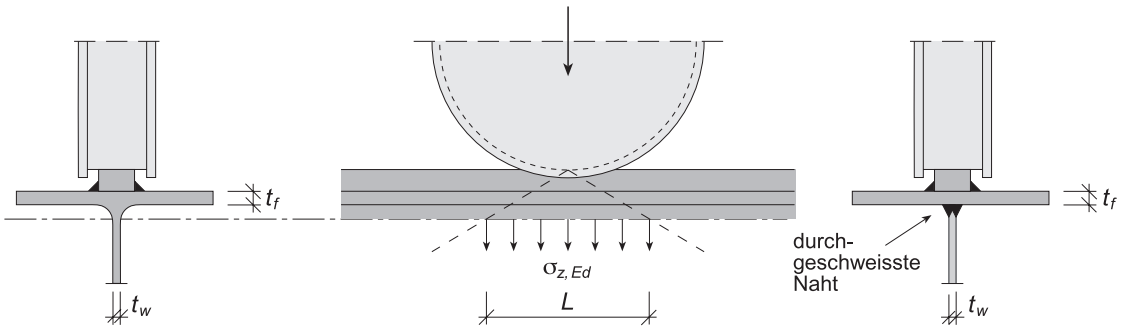
$F_{Ed} = \gamma_Q \Phi Q_{k,max}$ Bemessungswert der maximalen vertikalen Radlast, multipliziert mit dem dynamischen Beiwert gemäss Norm SIA 261/1

f_y Streckgrenze des Kranbahnträger-Werkstoffs

$L = 3{,}2 \sqrt[3]{\frac{I}{t_w}}$ Lastausbreitungsmass beim Übergang Flansch–Steg

I Trägheitsmoment des zusammengesetzten Querschnitts aus Kranschiene und Trägerflansch bei schubfest verschweisster Kranschiene bzw. Summe ihrer Einzelträgheitsmomente bei geklemmter Kranschiene.

Figur 23: Radlasteinleitung bei üblichen Laufkranen



5.8.2.4 Die Stabilitätskriterien für den Tragwiderstand bei lokaler Radlasteinleitung sind gemäss Ziffer 4.6.3 zu berücksichtigen.

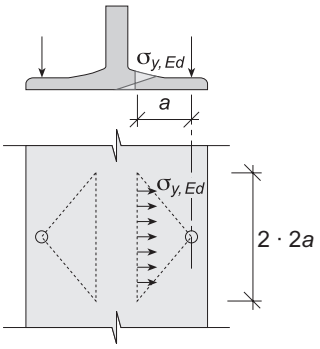
SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

5.8.2.5 Hängekranbahnen, bei denen die Kranlaufräder auf dem Unterflansch des Kranbahnträgers rollen, sind auch auf Querbiegung des Unterflanschs zu bemessen.

Dabei darf näherungsweise mit einer Radlast-Ausbreitung gemäss Figur 24 gerechnet werden, wobei die Streckgrenze f_y für die daraus elastisch ermittelte, örtliche Querbiegung zu beachten ist.

Die örtliche Unterflansch-Biegung in Längs- und Querrichtung darf bei der Ermittlung der übrigen Tragwiderstände vernachlässigt werden.

Figur 24: Radlasteinleitung bei Hängekranbahnen



5.8.3 Gebrauchstauglichkeit

Siehe Norm SIA 260

5.8.4 Konstruktive Durchbildung

5.8.4.1 Bei der konstruktiven Durchbildung der Kranbahnen ist den Ermüdungswirkungen Rechnung zu tragen. Dabei sind die Regeln gemäss Ziffer 4.7 und Anhang E zu berücksichtigen.

5.8.4.2 Die Mindestanforderungen an die Ausführungsqualität der Schweissarbeiten gemäss Norm SIA 263/1 sind zu beachten.

5.8.4.3 Spezielle Beachtung ist den Schweissdetails im Krafteinleitungsbereich der Radlast zu schenken. Bei fester Verschweissung von Kranschiene und Oberflansch des Kranbahnträgers muss die Schiene ganzflächig satt auf dem Oberflansch aufliegen. Bei im Dauerbetrieb arbeitenden Kranen (Klassen *U*5 bis *U*9 gemäss Norm SIA 261/1) sind geklemmte Kranschienenbefestigungen vorzuziehen, wobei keinerlei Klemmenteile auf den Flansch geschweisst werden dürfen. Am Oberflansch (bzw. am Unterflansch von Hängekranbahnen) sind Kehlnähte als Halsnähte zu vermeiden.

5.8.5 Ermüdungssicherheit

5.8.5.1 Bei Kranbahnen der höheren Klassen des Belastungszustands und/oder der Belastungshäufigkeit kann die Ermüdung für die Bemessung massgebend werden. Die Klasseneinteilung ist in Norm SIA 261/1 definiert.

5.8.5.2 Die äquivalente Spannungsdifferenz $\Delta\sigma_{E2}$ wird mit den Radlasten $\Phi Q_{k,max}$ und dem Schadensäquivalenzfaktor λ gemäss Norm SIA 261 gebildet. Die Ermüdungssicherheit ist gemäss Ziffer 4.7 nachzuweisen.

5.8.5.3 Die Flansch- und Stegspannungen werden nach den Modellen der Figuren 23 und 24 ermittelt. Im Schienenstoss sind nur die globalen Biegespannungen zu berücksichtigen.

Die Ermüdungs-Kerbgruppen sind in Anhang E, Tabelle 26, angegeben.

5.8.5.4 Für die übrigen Konstruktionsdetails, insbesondere geschweisste Schienenbefestigungen, gilt Anhang E. Bei aufgeschweissten Kranschienen sind die Wahl der Werkstoffe und Schweissverfahren sowie das Einhalten der Schweissnaht-Bewertungsgruppen (vgl. Ziffer 7.5.2 und Norm SIA 263/1) von besonderer Bedeutung.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

5.9 Lager und Gelenke

5.9.1 Allgemeines

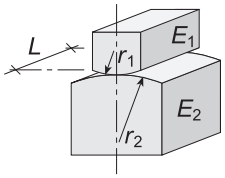
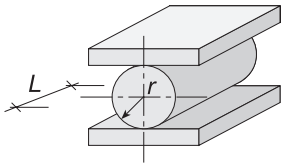
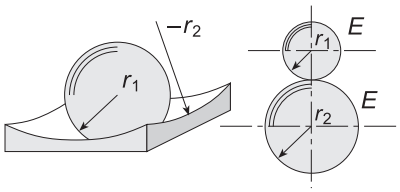
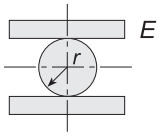
5.9.1.1 Lager und Gelenke dürfen nach Tabelle 15 bemessen werden.

5.9.1.2 Für die Bestellung von Lagern bei spezialisierten Herstellern sind die Beanspruchungen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit anzugeben.

5.9.1.3 Bestellung und Abnahme der Werkstoffe müssen gemäss Ziffer 3.5 erfolgen.

5.9.2 Bemessung der Lager

Tabelle 15: Bemessungskriterien für Lager und Gelenke

Ausführungsart	Nachweis der Gebrauchstauglichkeit im Allgemeinen für $F_{ser} = F_{ser,kurz}$	Nachweis der Tragsicherheit
a) Linienlager allgemein 	(2) $F_{ser} \le 31\, f_y^2\, L \dfrac{\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}$	(3)
b) Linienlagerung Normalausführung 	(2) $F_{ser} \le 62\, f_y^2\, \dfrac{rL}{E}$	(3)
c) Punktlagerung allgemein (1) 	(2) $F_{ser} \le 435\, f_y^3 \dfrac{\left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2}\right)^2}{\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)^2}$	(3)
d) Punktlagerung Normalausführung 	(2) $F_{ser} \le 1740\, f_y^3 \left(\dfrac{r}{E}\right)^2$	(3)
f) Flächenhafte Lagerung (Neoprene, Teflon, Beton)	(4) $F_{ser} \le \sigma_{adm} A$	(4) $F_{Ed} \le f_R A / \gamma_M$

Hinweise zu Tabelle 15:

(1) Für konkave Flächen ist der Radius mit negativem Vorzeichen einzuführen.

(2) Bei Stählen mit einer Streckgrenze $f_y > 500$ N/mm^2 ist in den angegebenen Beziehungen f_y zu ersetzen durch den Wert $f_{y,red} = 0{,}12\, f_y + 440$ N/mm^2. Bei unbekannter Streckgrenze kann hierzu die Vickershärte *HV* nach ISO 4964 (1984) wie folgt eingesetzt werden: $f_{y,red} = 0{,}273\, HV + 440$ N/mm^2. Für zylindrische

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Oberflächen mit Oberflächenhärtung oder mit besonderen Beschichtungen kann die Härte (bzw. die Streckgrenze) der Randschicht eingesetzt werden, sofern ihre Dicke $55\,r\,HV/E$ bzw. $25\,r\,f_y/E$ nicht unterschreitet.

(3) Der Nachweis der Tragsicherheit wird normalerweise nicht massgebend, da grosse Festigkeitsreserven bestehen. Besondere Untersuchungen sind allenfalls bei mehrschichtigen Lagerkörpern und für aussergewöhnliche Einwirkungen erforderlich. Bei Werkstoffen mit einer Streckgrenze $f_y > 1000$ N/mm^2 oder mit einer Härte $HV > 450$ ist ein Nachweis der Sprödbruchsicherheit zu erbringen.

(4) Die zulässigen Pressungen σ_{adm} für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit bzw. die Grenzspannung f_R und der Widerstandsbeiwert γ_M sind den Normen oder Produktspezifikationen der verwendeten Baustoffe zu entnehmen.

6 VERBINDUNGEN

6.1 Allgemeines

6.1.1 Die Bemessung der Verbindungen muss auf das gewählte Nachweisverfahren gemäss Tabelle 4 abgestimmt sein. Die Tragsicherheit ist unter Berücksichtigung des Verformungsverhaltens der Verbindung nachzuweisen.

6.1.2 Bei elastischer Schnittgrössenberechnung (Verfahren EP, EE, EER) müssen die Tragmodelle der Verbindungen mit dem Verhalten des Tragwerks verträglich sein. Nachgiebigkeit und Steifigkeit der Verbindungen müssen dem Tragwerksmodell entsprechen. Insbesondere gelenkige Anschlüsse müssen die zu erwartenden Verdrehungen aufnehmen können. Die Verbindungen werden dann in der Regel für die berechneten Schnittgrössen bemessen.

6.1.3 Bei plastischer Schnittgrössenberechnung müssen die Verbindungen den gleichen rechnerischen Tragwiderstand wie die anzuschliessenden Teile aufweisen. Ausnahmen sind zulässig bei duktilen Anschlüssen, welche die in Rechnung gesetzte Schnittgrössenumlagerung erlauben, oder in schwach beanspruchten Bereichen, wenn die dort auftretenden maximalen Schnittgrössen rechnerisch erfasst werden.

6.1.4 Wiederholten Beanspruchungen ausgesetzte Verbindungen sind ermüdungsgerecht auszubilden und bei Lastumkehr mit schlupffreien Verbindungsmitteln auszuführen.

6.1.5 In besonderen Fällen (z.B. zwischen Brandabschnitten) dürfen Verbindungen als Sollbruchstellen ausgebildet werden; dabei ist der Einfluss von Überfestigkeiten zu beachten.

6.2 Schraub-, Niet- und Bolzenverbindungen

6.2.1 Allgemeines

6.2.1.1 Die Anforderungen an die konstruktive Durchbildung gemäss Ziffer 6.2.6 sind zu berücksichtigen.

6.2.1.2 Die Tragwiderstände von Schrauben beziehen sich auf genormte Schrauben der Festigkeitsklassen 4.6 bis 10.9 gemäss Ziffer 3.4.2. Bei vorgespannten Schrauben sind Produktegarnituren zu verwenden. Gemischte Kombinationen von Muttern, Unterlagsscheiben und Schrauben sind nicht zulässig.

6.2.1.3 Zugbeanspruchungen im Schraubenschaft sind nur zu beachten, wenn sie von Schnittgrössen oder äusseren Lasten herrühren.

6.2.1.4 Bei Senkkopfschrauben, bei dünnen Muttern, bei Schrauben mit Innengewinden und bei Zugstangen sind die nachstehenden Zugtragwiderstände um 25% abzumindern, sofern keine genauere Untersuchung (z.B. nach SN EN 1993-1-8) erfolgt.

6.2.2 Tragwiderstand von Schrauben und Nieten

6.2.2.1 Für den Nachweis der Tragsicherheit von Schraubverbindungen sind die in Tabelle 16 festgelegten Bemessungswerte der Tragwiderstände für Abscheren, Lochleibung und Zug im Schraubenschaft zu berücksichtigen. Sie gelten für sämtliche Verbindungen mit Schrauben und Schliessringbolzen. Die Nettoquerschnitte der zu verbindenden Teile sind gemäss Ziffer 5.1.2 und 6.2.4 zu untersuchen.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 16: Bemessungswerte der Tragwiderstände von Schrauben

Bemessungswert des Scherwiderstands pro Scherfuge

Gewindeteil liegt in der Scherfuge

– Schrauben der Festigkeitsklassen 4.6, 5.6 und 8.8: $F_{v,Rd} = 0{,}6 \frac{f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}}$ (73)

– Schrauben der Festigkeitsklassen 4.8, 5.8, 6.8 und 10.9: $F_{v,Rd} = 0{,}5 \frac{f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}}$ (74)

Glatter Teil des Schafts liegt in der Scherfuge: $F_{v,Rd} = 0{,}6 \frac{f_{ub} A}{\gamma_{M2}}$ (75)

Bemessungswert des Lochleibungswiderstands

Unter der Voraussetzung, dass folgende Schraubenabstände senkrecht zur Kraftrichtung eingehalten sind:

$e_2 \geq 1{,}0\, d_0$ und $p_2 \geq 2{,}0\, d_0$

gilt

$$F_{b,Rd} = 0{,}85 \frac{e_1}{d_0} \frac{f_u}{\gamma_{M2}} d\, t \leq 2{,}4 \frac{f_u}{\gamma_{M2}} d\, t \quad (76)$$

Der Lochleibungswiderstand in Langlöchern senkrecht zur Kraftrichtung ist auf 60% abzumindern.

Bei kleinen Schraubenabständen in Kraftrichtung mit $p_1 < e_1 + d_0/2$ ist anstellte von e_1 der Wert $(p_1 - d_0/2)$ in Gleichung (76) einzusetzen.

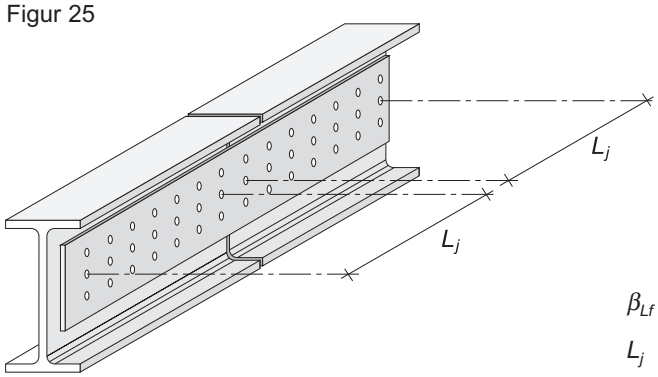
Bemessungswert des Zugwiderstands

$$F_{t,Rd} = 0{,}9 \frac{f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}} \quad (77)$$

e_i, p_i	Schraubenabstände gemäss Figur 31
A	Schaftquerschnittsfläche der Schraube: $\pi d^2/4$
A_s	Spannungsquerschnittsfläche der Schraube: $\pi d_s^2/4$; $d_s = 0{,}5\,(d_f + d_k)$
d	Schaftdurchmesser der Schraube
d_f	Flankendurchmesser des Gewindes
d_k	Kerndurchmesser des Gewindes
d_0	Lochdurchmesser
f_{ub}	Zugfestigkeit der Schrauben
f_u	Zugfestigkeit der zu verbindenden Bauteile
t	Dicke des zu verbindenden Teils

6.2.2.2 Falls die Kraftübertragung auf eine Distanz von mehr als dem 15-fachen des Schaftdurchmessers d erfolgt, ist der Schwerwiderstand $F_{v,Rd}$ mit einem Reduktionsfaktor β_{Lf} gemäss Figur 25 abzumindern.

Figur 25



$\beta_{Lf} = 1 - (L_j - 15\,d)/(200\,d)$; $0{,}75 \leq \beta_{Lf} \leq 1{,}0$

L_j Länge der Kraftübertragung

Diese Bestimmung gilt nicht, falls eine gleichmässige Verteilung der Kraftübertragung über die Länge des Anschlusses gewährleistet ist.

6.2.2.3 Verbindungen mit zugbeanspruchten Schrauben, die nicht vorwiegend ruhend beansprucht sind, sind wegen ihrer hohen Ermüdungsempfindlichkeit mit hochfesten, vorgespannten Schrauben auszuführen, so dass durch die Vorspannwirkung die Spannungsdifferenz in der Schraube klein gehalten werden kann.

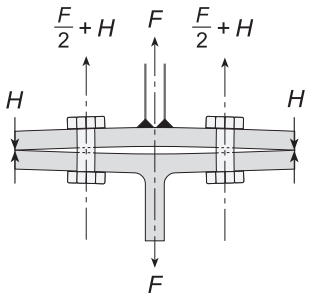
Bei kurzen Schrauben ($l_k/d < 5$) ist der Verlust der Vorspannung zu berücksichtigen (vgl. Norm SIA 263/1).

l_k Klemmlänge der Schraube
d Schaftdurchmesser der Schraube

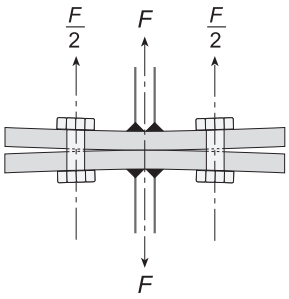
6.2.2.4 Durch Biegeverformungen in der Verbindung können Hebelwirkungen entstehen. Die dadurch vergrösserten Zugkräfte in den Schrauben sind zu berücksichtigen (vgl. Figur 26).

Die Hebelwirkung kann durch günstige Vorverformung und grosse Steifigkeit der zu verbindenden Teile reduziert werden (vgl. Figur 27).

Figur 26
Hebelkräfte H infolge einer Zugbeanspruchung F am Beispiel der Stirnplatten- Verbindung



Figur 27
Vorspannung auf definierte Kontaktfläche, dank günstigem Schweissverzug der Stirnplatten



6.2.2.5 Falls bei einem Anschluss Futterbleche mit einer Gesamtdicke $t_p > d/3$ verwendet werden, ist der Scherwiderstand $F_{v,Rd}$ mit einem Reduktionsfaktor β_p abzumindern:

$$\beta_p = 9d/(8d + 3t_p) \leq 1{,}0$$

6.2.2.6 Bei Schrauben, die gleichzeitig auf Schub $F_{v,Ed}$ und Zug $F_{t,Ed}$ beansprucht werden, muss folgende Interaktionsbeziehung erfüllt sein:

$$\left(\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}}\right)^2 + \left(\frac{F_{t,Ed}}{F_{t,Rd}}\right)^2 \leq 1{,}0 \qquad (78)$$

6.2.2.7 Bei Schrauben mit geschnittenem Gewinde, die nicht einer der genormten Festigkeitsklassen gemäss Tabelle 2 enstprechen, sind die Zug- und Scherwiderstände mit dem Faktor 0,85 zu multiplizieren.

6.2.2.8 Bei Nieten dürfen die Beziehungen gemäss Tabelle 16 sinngemäss verwendet werden, wobei anstelle des Schaftquerschnitts A die Querschnittsfläche des Nietlochs A_0 einzusetzen ist.

6.2.2.9 Zugbeanspruchte Nieten sind nicht zulässig.

6.2.3 Hochfeste Schrauben in gleitfesten Verbindungen

6.2.3.1 In gleitfesten Schraubverbindungen werden durch Vorspannung Reibungskräfte erzeugt, die ein Gleiten bis zum gewünschten Beanspruchungsniveau verhindern.

6.2.3.2 Der Bemessungswert der Grenzgleitkraft vorgespannter hochfester Schrauben ist wie folgt zu ermitteln:

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s n \mu F_{p,Cd}}{\gamma_{Mi}} \qquad (79)$$

$F_{p,Cd}$ Grenzvorspannkraft gemäss Ziffer 6.2.3.4
μ Reibungsbeiwert
n Anzahl der Gleitfugen

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

γ_{Mi} = 1,10 für behindertes Gleiten bis zum Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
γ_{Mi} = 1,25 für behindertes Gleiten bis zum Grenzzustand der Tragsicherheit
γ_{Mi} = 1,40 für behindertes Gleiten in Langlochverbindungen bis zum Grenzzustand der Tragsicherheit.

Für k_s sind folgende Werte einzusetzen:
k_s = 1,0 bei Löchern mit normalem Lochspiel
k_s = 0,85 bei Löchern mit grossem Lochspiel und kurzen Langlöchern (gemäss Ziffer 6.2.6.4)
k_s = 0,7 bei langen Langlöchern (gemäss Ziffer 6.2.6.5).

6.2.3.3 In Reibungsverbindungen sind die Schrauben auch für den Grenzzustand der Tragsicherheit gemäss Tabelle 16 nachzuweisen.

6.2.3.4 Bei hochfesten Schrauben (Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9) mit kontrollierter Vorspannung ist $F_{p,Cd}$ wie folgt anzunehmen:

$$F_{p,Cd} = 0{,}64\, f_{ub} A_s \tag{80}$$

6.2.3.5 Der Reibungsbeiwert μ ist abhängig von der Vorbehandlung der Gleitflächen. Ohne genauere Untersuchungen und Vorbereitung der Oberflächen darf in der Regel mit einem Reibungsbeiwert μ = 0,25 gerechnet werden. Höhere Werte können durch entsprechende Vorbehandlung der Oberfläche erreicht werden.

6.2.3.6 Falls auf Gleitflächen Korrosionsschutz-Grundanstriche erforderlich sind, darf die Sollschichtdicke 80 μm nicht überschreiten. Deckanstriche auf Gleitflächen sind ungeeignet.

6.2.3.7 Wenn eine gleitfeste Verbindung durch eine Zugkraft $F_{t,ser}$ pro Schraube beansprucht wird, ist der Bemessungswert der reduzierten Grenzgleitkraft pro Schraube wie folgt anzunehmen:

$$F_{s,ser} = \frac{k_s n \mu\, (F_{p,Cd} - 0{,}8\, F_{t,ser})}{\gamma_{Mi}} \tag{81}$$

γ_{Mi} gemäss Ziffer 6.2.3.2.

6.2.4 Querschnittsschwächung durch Schrauben- und Nietlöcher

6.2.4.1 Bei druckbeanspruchten Bauteilen ist der Lochabzug, ausser bei übergrossen Löchern und Langlöchern, vernachlässigbar.

6.2.4.2 In zugbeanspruchten Bauteilbereichen ist ein Nachweis im Nettoquerschnitt gemäss Ziffer 5.1.2.1 bis 5.1.2.4 zu führen.

6.2.4.3 Im Bereich von Verbindungen ist der reduzierte Scherwiderstand $V_{eff,Rd}$ infolge Lochschwächung aus den beiden folgenden Versagenskriterien zu bestimmen:

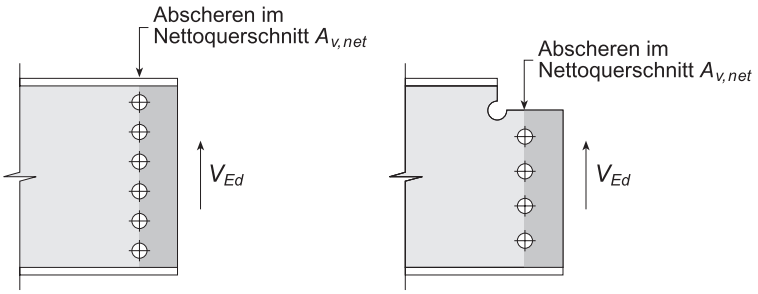
a) Scherversagen im Nettoquerschnitt (Figur 28)

$$V_{eff,Rd} = \frac{0{,}9\, f_u}{\gamma_{M2}\sqrt{3}}\, A_{v,net} \tag{82}$$

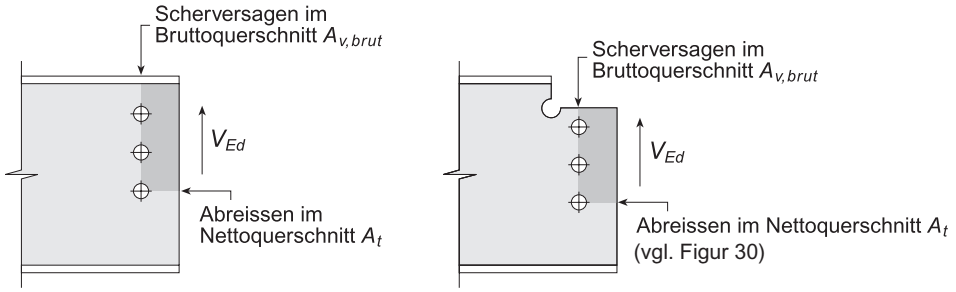
b) Kombiniertes Scher- und Abreissversagen (Figur 29)

$$V_{eff,Rd} = \frac{0{,}9\, f_u\, A_t + \frac{f_y}{\sqrt{3}}\, A_{v,brut}}{\gamma_{M2}} \tag{83}$$

Figur 28: Scherversagen im Nettoquerschnitt

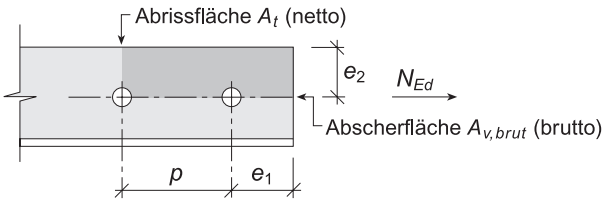


Figur 29: Kombiniertes Scher- und Abreissversagen



6.2.4.4 Bei einschenkligen Winkelanschlüssen mit einer Schraubenreihe (Figur 30) ist der Bemessungswert des Anschlusswiderstands $N_{u,Rd}$ durch Gleichung (83) begrenzt.

Figur 30: Nettoquerschnitt in einschenkligem Winkelanschluss



$$A_t = (e_2 - \frac{d_0}{2})\, t$$

$$A_{v,brut} = (p + e_1)\, t$$

6.2.4.5 Bei Anschlüssen mit einer Schraube ist der Anschlusswiderstand infolge der Exzentrizität auf folgenden Wert beschränkt:

$$N_{u,Rd} = \frac{0{,}9\, f_u\, (2\, e_2 - d_0)\, t}{\gamma_{M2}} \tag{84}$$

6.2.4.6 Bei mehrreihigen, einschenkligen Winkelanschlüssen ist die Exzentrizität besonders zu beachten.

6.2.5 Bolzenverbindungen

Der Bemessungswert des Tragwiderstands von Bolzenverbindungen darf gemäss Tabelle 16 bestimmt werden. Der Bemessungswert des Lochleibungswiderstands ist jedoch auf $1{,}5\, f_y\, d\, t/\gamma_{M2}$ zu beschränken. Falls die Bolzenverbindung Bewegungen gewährleisten muss, sind die Bemessungswerte des Lochleibungsdrucks und Abscherwiderstands im Gebrauchszustand auf folgende Werte zu begrenzen:

– Lochleibungsdruck: $F_{B,ser} \le 0{,}4\, f_{y,B}\, d\, t$ (85)

– Abscheren (zweischnittig): $F_{B,ser} \le 0{,}3\, f_{y,B}\, \frac{\pi\, d^2}{2}$ (86)

Geometrische Bedingungen siehe Figur 32.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

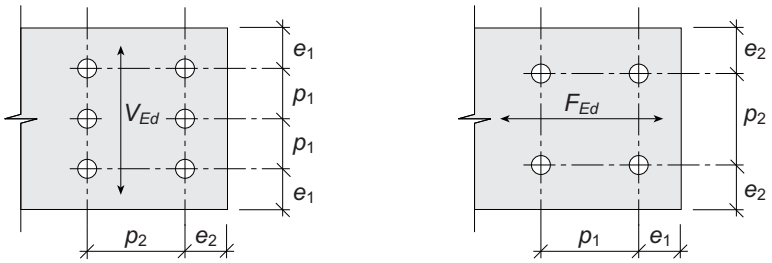
6.2.6 **Konstruktive Durchbildung**

6.2.6.1 Die Lochabstände für Schrauben sind so festzulegen, dass Korrosion und lokales Ausbeulen der Bleche vermieden wird und der Einbau der Schrauben gewährleistet ist.

6.2.6.2 Statische Gesichtspunkte und übliche Montagewerkzeuge führen zu Regel- und Mindestabständen für Schraubverbindungen. Sie sind in Figur 31 und Tabelle 17 angegeben.

6.2.6.3 Wenn die Klemmdicke einer auf Abscheren beanspruchten Schraubverbindung 5*d* überschreitet, sind vorgespannte hochfeste Schrauben zu verwenden.

Figur 31: Abstandsbezeichnungen bei Schraubverbindungen, in Abhängigkeit der Kraftrichtung



Die Bezeichnungen e_2 und p_2 werden auch für Abstände schräg zur Kraftrichtung verwendet.

Tabelle 17: Lochdurchmesser, Regel- und Mindestabstände für Schraubverbindungen

Schrauben		Regelabstände in mm			Mindestabstände in mm		
Grösse	Loch d_0	p_1,p_2 [1)]	e_1	e_2 [1)]	p_1,p_2 [1)]	e_1 [2)]	e_2 [1)]
M10	12	30	20	15	30	15	12
M12	14	40	25	20	35	20	15
M16	18	50	35	25	40	25	20
M20	22	60	40	30	45 [2)]	30	25
M24	26	70	50	40	55 [2)]	35	30
M27	30	80	55	45	65 [2)]	40	35
M30	33	90	60	50	70 [2)]	45	40

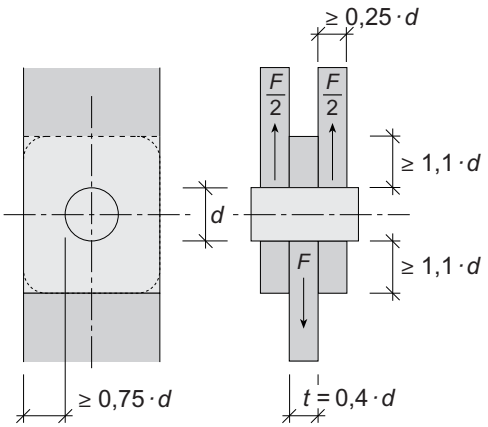
[1)] Nettoquerschnitt gemäss Ziffern 5.1.2 und 6.2.4 überprüfen
[2)] Grenzlochleibungskraft gemäss Ziffer 6.2.2.1 ermitteln

6.2.6.4 Langlöcher dienen zur Ausbildung von Bewegungsfugen. Es wird unterschieden zwischen kurzen und langen Langlöchern. Als kurze Langlöcher gelten Löcher mit einer maximalen Lochgrösse in Bewegungsrichtung von:
- *d* + 4 mm für M12
- *d* + 6 mm für M16 bis M24
- *d* + 10 mm für M27 und grösser.

6.2.6.5 Bei grösserem Lochspiel spricht man von langen Langlöchern gemäss Ziffer 6.2.6.4.

6.2.6.6 Die Abmessungen für Bolzenverbindungen von Augenstäben sind gemäss Figur 32 zu wählen.

Figur 32: Geometrische Bedingungen für die Anschlussbleche bei Augenstäben



d Bolzendurchmesser.

6.3 Schweissverbindungen

6.3.1 Allgemeines

6.3.1.1 Die Tragsicherheit einer Schweissverbindung wird von der konstruktiven Durchbildung und der gewählten Schweissnaht-Bewertungsgruppe beeinflusst. Dies gilt insbesondere bei ermüdungsbeanspruchten Tragwerken (vgl. Ziffer 4.7).

6.3.1.2 Die konstruktive Durchbildung ist auf die Schweiss- und Prüfverfahren abzustimmen. Dabei ist zu beachten, dass an gewissen Werkstoffen nicht oder nur unter besonderen Bedingungen geschweisst werden darf (vgl. Ziffer 3.2.3.8).

6.3.1.3 Die Ausführungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Schweissungen mit Werkstoffdicken von 4 mm und mehr. Bei kleineren Werkstoffdicken sind zusätzliche Anforderungen gemäss SN EN 1993-1-3 zu berücksichtigen.

6.3.1.4 Bei der Bemessung sind die Schweissnähte den vier Bewertungsgruppen B+ bis D gemäss Ziffer 7.5.2.2 zuzuweisen. Dabei sind zu berücksichtigen: Art und Grösse der Einwirkungen und Beanspruchungen, Gefährdung von Benutzenden und Umgebung bei einem allfälligen Versagen sowie Gesichtspunkte der Herstellung.

6.3.1.5 Bei einer Zugbeanspruchung in Richtung der Werkstoffdicke sind Doppelungen sowie die Gefahr des lamellaren Aufreissens im Grundwerkstoff (Terrassenbruch) zu beachten (vgl. Ziffer 3.2.1.4).

6.3.1.6 Schweissungen, die Spannungen in Dickenrichtung infolge behinderter Dehnung und Schrumpfung hervorrufen, sind zu vermeiden.

6.3.1.7 Zum Ermitteln der Schnittgrössen in Schweissnähten darf eine vereinfachte Spannungsverteilung angenommen werden.

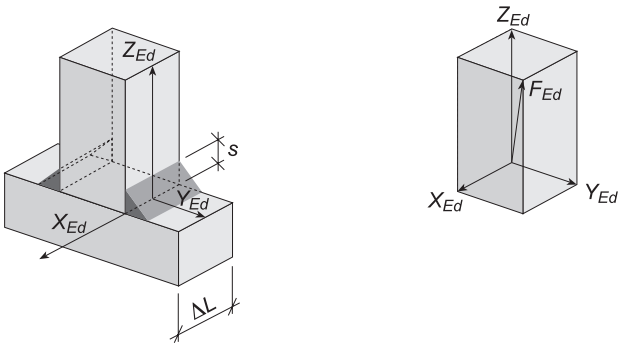
6.3.1.8 Bei der Bemessung der Schweissnähte wird grundsätzlich zwischen durchgeschweissten Nähten und Kehlnähten unterschieden. Ein rechnerischer Nachweis der Tragsicherheit ist in der Regel nur für Kehlnähte erforderlich.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

6.3.2 **Kehlnähte**

6.3.2.1 Der Tragwiderstand von Kehlnähten wird unabhängig von der Beanspruchungsrichtung ermittelt. Der Nachweis wird mit der Resultierenden F_{Ed} gemäss Figur 33 geführt.

Figur 33: Resultierende F_{Ed} pro Längeneinheit bei Kehlnähten



6.3.2.2 Für den Nachweis der Tragsicherheit sind zwei Schnitte gemäss Figur 34 zu untersuchen:

Wurzelquerschnitt *a*

$$F_{Ed} \le a\,\Delta L\,\frac{f_w}{\gamma_{M2}} \qquad \text{mit} \quad f_w = 0{,}6\,f_{uE} \tag{87}$$

Schenkelquerschnitt *s*

$$F_{Ed} \le s_{min}\Delta L\,\frac{f_s}{\gamma_{M2}} \qquad \text{mit} \quad f_s = 0{,}8\,f_y \tag{88}$$

f_{uE} Zugfestigkeit des Schweisszusatzes, im Allgemeinen $f_{uE} = 510$ N/mm^2
f_y Streckgrenze des Grundwerkstoffs gemäss Ziffer 3.2.2.3
s_{min} kleinerer Schenkelquerschnitt aus s_1 und s_2.

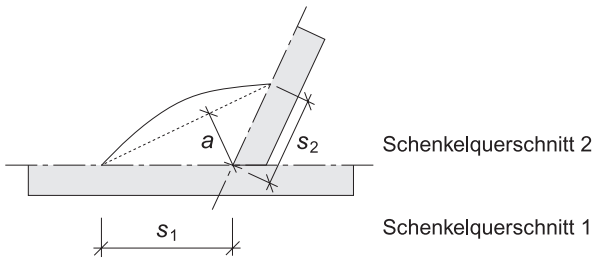
6.3.2.3 Bei Stählen höherer Festigkeit und Spezialstählen ist ein Schweisszusatz zu verwenden, dessen f_{uE} dem in der zugehörigen Werkstoffnorm festgelegten Mindestwert der Zugfestigkeit des Grundwerkstoffs entspricht.

6.3.2.4 Unterbrochene, tragende Kehlnähte sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

6.3.2.5 Die wirksame Länge einer Kehlnaht ist gleich der Gesamtlänge der voll ausgeführten Schweissnaht anzunehmen. Längen kleiner als 40 mm dürfen nicht in Rechnung gestellt werden.

6.3.2.6 Die rechnerischen Wurzel- und Schenkelquerschnitte einer Kehlnaht sind durch die Höhe *a* (Wurzelmass) bzw. die Schenkel *s* (Schenkelmass) des der Naht eingeschriebenen Dreiecks definiert. Das Wurzelmass *a* wird allgemein auch als Nahtdicke bezeichnet.

Figur 34: Kehlnahtabmessungen, massgebende Schnitte für den Nachweis



6.3.3 Durchgeschweisste Nähte

6.3.3.1 Eine Schweissnaht gilt als durchgeschweisst, wenn vollständiger Einbrand und Verschmelzung des Schweiss- und Grundwerkstoffs über die gesamte Dicke der Verbindung erfolgen (vgl. Ziffer 7.5.1.5).

6.3.3.2 Für durchgeschweisste Nähte in Bauteilbereichen mit Querschnittsplastifizierung muss mindestens die Bewertungsgruppe B nach Ziffer 7.5.2.2 festgelegt werden.

6.3.3.3 Unterbrochene durchgeschweisste Nähte dürfen nicht verwendet werden.

6.3.3.4 Der Tragwiderstand einer durchgeschweissten Naht ist gleich dem Tragwiderstand des schwächeren der verbundenen Bauteile, da die Festigkeit des Schweissguts mindestens derjenigen des Grundwerkstoffs entsprechen muss (vgl. Ziffer 3.4.4).

6.3.3.5 Nicht durchgeschweisste Nähte sind als Kehlnähte zu behandeln, sofern die Bedingungen in Ziffer 7.5.1.5 nicht eingehalten sind.

6.3.4 Schweissnähte bei rippenlosen Krafteinleitungen

Bei rippenlosen Krafteinleitungen gemäss Ziffer 4.6.2 darf die rechnerische Schweissnahtlänge höchstens mit der Bezugslänge ($s_s + 10\,t_f$) gemäss Figur 10 berücksichtigt werden.

6.3.5 Lange Anschlüsse und einschenklige Winkelanschlüsse

6.3.5.1 In überlappenden Stössen ist, sofern keine kontinuierliche Krafteinleitung vorhanden ist, der Tragwiderstand einer Kehlnaht mit einem Reduktionsfaktor β_{Lw} abzumindern:

$$\beta_{Lw} = 1{,}2 - (0{,}2\,L_j/(150\,a)) \leq 1{,}0$$

L_j Gesamtlänge der Überlappung
a Wurzelmass der Schweissnaht.

6.3.5.2 Bei einschenkligen Anschlüssen von Winkelprofilen ist die Exzentrizität entweder im Winkelprofil oder im Anschluss zu berücksichtigen.

6.3.6 Konstruktive Durchbildung

6.3.6.1 Die konstruktive Durchbildung von Schweissverbindungen ist auf die Schweiss- und Prüfverfahren abzustimmen. Dabei ist zu beachten, dass an gewissen Werkstoffen nicht oder nur unter speziellen Bedingungen geschweisst werden darf (vgl. Ziffer 3.2.3.5 bis 3.2.3.8).

6.3.6.2 Tragende Kehlnähte müssen eine ununterbrochene Gesamtlänge von mindestens 40 mm aufweisen.

6.3.6.3 Das Wurzelmass a (vgl. Figur 34) darf in der Regel die 0,7-fache Dicke des dünneren der zu verbindenden Teile nicht überschreiten.

6.3.6.4 Als Mindestdicke von tragenden, einlagig geschweissten Kehlnähten werden – in Funktion der jeweils grösseren verschweissten Werkstoffdicke t_{max} – folgende Werte empfohlen:

- a_{min} = 4 mm für t_{max} = 13…17 mm
- a_{min} = 5 mm für t_{max} = 18…25 mm
- a_{min} = 6 mm für $t_{max} \geq$ 26 mm.

Bei Schweissverfahren mit hoher Wärmeeinbringung sowie bei ausreichendem Vorwärmen darf a_{min} kleiner gewählt werden.

6.3.6.5 Einseitige, auf Querbiegung beanspruchte Kehlnähte sind zu vermeiden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

6.3.6.6 Die grösste unverschweisste Länge in unterbrochen geschweissten Kehlnähten ergibt sich als der kleinste Wert von:
a) 200 mm
b) dem 12-fachen Wert der Dicke des dünneren Blechs; bei Druckbeanspruchung
c) dem 16-fachen Wert der Dicke des dünneren Blechs; bei Zugbeanspruchung.

Bei unterbrochenen Schweissnähten ist dem Korrosionsschutz besondere Beachtung zu schenken.

6.4 Hybridverbindungen

Bei der kombinierten Anwendung von verschiedenen Verbindungsmitteln im gleichen Stoss müssen der Tragwiderstand unter Beachtung der tatsächlichen Wirkungsweise und die Unterschiede im Verformungsverhalten ermittelt werden. In der Regel ist das steifere der Verbindungsmittel für die Übertragung der gesamten Kraft zu bemessen.

6.5 Stösse

6.5.1 Allgemeines

Falls die Schwerachsen von längsbeanspruchten Tragelementen in Stössen nicht übereinstimmen, sind die Momente aus den Exzentrizitäten zu berücksichtigen.

6.5.2 Druckbeanspruchte Bauteile

6.5.2.1 Bei zentrisch belasteten Druckgliedern darf eine Kontaktübertragung angenommen werden, sofern in den Kontaktflächen ein ebenes Aufliegen und die Unverschieblichkeit während der Montage und Nutzung gewährleistet sind. Die Anforderungen an die Ebenheit der Kontaktfugen zur Übertragung von Druckkräften sind festzulegen.

6.5.2.2 Bei knickgefährdeten Stäben dürfen Kontaktstösse nur in unmittelbarer Nähe von räumlich gehaltenen Knotenpunkten angeordnet werden. Es ist nachzuweisen, dass die Bauteile und die Verbindungsmittel eine Kraft von mindestens 2,5% der übertragenen Druckkraft senkrecht zur Bauteilachse übernehmen können.

6.5.2.3 Bei druckbeanspruchten Bauteilen ist sicherzustellen, dass Momente aus Exzentrizitäten und Beanspruchungen infolge Effekten zweiter Ordnung übertragen werden können.

6.6 Rahmenknoten

6.6.1 Allgemeines

6.6.1.1 Rahmenknoten können als gelenkig, starr oder halbsteif definiert werden. In der Regel wird die Verbindung gelenkig oder starr modelliert.

6.6.1.2 Rahmenknoten sind so auszubilden, dass die Steifigkeitsverhältnisse die Annahmen der Schnittgrössenberechnung zulassen.

6.6.1.3 Falls halbsteife Verbindungen angenommen werden, sind diese in der Verformungs- und Schnittgrössenberechnung zu berücksichtigen.

6.6.1.4 Angaben zum nicht-linearen Verformungsverhalten von halbsteifen Verbindungen können SN EN 1993-1-8 entnommen werden.

6.6.2 **Biegewiderstand**

6.6.2.1 Der Biegewiderstand von Rahmenknoten ergibt sich aus dem Versagensverhalten in den drei massgebenden Zonen:
- Zugzone
- Druckzone
- Schubzone.

6.6.2.2 Der Biegewiderstand ist begrenzt durch folgende Versagenskriterien:
- Fliessen im Stützenprofil (Steg, Flansch)
- Fliessen im Trägerprofil (Steg, Flansch)
- Fliessen in Anschlusselementen (z.B. Stirnplatten)
- Lokale Instabilitäten im Steg (Krüppeln, Knicken, Beulen, vgl. Ziffer 4.6.3)
- Versagen der Verbindungsmittel (Schrauben, Schweissnähte).

6.6.2.3 Der Bemessungswert des Biegewiderstands M_{Rd} eines Rahmenknotens kann wie folgt ermittelt werden (vgl. Figur 35):

geschweisst:

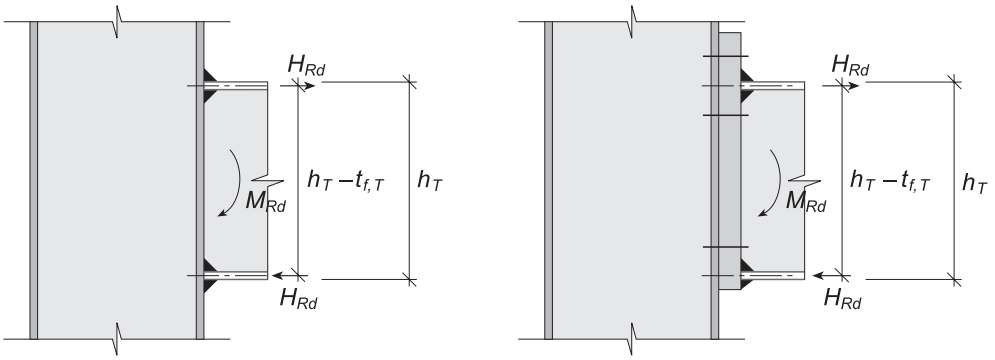
$$M_{Rd} = H_{Rd}\,(h_T - t_{f,T}) + \frac{t_{w,T}\,(h_T - t_{f,T})^2}{6}\,\frac{f_{y,T}}{\gamma_{M1}} \le \frac{M_{pl}}{\gamma_{M1}}$$

geschraubt:

$$M_{Rd} = H_{Rd}\,(h_T - t_{f,T}) \le \frac{M_{pl}}{\gamma_{M1}}$$

h_T Profilhöhe des Trägers
$t_{f,T}$ Flanschdicke des Trägers
$t_{w,T}$ Stegdicke des Trägers.

Figur 35: Modelle für den Biegewiderstand von Rahmenknoten



6.6.2.4 Der Bemessungswert der Kraft H_{Rd} ergibt sich aus den Versagenskriterien gemäss Ziffer 6.6.2.2 und wirkt im Schwerpunkt der Flansche.

6.6.2.5 Bei kombinierter Beanspruchung infolge Normalkraft N_{Ed} und Moment M_{Ed} ist die massgebende Beanspruchung H_{Rd} mit einem Gleichgewichtsmodell zu bestimmen.

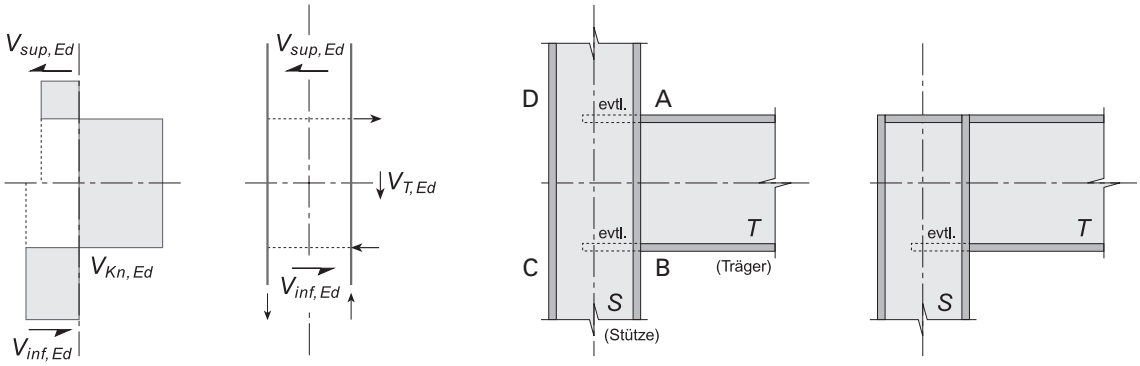
6.6.3 **Schubwiderstand**

6.6.3.1 Der Bestimmung des Schubwiderstands muss ein Gleichgewichtsmodell zur Verteilung der Schnittgrössen auf die Verbindungsmittel zugrunde gelegt werden. In gelenkigen Anschlüssen sind die lokalen Exzentrizitäten in der Verbindung zu berücksichtigen.

6.6.3.2 Der Schubwiderstand eines Rahmenknotens, bestehend aus Stütze und angeschlossenem Träger, hängt von der Knotengeometrie ab. Eine Schubfeldverstärkung ist möglich mittels Schrägrippen oder Stegverstärkungsblechen (vgl. Figur 37), nicht aber durch gewöhnliche Krafteinleitungsrippen wie in Figur 36.

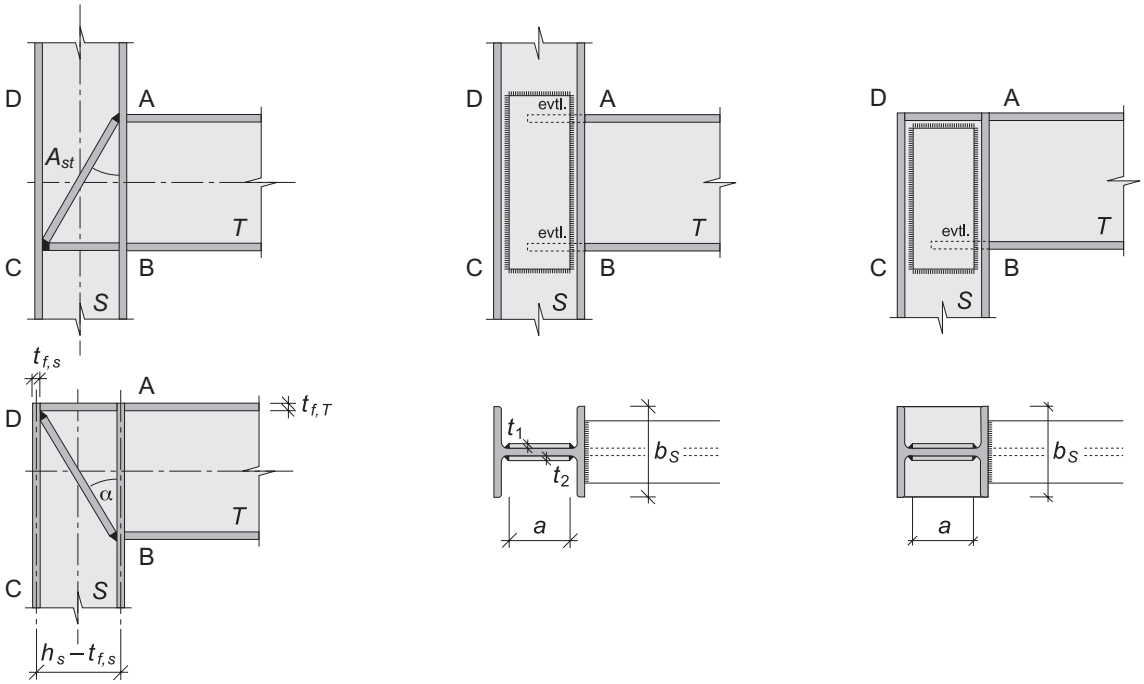
SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Figur 36: Rahmenknoten ohne Schubfeldverstärkung



Figur 37: Verstärkte Rahmenknoten

a) Verstärkung mit Schrägrippen b) Verstärkung mit Schubblechen



6.6.3.3 Gemäss Traglastversuchen mit europäischen Walzprofilen darf der Bemessungswert des Schubwiderstands in Rahmenknoten V_{Rd} zum Nachweis der Querkraft $V_{Kn,Ed}$ im Schubfeld ABCD gemäss Figur 36 und 37 wie folgt bestimmt werden:

$$V_{Rd} = V_{S,Rd} + \Delta V_{st,Rd} \quad (89)$$

Der Index *T* bezeichnet Grössen des Trägerquerschnitts, *S* diejenigen des Stützenquerschnitts

$V_{S,Rd}$	Bemessungswert des Schubwiderstands des Schubfelds ABCD ohne Verstärkung, gemäss Ziffer 5.1.4 resp. 5.2.4
$\Delta V_{st,Rd}$	Beitrag einer allfälligen Verstärkung
$\Delta V_{st,Rd} = f_y A_{st} \sin\alpha/\gamma_{M1}$	für Schrägrippen AC oder BD gemäss Figur 37a
$\Delta V_{st,Rd} = \tau_y (t_1 + t_2) a/\gamma_{M1}$	für Stegverstärkungsbleche gemäss Figur 37b
A_{st}	Querschnittsfläche der Steife
t_1 , t_2	Dicken der Stegverstärkungsbleche

6.7 Hohlprofilverbindungen

6.7.1 Hohlprofilverbindungen ergeben durch die grossen Steifigkeitsunterschiede im Anschlussbereich sehr oft hohe Spannungskonzentrationen, die bei der Berechnung des Tragwiderstands zu berücksichtigen sind.

6.7.2 Um solche Spannungskonzentrationen plastisch ausgleichen zu können, ist sowohl im Grundwerkstoff als auch in den Verbindungsmitteln (Schrauben, Schweissnähte) eine genügende Duktilität sicherzustellen.

6.7.3 Bei der Berechnung des Tragwiderstands von Hohlprofilverbindungen sind folgende Versagensformen zu berücksichtigen:
- Plastisches Versagen der Profilwandung (plastisches Stauchen, Fliessen)
- Instabilität der Profilwandungen (Krüppeln, Beulen)
- Durchstanzen der Profilwandung
- Schubversagen der Profilwandung.

Für die am häufigsten vorkommenden Fälle sind Bemessungsregeln im Anhang D zusammengestellt.

Detaillierte Berechnungsmodelle sind in SN EN 1993-1-8 enthalten.

6.8 Verankerungen in Beton

6.8.1 Allgemeines

6.8.1.1 Für die Verankerung von Tragelementen aus Stahl in Beton sind Verbindungen mit bekanntem Tragverhalten und versuchstechnisch belegten Bemessungsmethoden zu verwenden. Dem Versagen muss eine duktile Verformung im Verankerungsbereich vorausgehen.

6.8.1.2 In den rechnerischen Tragmodellen für den Nachweis von Verankerungen in Beton sind die Steifigkeitsunterschiede der beteiligten Elemente sowie die daraus resultierenden Kraftflüsse und Krafteinleitungen zu berücksichtigen.

6.8.1.3 Der Nachweis der Krafteinleitung in die Betonkonstruktion, eine allfällige Verschweissung mit der Bewehrung und die Festlegung der zulässigen Bewehrungsschwächung bei Verankerungsöffnungen erfolgen nach den Grundsätzen der Norm SIA 262. Bei der Projektierung sind jene Verankerungen und Verfahren zu bevorzugen, die Bewehrungsschwächungen möglichst vermeiden.

6.8.1.4 Für den Schubwiderstand von Kopfbolzendübeln dürfen die Angaben der Norm SIA 264 verwendet werden, sofern die Aufnahme und Weiterleitung dieser Kräfte im Beton gewährleistet sind.

6.8.2 Ankerschrauben

6.8.2.1 Ankerschrauben können in Aussparungen oder Bohrungen versetzt und mit geeignetem Material vergossen werden. An Ankerschrauben aus hochfestem Stahl ist Schweissen verboten. Durch geeignete Wahl der Schaftform und eine genügende Verankerungstiefe ist ein Ausreissen aus dem Beton bzw. Vergussmaterial vor dem Fliessen des Schraubenschafts zu verhindern.

6.8.2.2 Querkräfte sind vorzugsweise mit geeigneten Schubankern abzutragen. Bei Ankerschrauben sind das Lochspiel und der Lochleibungsdruck im Vergussmaterial zu berücksichtigen.

6.8.2.3 Weitere Angaben sind in der Norm SIA 179 enthalten.

6.8.3 Ankerplatten

6.8.3.1 Die Anschlussschweissnähte an Ankerplatten sind so zu bemessen, dass sie nicht als erstes Element versagen.

6.8.3.2 Bei Zugbeanspruchung in Dickenrichtung der Stahlplatte gilt Ziffer 3.2.1.4.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

7 AUSFÜHRUNG

7.1 Allgemeines

7.1.1 Die folgenden Bestimmungen enthalten Mindestanforderungen an Herstellung und Montage, die bei allen Bauwerken aus Stahl einzuhalten sind. Allfällige weitergehende Anforderungen müssen aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgehen.

7.1.2 Die Anforderungen an bestehende Bauteile und Anschlusspunkte, z.B. Toleranzvorschriften, sind rechtzeitig bekanntzugeben und zu vereinbaren.

7.1.3 Überhöhungen sind durch geeignete Formgebung oder durch Erwärmen zu erzielen.

7.1.4 Verzinkte Bauteile, insbesondere geschweisste Konstruktionen, neigen bei Feuerverzinkung im Tauchbad zu Verformungen und sind wo nötig nachzurichten, um die festgelegten Toleranzwerte einzuhalten.

7.1.5 Bei Herstellung, Transport und Montage ist darauf zu achten, dass die Bauteile nicht beschädigt oder überbeansprucht werden.

7.2 Ausführungsspezifikation

7.2.1 Mit einer Ausführungsspezifikation soll sichergestellt werden, dass bezüglich eines jeden Tragelements Übereinstimmung mit den Berechnungsannahmen besteht.

7.2.2 Die Ausführungsspezifikation muss angemessene Festlegungen enthalten für die:
- Werkstoffe
- Fertigung
- Montage
- Kontrolle
- Abnahme.

7.3 Herstellerqualifikation

7.3.1 Herstellung und Montage erfordern zweckmässige Einrichtungen und ausgebildete Fachleute. Dies gilt insbesondere für Schweissarbeiten. Die Ausführung muss den Anforderungen entsprechen, die an die Tragkonstruktion gestellt werden.

7.3.2 Die Qualifikation der Stahlbau-Unternehmen ist vor der Auftragserteilung zu prüfen (vgl. Norm SIA 263/1).

7.4 Schraubverbindungen

7.4.1 Allgemeines

7.4.1.1 Bei Blechen und Profilen aus den Stahlsorten gemäss Ziffer 3.2 dürfen die Löcher gestanzt oder gebohrt werden. Bei ermüdungsbeanspruchten Bauteilen sind nur gebohrte Löcher zulässig. Beim Stanzen darf die Werkstoffdicke 25 mm nicht überschreiten, und die Lochdurchmesser dürfen nicht kleiner als die Werkstoffdicke sein.

7.4.1.2 Bei Stössen und Anschlüssen von Bauteilen unterschiedlicher Dicke sind Klaffungen von mehr als 2 mm durch Futterplatten auszugleichen.

7.4.1.3 Wenn häufig wechselnde Einwirkungen auftreten können, sind geeignete Massnahmen zu treffen, damit sich die Schraubenmuttern nicht lösen.

7.4.1.4 Bei voll vorgespannten Schrauben gemäss Norm SIA 263/1 sind die Muttern in der Regel bereits durch die Vorspannung gesichert.

7.4.2 Gleitfeste Verbindungen

7.4.2.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für gleitfeste Verbindungen mit vorgespannten hochfesten Schrauben oder gleichwertigen, vorgespannten Verbindungsmitteln.

7.4.2.2 Aufbringen und Kontrolle der Vorspannung von Schrauben erfordern geeignete Verfahren gemäss Norm SIA 263/1.

7.4.2.3 Die zu verbindenden Teile müssen in ihren Kontaktflächen bereits im unverschraubten Zustand gut anliegen, damit die Qualität der vorgespannten Verbindung nicht beeinträchtigt wird. Mögliche Hebelwirkungen sind zu beachten.

7.4.2.4 Es sind alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, damit der in den Ausschreibungsunterlagen und in den Plänen geforderte Reibungsbeiwert bei der Ausführung gewährleistet ist und erhalten bleibt.

7.4.2.5 Bei gleitfesten Verbindungen, die der Witterung ausgesetzt sind, sind die Kontaktflächen gegen Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Bei einer allfälligen Beschichtung muss der geforderte Reibungsbeiwert gewährleistet werden.

7.4.2.6 Die aufzubringende Vorspannkraft muss mindestens den in Ziffer 6.2.3.4 gegebenen Wert $F_{p,Cd}$ erreichen.

7.4.2.7 Die Vorspannkraft wird bei Schrauben durch Anziehen der Mutter oder ausnahmsweise des Schraubenkopfs aufgebracht.

7.5 Schweissverbindungen

7.5.1 Allgemeines

7.5.1.1 Zur Beurteilung der Schweissbarkeit sind sowohl die Schweisseignung des Werkstoffs als auch die Schweissmöglichkeit und die konstruktive Durchbildung zu berücksichtigen. Das Verhalten der Werkstoffe und der Schweisszusätze bei bestimmten Schweissparametern (Nahtart, Schweissposition, Schweissverfahren usw.) kann mit einer Verfahrensprüfung beurteilt werden.

7.5.1.2 Für Schweissarbeiten an grösseren Werkstückdicken sowie bei Werkstofftemperaturen unter + 5 °C, speziell bei Montagenähten, sind besondere Massnahmen erforderlich.

Als «grössere Werkstückdicken» gelten:
– t > 30 mm bei Baustählen bis S 355
– t > 25 mm bei hochfesten Stählen.

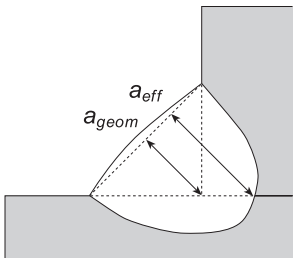
Solche Massnahmen können u.a. bestehen aus:
– Berücksichtigen weiterer Werkstoffvorschriften der Lieferanten
– Schweissfolgepläne
– Vorwärmen
– Temperaturkontrolle während des Schweissvorgangs
– Wärmenachbehandlung.

7.5.1.3 Bei einer Unterpulverschweissung entsteht ein tiefer Einbrand (vgl. Figur 38). Zur Bestimmung der wirksamen Kehlnahtdicke a_{eff} darf das geometrische Mass a_{geom} um 2 mm vergrössert werden.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

$a_{eff} = a_{geom} + 2$ mm
a_{geom} geometrisches Wurzelmass
a_{eff} wirksame Kehlnahtdicke (einschliesslich Einbrand)

Figur 38: Geometrisches Wurzelmass a_{geom} bei Unterpulverschweissung



7.5.1.4 Eine ähnliche Berücksichtigung eines stärkeren Einbrands für andere Schweissverfahren ist durch Versuche zu belegen.

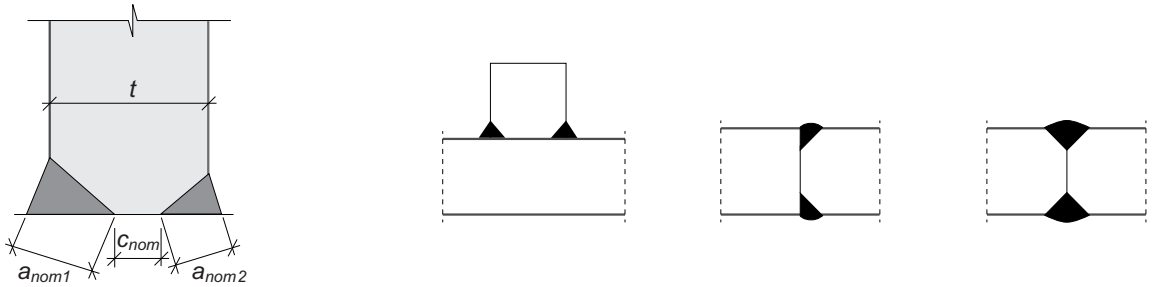
7.5.1.5 Der Tragwiderstand von Nähten gemäss Figur 39 entspricht demjenigen von durchgeschweissten Nähten, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$a_{nom1} + a_{nom2} \geq t$

$c_{nom} \leq \frac{t}{5}$, max. 3 mm

a_{nom1} , a_{nom2} Dreieckshöhen der Schweissnähte.

Figur 39: DHY- und DY-Nähte



Für die Schweissnahtqualität und den Ermüdungsnachweis solcher Nähte gelten die Anforderungen an Kehlnähte.

7.5.2 Qualität von Schweissnähten

7.5.2.1 Die Ausführungsqualität von Schweissverbindungen ist von der Qualifikation des Unternehmens, der Wahl eines qualifizierten Schweissverfahrens sowie dem Einsatz von geprüften Schweissfachleuten abhängig.

7.5.2.2 Schweissverbindungen sind bei ihrer Bemessung zur Festlegung der Qualitätsanforderungen einer der folgenden Bewertungsgruppen zuzuordnen:
Gruppe B+: Gruppe B mit zusätzlichen Anforderungen nach SN EN 1090-2, nur für Ausnahmefälle
Gruppe B: Die Schweissnaht ist dem Grundwerkstoff gleichwertig, für hohe Beanspruchung (kerbfrei beschliffen auch für hohe Ermüdungsbeanspruchung geeignet)
Gruppe C: für mittlere Beanspruchung (Standard-Qualität für Kehlnähte)
Gruppe D: für geringere Beanspruchungen (z.B. für konstruktive Nähte).

7.5.2.3 Beim Festlegen der Schweissnaht-Bewertungsgruppen sind auch Zähigkeitsanforderungen zu beachten. Anprall-Einwirkungen, tiefe Bauteiltemperaturen oder hohe Eigenspannungen erfordern Schweissnähte mit geringer Kerbwirkung.

7.5.3 Reparatur von Schweissnähten

Schweissnähte, die den festgelegten Anforderungen ihrer Bewertungsgruppe nicht entsprechen, sind zu reparieren und nochmals zu prüfen. Dabei sind die Bedingungen der Ziffern 7.5.1 und 7.5.2 einzuhalten. Ein Verzicht auf eine Reparatur darf erwogen werden, wenn die Tragsicherheit nicht gefährdet ist und eine Reparatur den Gesamtspannungszustand ungünstig beeinflusst.

7.6 Toleranzen

7.6.1 In der Regel gelten die in Norm SIA 263/1 festgelegten Toleranzvorschriften.

7.6.2 Werden strengere Genauigkeitsanforderungen gestellt, so muss dies aus den Ausschreibungsunterlagen und den Plänen hervorgehen.

7.6.3 Mit Abweichung wird die Differenz zwischen Istmass und zugehörigem Sollmass bezeichnet. Grenzabweichungen sind die maximal zulässigen Abweichungen; normalerweise sind sie beidseits der Sollmasse gleich gross.

7.6.4 Bei der Projektierung und der Ausarbeitung der Werkstattpläne sind genügende Ausgleichsmöglichkeiten vorzusehen. Bei der Herstellung und Masskontrolle ist der jeweiligen Bauteiltemperatur Rechnung zu tragen.

7.6.5 Die Beurteilungsgrenzwerte für Schweissverbindungen sind SN EN 25817 zu entnehmen.

7.7 Kontrollen und Versuche

7.7.1 Allgemeines

7.7.1.1 Die Qualitätsüberwachung durch den Hersteller umfasst die Kontrolle der Werkstoffqualitäten sowie die laufende Überwachung der Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Sie erfolgt in der Regel anhand eines Qualitätsplans.

7.7.1.2 Die Ergebnisse der Qualitätskontrolle sind für die Bauleitung einsehbar und werden in einer Dokumentation zusammengestellt, die zum Bauwerksabnahmeprotokoll gehört.

7.7.1.3 Die Überwachung der Herstellung und Montage im Rahmen der Qualitätssicherung durch die Bauleitung geht aus dem Kontrollplan hervor und berücksichtigt Art, Umfang und Ergebnisse der Qualitätsüberwachung des Stahlbau-Unternehmens.

7.7.1.4 Zur Überwachung durch die Bauleitung gehören üblicherweise eine visuelle Kontrolle und eine stichprobenartige Massprüfung der Konstruktion sowie eine Einsichtnahme in die Prüfprotokolle des Stahlbau-Unternehmens.

7.7.2 Auswahl möglicher Kontrollen

7.7.2.1 Werkstoffe

Kontrolle der Prüfbescheinigungen und der Kennzeichnung der verwendeten Werkstoffe. Für weitere Kontrollen siehe Norm SIA 263/1.

7.7.2.2 Schraubverbindungen

Kontrolle der Übereinstimmung der Lochraster und -durchmesser sowie der Schraubenqualität. Bei gleitfesten Verbindungen Kontrolle der Kontaktflächen auf Sauberkeit, Oberflächenrauigkeit und gegenseitiges Anliegen. Kontrolle der Drehmomentenschlüssel auf Eichung sowie der vorgespannten Schrauben auf Anziehdrehmomente oder Nachdrehwinkel (vgl. Norm SIA 263/1).

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

7.7.2.3 Schweissarbeiten

Die einschlägigen Prüfungen und der Prüfumfang sind in Norm SIA 263/1 aufgeführt.

7.7.2.4 Abmessungen

Kontrolle der Übereinstimmung mit den Plänen und Toleranzvorschriften. Kontrolle der Ebenheit der Kontaktflächen (vgl. Ziffer 7.4.2.3).

7.7.2.5 Montage

Kontrolle der Planung und des Einhaltens von Sicherheitsmassnahmen. Kontrolle des Ausrichtens und Nivellierens der Konstruktion sowie der Überhöhungen. Kontrolle der Übereinstimmung mit den Toleranzvorgaben.

7.7.2.6 Oberflächenschutz

Normalerweise genügen Kontrollen bezüglich Art, Qualität und Aufbau des Oberflächenschutzes, Rauheit und Sauberkeit der Oberflächen vor dem Aufbringen der Beschichtungen, Einhalten der Mindest-Schichtdicken, des Beschichtungsprogramms und der Trocknungszeit sowie der Staubschutzmassnahmen für die frischen Beschichtungen (siehe SN EN ISO 12944).

ANHANG A (normativ)

WAHL DER GÜTEGRUPPEN

A.1 Richtwerte für die gebräuchlichsten Stahlsorten in Abhängigkeit der massgebenden Bauteiltemperaturen sind in Tabelle 18 angegeben.

Tabelle 18: Richtwerte in mm zur Auswahl der Gütegruppe

Massgebende Bauteiltemperatur		$T_{min} \geq 0\,°C$		$0\,°C > T_{min} \geq -10\,°C$		$T_{min} < -10\,°C$	
Anwendungsbereich		SC1	SC2	SC1	SC2	SC1	SC2
Stahlsorte	S 235 JR	$t \leq 150$	$t \leq 40$	$t \leq 100$	$t \leq 30$	$t \leq 40$	–
	S 235 J0	250	100	250	85	180	60
	S 235 J2	250	140	250	120	250	85
	S 355 JR	40	–	30	–	20	–
	S 355 J0	120	80	80	65	60	45
	S 355 J2	250	110	180	90	150	65
	S 355 K2	250	120	250	100	250	80
	S 355 N	250	130	250	110	250	90
	S 355 NL	250	175	250	150	250	130
	S 460 N	180	50	150	40	100	30
	S 460 NL	250	150	250	100	250	70

A.2 **Beanspruchungskategorien**

SC1
- Tragwerke und Bauteile, bemessen nur für vorwiegend ruhende Belastungen (Beispiel: Gebäude)
- Tragwerke und Bauteile mit deren Verbindungen, bemessen nach dem Konzept des nicht duktilen Tragwerksverhaltens, sowie Tragwerke und Bauteile der Querschnittsklasse 3 mit deren Verbindungen, bemessen nach dem Konzept des duktilen Tragwerksverhaltens
- Tragwerke und Bauteile, bemessen für Ermüdungseinwirkungen von Kranen (Klasse S_0)*.

SC2
- Tragwerke und Bauteile, bemessen für Ermüdungsbelastungen nach SN EN 1993 (Beispiele: Strassen- und Eisenbahnbrücken, Krane (Klassen *S*1 bis *S*9)*, schwingungsempfindliche Tragwerke bei Einwirkung von Wind, Fussgängern oder rotierenden SC2-Maschinen)
- Tragwerke und Bauteile der Querschnittsklassen 1 und 2 mit deren Verbindungen, bemessen nach dem Konzept des duktilen Tragwerksverhaltens.

* Zur Klassifizierung von Ermüdungseinwirkungen von Kranen siehe SN EN 1991-3 und SN EN 13001-1.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

ANHANG B (normativ)

IDEELLES KIPPMOMENT M_{cr}

B.1 Unter der Annahme, dass der Stab an den Enden gabelartig gelagert ist und die Last in der Stabachse angreift, gilt:

$$M_{cr} = W_{el,y}\,\sigma_{cr,D} \tag{90}$$

$\sigma_{cr,D}$ gemäss Ziffer B.3.

B.2 Trotz Abweichungen der Lasteinleitungs- und Lagerungsbedingung in praktischen Fällen ist in der Regel eine vereinfachte Berechnung mit dem ideellen Kippmoment M_{cr} zulässig.

B.3 Für einen Stab mit doppelsymmetrischem Querschnitt beträgt die ideelle Kippspannung $\sigma_{cr,D}$:

$$\sigma_{cr,D} = \sqrt{\sigma_{Dv}^2 + \sigma_{Dw}^2} \tag{91}$$

B.4 Der Saint-Venantsche Anteil σ_{Dv} der ideellen Kippspannung ist

$$\sigma_{Dv} = \eta\,\frac{\pi}{L_D\,W_{el,y}}\sqrt{GK\,EI_z} \tag{92}$$

η	gemäss Ziffer B.6
L_D	Kipplänge (Teilfeldlänge, d.h. Abstand der seitlichen Halterung des betrachteten Felds)
$W_{el,y}$	elastisches Widerstandsmoment um die starke Querschnittsachse
G, E	vgl. Ziffer 3.2.2.1
K	Torsionskonstante
I_z	Trägheitsmoment um die schwache Querschnittsachse.

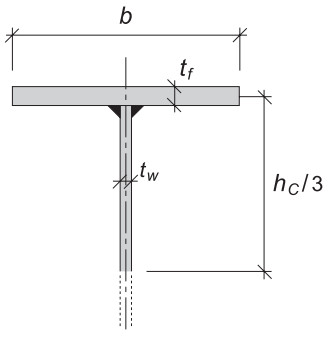
Bei dünnwandigen Querschnitten, die die Bedingungen der Querschnittsklasse 3 nicht erfüllen, gilt $\sigma_{Dv} = 0$ (vgl. Ziffer 5.6.2.3).

B.5 Der Wölbanteil σ_{Dw} der ideellen Kippspannung ist gleich der Euler'schen Knickspannung des Druckgurts, bestehend aus dem Flansch und einem Drittel des gedrückten Stegbereichs ($t_w\,h_c/3$), vgl. Figur 40:

$$\sigma_{Dw} = \frac{\pi^2 E}{\lambda_K^2} \tag{93}$$

$\lambda_K = \frac{L_K}{i}$	Schlankheit des Druckgurts
i	Trägheitsradius des Druckgurts
$L_K = \frac{L_D}{\sqrt{\eta}}$	reduzierte Kipplänge
L_D	Kipplänge (Teilfeldlänge) gemäss Ziffer B.4.

Figur 40: Berücksichtigter Druckgurt zur Berechnung von σ_{Dw}



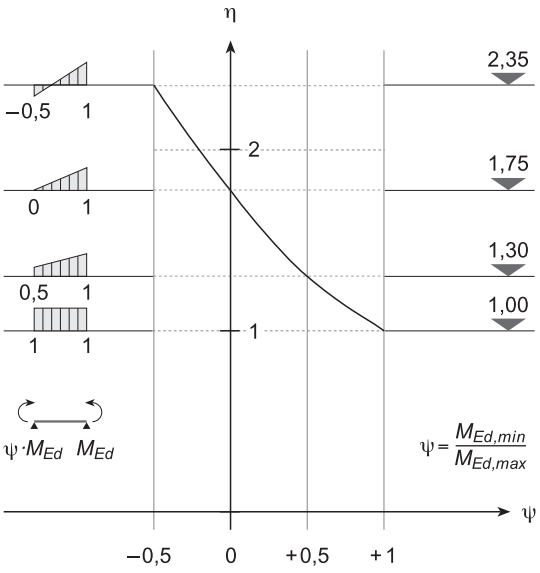
Als Druckgurt dürfen nur die mitwirkenden Querschnittsteile berücksichtigt werden (vgl. Ziffer 5.6.2.3).

B.6 Der Beiwert η berücksichtigt Lagerung und Biegebeanspruchung des Trägers. Bei an den Enden gabelartig gelagerten Trägerfeldern und linearem Momentenverlauf gilt Gleichung (94) bzw. Figur 41.

$$\eta = 1{,}75 - 1{,}05\,\psi + 0{,}3\,\psi^2 \qquad \text{für } \psi \geq -0{,}5 \tag{94}$$

ψ Verhältnis des kleineren Endmoments zum grösseren, unter Berücksichtigung des Vorzeichens (vgl. Figur 41).

Figur 41: Beiwert η zur Berücksichtigung des Momentenverlaufs



SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

ANHANG C (normativ)

ERWÄRMUNG VON STAHLBAUTEILEN IM BRANDFALL

C.1 Für ungeschützte Stahlbauteile im Gebäudeinnern kann der Temperaturanstieg im Zeitintervall Δt wie folgt bestimmt werden:

$$\Delta\theta_t = \frac{A_m}{V}\,\frac{1}{c_a \rho_a}\,\dot{h}_{net,d}\,\Delta t \tag{95}$$

C.2 Für verkleidete Stahlbauteile im Gebäudeinnern beträgt der Temperaturanstieg im Zeitintervall Δt

$$\Delta\theta_t = \frac{\lambda_p}{d_p c_a \rho_a}\,\frac{A_p}{V}\,\frac{\theta_{g,t}-\theta_t}{1+\Phi/3}\,\Delta t-(e^{\Phi/10}-1)\Delta\theta_{g,t} \qquad \text{jedoch } \Delta\theta_t \geq 0 \tag{96}$$

wobei

$$\Phi = \frac{c_p \rho_p}{c_a \rho_a}\,d_p\,\frac{A_p}{V} \tag{97}$$

C.3 Bei ungeschützen Stahlbauteilen darf der Nettowärmestrom vereinfacht unter Vernachlässigung des Abschattungseinflusses mit folgender Gleichung berechnet werden.

$$\dot{h}_{net,d} = \alpha_c\,(\theta_{g,t} + \theta_t) + \varepsilon \cdot \sigma\,\left[(\theta_{g,t} + 273)^4 - (\theta_t + 273)^4\right] \qquad \text{in W/m}^2 \tag{98}$$

Alternative Verfahren sind in SN EN 1993-1-2 enthalten.

C.4 Bei einem Normbrand darf für die Temperatur-Zeit-Kurve der Lufttemperatur die Einheits-Temperaturkurve verwendet werden. Weitere nominelle Temperatur-Zeit-Kurven sind in SN EN 1993-1-2 enthalten.

Die Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve ist gegeben durch

$$\theta_t = 20 + 345\,\log_{10}(8t + 1) \qquad \text{in °C} \qquad \text{mit} \quad t \text{ Zeit in min} \tag{99}$$

Bezeichnungen:

A_m/V	Profilfaktor des ungeschützten Stahlbauteils ≥ 10 m^{-1}
A_m	dem Brand ausgesetzte Oberfläche des Bauteils pro Längeneinheit
A_p/V	Profilfaktor des verkleideten Stahlbauteils
A_p	innere Oberfläche des Brandschutzmaterials, bezogen auf die Bauteillänge
V	auf die Bauteillänge bezogenes Bauteilvolumen
c_a	spezifische Wärme von Stahl in J/kgK gemäss Ziffer 4.8.2.2
c_p	spezifische Wärme des Brandschutzmaterials in J/kgK
d_p	Dicke des Brandschutzmaterials in m
$\dot{h}_{net,d}$	flächenbezogener Bemessungswert des Nettowärmestroms in W/m^2
Δt	Zeitintervall: – für unverkleidete Bauteile ≤ 5 s – für verkleidete Bauteile ≤ 30 s
α_c	konvektiver Wärmeübergangskoeffizient; darf für die Einheits-Temperaturkurve gemäss Ziffer C.4 zu α_c = 25 W/m^2K gesetzt werden
ε	Emissionskoeffizient (vereinfacht darf ε = 0,5 angenommen werden)
θ_t	Stahltemperatur zum Zeitpunkt t
$\theta_{g,t}$	Temperatur der umgebenden Luft zum Zeitpunkt t
$\Delta\theta_{g,t}$	Anstieg der Umgebungstemperatur während des Zeitintervalls Δt
λ_p	Wärmeleitfähigkeit des Brandschutzmaterials in W/mK
ρ_a	Dichte von Stahl in kg/m^3
ρ_p	Dichte des Brandschutzmaterials in kg/m^3
σ	Stephan-Boltzmann-Konstante (5,67·10^{-8} W/m^2K^4).

ANHANG D (normativ)

BEMESSUNG VON HOHLPROFILVERBINDUNGEN

D.1 Allgemeines

D.1.1 Dieser Anhang enthält Bemessungsregeln für Knotenverbindungen mit Hohlprofilen in einer Ebene unter vorwiegend ruhender Belastung. Sie basieren auf Ergebnissen aus umfangreichen Versuchen, die vom Comité International pour le Développement et l'Étude de la Construction Tubulaire (CIDECT) publiziert wurden.

D.1.2 Knotenverbindungen mit Ermüdungsbeanspruchung sind gemäss SN EN 1993-1-9 nachzuweisen.

D.1.3 Die Bemessungsregeln gelten unter der Voraussetzung, dass alle zusammengefügten Bauteile von der gleichen Stahlsorte sind. Bei unterschiedlichen Stahlsorten sind Anpassungen gemäss SN EN 1993-1-8 erforderlich.

D.1.4 Die Bemessungsregeln gelten unter der Voraussetzung, dass der Nennwert der Wanddicke der Hohlprofile mindestens 2,5 mm beträgt und 25 mm nicht überschreitet.

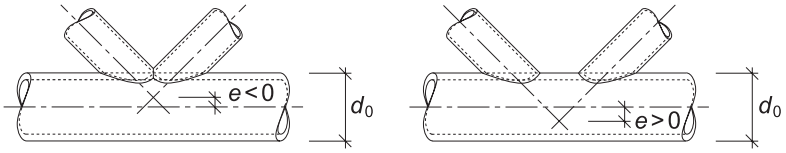
D.1.5 Bei grösseren Werkstoffdicken sind besondere Anforderungen gemäss SN EN 1993-1-8 zu erfüllen.

D.1.6 Die Bemessungsregeln gelten unter der Voraussetzung, dass die Querschnitte der Querschnittsklasse 1 oder 2 entsprechen (vgl. Tabelle 5a).

D.1.7 Die Bemessungsregeln gelten unter der Voraussetzung, dass die Anschlusswinkel zwischen «Gurtstab» und «Strebe» nicht kleiner als 30° sind.

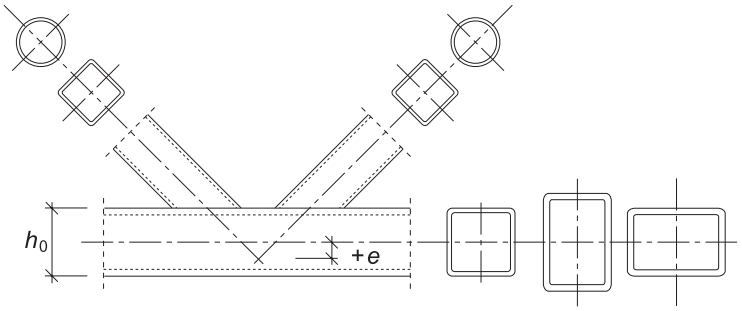
D.1.8 Die Momente, die aus Knotenexzentrizitäten resultieren, dürfen bei der Bemessung vernachlässigt werden, wenn die Exzentrizitäten innerhalb der Grenzen gemäss Figur 42 und Figur 43 bleiben:

Figur 42: Exzentrizität bei Gurtstäben aus runden Rohren



Vernachlässigung der Exzentrizität, falls $-0{,}55\ d_0 \le e \le 0{,}25\ d_0$

Figur 43: Exzentrizität bei Gurtstäben aus Rechteckrohren



Vernachlässigung der Exzentrizität, falls $-0{,}55\ h_0 \le e \le 0{,}25\ h_0$

D.1.9 Wenn die Bauteile unterschiedliche Wanddicken aufweisen, hat in Anschlüssen mit Überlappung das dünnere Bauteil das dickere zu überlappen.

D.1.10 Der Tragwiderstand der Schweissnähte pro Einheitslänge darf in der Regel nicht kleiner sein als der Tragwiderstand des anzuschliessenden Bauteilquerschnitts pro Längeneinheit.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

D.2 **Knotenverbindungen mit runden Rohren**

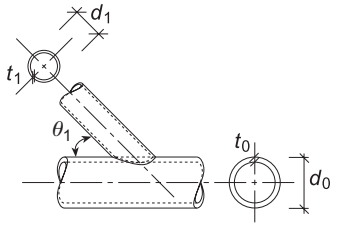
D.2.1 Die folgenden Bemessungsregeln gelten unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen gemäss Figur 44 eingehalten werden.

Figur 44: Geometrische Bedingungen für die Anwendung der Bemessungsregeln

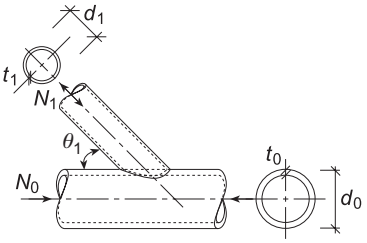
$$0{,}2 \le \frac{d_1}{d_0} \le 1{,}0$$

$$10 \le \frac{d_0}{t_0} \le 50$$

$$10 \le \frac{d_1}{t_1} \le 50$$



D.2.2 T- und Y-Verbindungen



Flanschversagen im «Gurtstab»

$$N_{1,Rd} = k_p \left(\frac{d_0}{2\,t_0}\right)^{0,2} \left(\frac{1{,}05\,f_y t_0^2}{\gamma_{M1} \sin\theta_1}\right) \left[2{,}8 + 14{,}2 \left(\frac{d_1}{d_0}\right)^2\right]$$

k_p gemäss Ziffer D.2.6

Durchstanzen (falls $d_1 \le d_0 - 2\,t_0$)

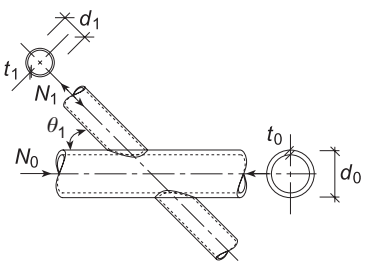
$$N_{1,Rd} = \pi\, t_0\, d_1\, \frac{1{,}05\,f_y}{\gamma_{M1}\sqrt{3}}\, \frac{1+\sin\theta_1}{2\sin^2\theta_1}$$

Abscheren des «Gurtstabs» (falls $\cos\theta_1 > d_1/d_0$)

$$N_{1,Rd} = \frac{1{,}05\,f_y \left(\frac{2A}{\pi}\right)}{\gamma_{M1}\sqrt{3}\,\sin\theta_1}$$

A Querschnittsfläche des «Gurtstabs»

D.2.3 X-Verbindungen ($10 \le d_0/t_0 \le 40$)



Flanschversagen im «Gurtstab»

$$N_{1,Rd} = k_p \frac{1{,}05\, f_y t_0^2}{\gamma_{M1} \sin\theta_1} \frac{5{,}2}{\left[1 - 0{,}81\left(\frac{d_1}{d_0}\right)\right]}$$

k_p gemäss Ziffer D.2.6

Durchstanzen (falls $d_1 \le d_0 - 2\,t_0$)

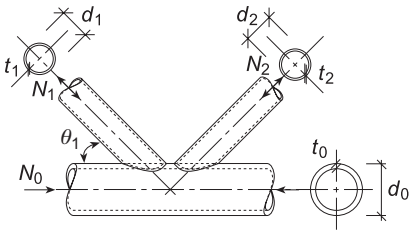
$$N_{1,Rd} = \pi\, t_0\, d_1 \frac{1{,}05\, f_y}{\gamma_{M1}\sqrt{3}} \frac{1 + \sin\theta_1}{2\sin^2\theta_1}$$

Abscheren des «Gurtstabs» (falls $\cos\theta_1 > d_1/d_0$)

$$N_{1,Rd} = \frac{1{,}05\, f_y \left(\frac{2A}{\pi}\right)}{\gamma_{M1}\sqrt{3}\,\sin\theta_1}$$

A Querschnittsfläche des «Gurtstabs»

D.2.4 K- und N-Verbindungen



Flanschversagen im «Gurtstab»

$$N_{1,Rd} = k_g\, k_p \frac{1{,}05\, f_y t_0^2}{\gamma_{M1} \sin\theta_1} \left(1{,}8 + 10{,}2\, \frac{d_1}{d_0}\right)$$

k_g gemäss Ziffer D.2.7

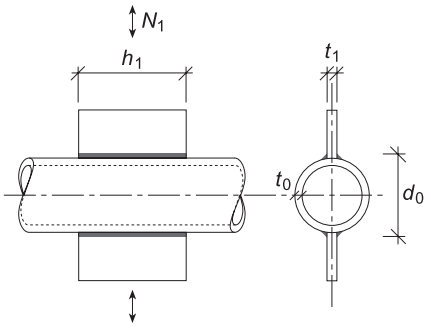
k_p gemäss Ziffer D.2.6

Durchstanzen ohne Überlappung ($g > 0$)
(falls $d_1 \le d_0 - 2\,t_0$)

$$N_{1,Rd} = \pi t_0\, d_1 \frac{1{,}05 f_y}{\gamma_{M1}\sqrt{3}} \frac{1 + \sin\theta_1}{2\sin^2\theta_1}$$

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

D.2.5 Anschlüsse von Knotenblechen (einseitig oder beidseitig), falls $h_1/d_0 \le 4$



Flanschversagen im «Gurtstab»

$$N_{1,Rd} = 5\, k_p t_0^2\, \frac{1{,}05\, f_y}{\gamma_{M1}} \left(1 + 0{,}25\, \frac{h_1}{d_0}\right)$$

$$M_{1,Rd} = h_1\, N_{1,Rd}$$

k_p gemäss Ziffer D.2.6

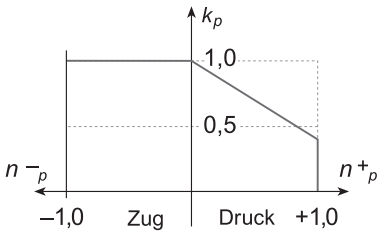
Durchstanzen

$$\sigma_{max,Ed}\, t_1 = \left(\frac{N_{Ed}}{A} + \frac{M_{Ed}}{W_{el}}\right) t_1 \le 2\, t_0\, \frac{1{,}05 f_y}{\gamma_{M1}\sqrt{3}}$$

D.2.6 Beiwert k_p

$k_p = 1 - 0{,}3\, n_p (1 + n_p)$ für $n_p > 0$ (Druck)

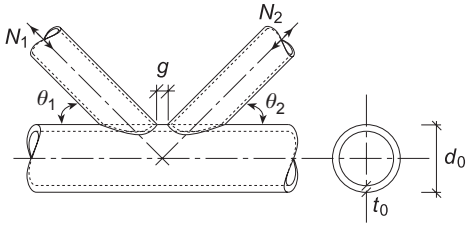
$k_p = 1$ für $n_p \le 0$ (Zug)



$$n_p = \frac{\sigma_{p,Ed}}{f_y}$$

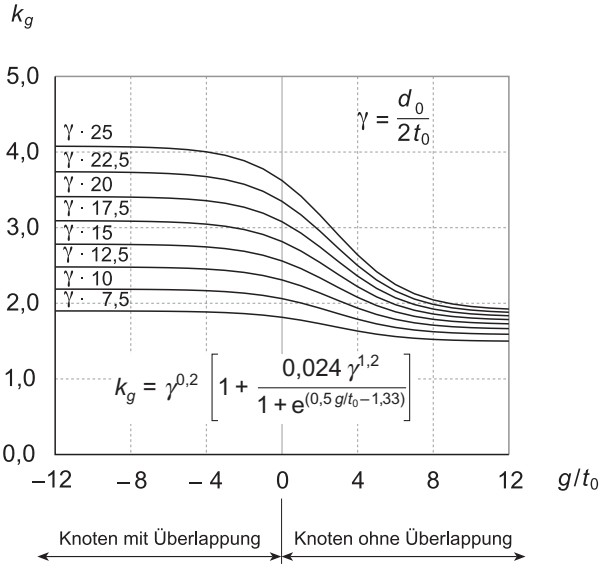
$$\sigma_{p,Ed} = \frac{N_{p,Ed}}{A} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}}$$

$$N_{p,Ed} = N_{0,Ed} - \Sigma\, N_{i,Ed} \cos\theta_i$$



D.2.7 Der Beiwert k_g kann Figur 45 entnommen werden.

Figur 45: Beiwert k_g



D.3 Knotenverbindungen mit Gurtstäben aus Rechteckrohren

D.3.1 Die folgenden Bemessungsregeln gelten unter der Voraussetzung, dass zusätzlich zu den Bedingungen der Ziffer D.1 auch die Bedingungen gemäss Tabelle 19 und Figur 46 eingehalten werden.

Figur 46: Bezeichnungen bei Knotenverbindungen mit Rechteckrohren

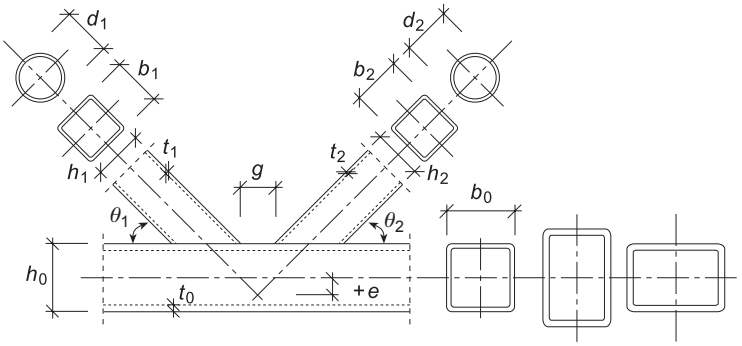


Tabelle 19: Geometrische Bedingungen für die Anwendungsregeln

Anwendungsgrenzen bei Knoten mit Rechteckrohren		Ausführung mit Überlappung ($g < 0$)	Ausführung ohne Überlappung ($g \geq 0$)
Aussenabmessungen für alle Stäbe		$0{,}5 \leq h_n/b_n \leq 2{,}0$ (n = 0; 1; 2)	
Wanddicke t_0 im Gurt		$b_0/t_0 \leq 35$ $h_0/t_0 \leq 35$	
Wanddicken t_i in Streben	Anschluss auf Zug	$b_i/t_i \leq 35$ (i = 1; 2)	
	Anschluss auf Druck	erfüllt Anforderungen an Querschnittsklasse 1	b_i/t_i bzw. $h_i/t_i \leq 35$

D.3.2 Die Bemessungsregeln gelten auch für Streben aus Rundrohren, falls folgende Bedingungen eingehalten sind:

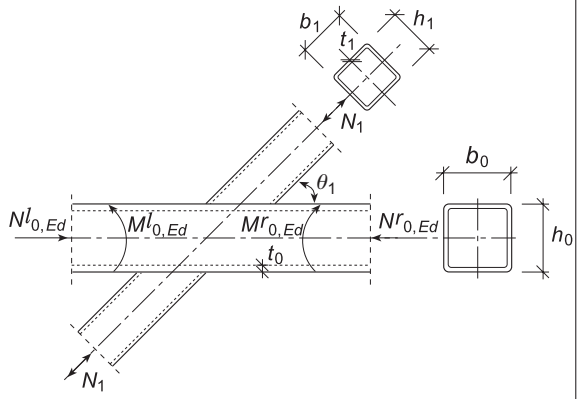
- allgemein $0{,}4 \leq d_i/b_0 \leq 0{,}8$
- Streben auf Zug $d_i/t_i \leq 50$
- Streben auf Druck Querschnittsklasse 1.

Im Übrigen gelten die geometrischen Bedingungen der Tabelle 19, wobei für die Strebenabmessungen d_i einzusetzen ist.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

D.3.3 T-, X- und Y-Anschlüsse

gültig, falls $b_1/b_0 \geq 0{,}25$



$$n = \frac{\sigma_{0,Ed}}{f_y}$$

$\sigma_{0,Ed}$ ist bei Druck positiv einzusetzen

$$\sigma_{0,Ed} = \max\left[\frac{N_{0,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}}\right]$$

$$b_{eff} = 10\,\frac{t_0^2 b_1}{t_1 b_0} \leq b_1$$

$$b_{ep} = b_{eff}\,\frac{t_1}{t_0} \leq b_1$$

als Bezugsfestigkeit f_b sind folgende Werte einzusetzen:

bei Zug: $f_b = f_y$
bei Druck: $f_b = 0{,}8\,\chi\, f_y \sin\theta_1$ (X-Knoten)
$f_b = \chi\, f_y$ (T- und Y-Knoten)

wobei der χ Abminderungsfaktor aus der zugehörigen Knickspannungskurve gemäss Ziffer 4.5.1 ist, mit einer bezogenen Schlankheit von

$$\bar{\lambda} = 3{,}46\,\frac{\left[\frac{h_0}{t_0} - 2\right]\sqrt{\frac{1}{\sin\theta_1}}}{\pi\sqrt{\frac{E}{f_y}}}$$

Flanschversagen des «Gurtstabs» ($b_1/b_0 \leq 0{,}85$)

$$N_{1,Rd} = \frac{k_n}{1-b_1/b_0}\,\frac{1{,}05\,f_y t_0^2}{\gamma_{M1}\sin\theta_1}\left[\frac{2\,h_1/b_0}{\sin\theta_1} + 4\sqrt{1-\frac{b_1}{b_0}}\right]$$

$k_n = 1{,}3 - 0{,}4n/(b_1/b_0) \leq 1$

n abhängig von der maximalen Spannung im «Gurtstab» beim Anschluss der Strebe

Seitenwandversagen des «Gurtstabs» ($b_1/b_0 = 1$) (nicht massgebend bei quadratischen Gurtquerschnitten mit $b_0/t_0 \geq 10$ und $b_1/b_0 \leq 0{,}85$)

$$N_{1,Rd} = \frac{1{,}05\,f_b t_0}{\gamma_{M1}\sin\theta_1}\left[\frac{2\,h_1}{\sin\theta_1} + 10\,t_0\right]$$

bei $0{,}85 < b_1/b_0 < 1{,}0$ darf linear zwischen Flanschversagen und Seitenwandversagen interpoliert werden

Abscheren des «Gurtstabs»

$$N_{1,Rd} = \frac{1{,}05\,f_y\,2\,h_0\,t_0}{\gamma_{M1}\sqrt{3}\sin\theta_1}$$

Versagen der Strebe ($b_1/b_0 \geq 0{,}85$)

$$N_{1,Rd} = t_1\,\frac{1{,}05\,f_y}{\gamma_{M1}}\,(2\,h_1 - 4t_1 + 2\,b_{eff})$$

Durchstanzen ($0{,}85 \leq b_1/b_0 \leq [(b_0 - 2\,t_0)/b_0]$)

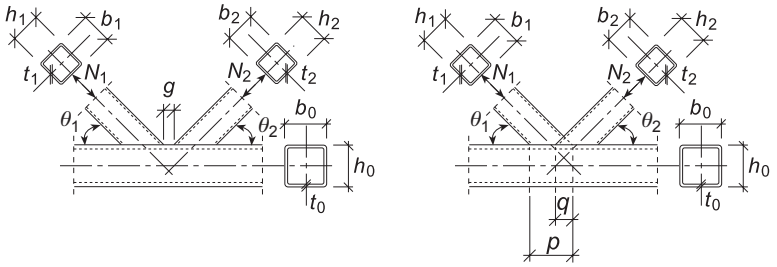
$$N_{1,Rd} = \frac{1{,}05\,f_y t_0}{\gamma_{M1}\sqrt{3}\sin\theta_1}\left[\frac{2\,h_1}{\sin\theta_1} + 2\,b_{ep}\right]$$

D.3.4 Bei der Ausführung der Streben mit runden Rohren sind die obigen Bemessungswerte mit $\pi/4$ zu multiplizieren und die Strebenabmessungen b_1 und h_1 durch d_1 zu ersetzen.

D.4 **K- und N-Verbindungen**

D.4.1 Die nachfolgenden Bemessungsregeln gelten, wenn zusätzlich zu Ziffer D.3.1 die Bedingungen gemäss Tabelle 20 und Figur 47 eingehalten sind.

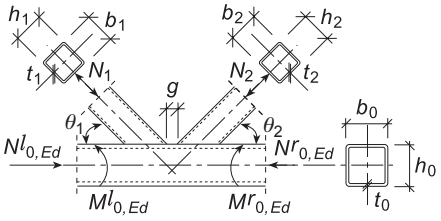
Figur 47: Bezeichnungen bei K- und N-Verbindungen



q Überlappung (negatives g)

$\frac{q}{p}$ Überlappungsgrad

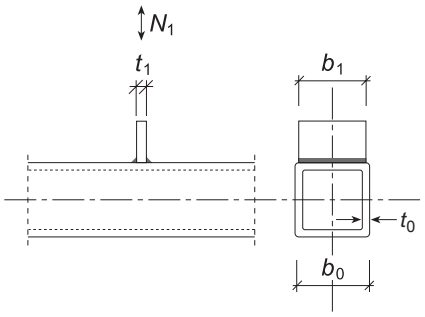
Tabelle 20: Geometrische Bedingungen für die Anwendung der Bemessungsregeln

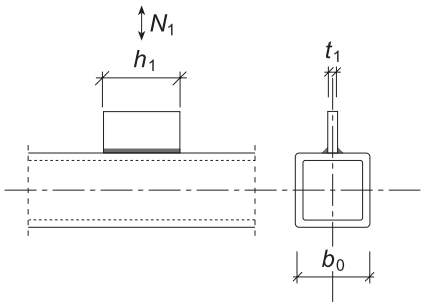
	Ausführung ohne Überlappung	Ausführung mit Überlappung
Anforderungen an Aussenabmessungen	$b_i/b_0 \geq 0{,}35$ und $b_i/b_0 \geq (0{,}1 + 0{,}01\, b_0/t_0)$	$b_i/b_0 \geq 0{,}25$
Anforderungen an Spalt bzw. Überlappung	$g/b_0 \geq 0{,}5\,(1-(b_1+b_2)/2\,b_0)$ und $g \geq t_1 + t_2$	$0{,}25 \leq q/p \leq 1{,}0$ und $b_i/b_{ü} \geq 0{,}75$ $b_{ü}$ Breite der überlappten Strebe
 $n = \frac{\sigma_{0,Ed}}{f_y}$ $\sigma_{0,Ed}$ ist bei Druck positiv einzusetzen $\sigma_{0,Ed} = \max\left[\frac{N_{0,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}}\right]$ $b_{eff,i} = 10\ \frac{t_0^2\, b_i}{t_i\, b_0} \leq b_i$ $b_{ep,i} = b_{eff,i}\ \frac{t_i}{t_0} \leq b_i$	Flanschversagen im Gurt (i = 1;2) $N_{i,Rd} = 8{,}9\ k_{ni} \sqrt{\frac{b_0}{2\,t_0}}\ \frac{1{,}05\, f_y t_0^2}{\gamma_{M1} \sin\theta_i}\ \frac{b_1+b_2+h_1+h_2}{4 b_0}$ $k_{ni} = 1{,}3 - \frac{0{,}4\, n}{b_i/b_0} \leq 1$ Abscheren des «Gurtstabs» $N_{i,Rd} = \frac{1{,}05\, f_y\,(2\,h_0 + \alpha\, b_0)\, t_0}{\gamma_{M1}\sqrt{3}\sin\theta_i}$ $\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{4\,g^2}{3\,t_0^2}}}$ Interaktion im Gurt $N_{0,Rd} = [A_0 - (2\,h_0 + \alpha\, b_0)\, t_0]\ \frac{1{,}05\ f_y}{\gamma_{M1}} + (2\,h_0 + \alpha\, b_0)\, t_0\ \frac{1{,}05\ f_y}{\gamma_{M1}} \sqrt{1 - \left[\frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}}\right]^2}$ Versagen der Strebe $N_{i,Rd} = t_i\ \frac{1{,}05\, f_y}{\gamma_{M1}}\ (2\, h_i - 4\, t_i + b_i + b_{eff,i})$ Durchstanzversagen (falls $(b_1 + b_2)/2 \leq b_0 - 2\, t_0$) $N_{i,Rd} = \frac{1{,}05\, f_y\, t_0}{\gamma_{M1}\sqrt{3}\sin\theta_i}\left[\frac{2\, h_i}{\sin\theta_i} + b_i + b_{ep,i}\right]$	

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

D.4.2 Bei der Ausführung der Streben mit runden Rohren sind die obigen Bemessungswerte mit $\pi/4$ zu multiplizieren und die Strebenabmessungen b_i und h_i durch d_i zu ersetzen.

D.4.3 Anschlüsse von Knotenblechen (gültig falls $b_0/t_0 \leq 30$)

<table>
<tr>
<td>Querbleche, gültig für $0{,}5 \leq b_1/b_0 \leq 1{,}0$
 

$b_{eff} = 10\ \dfrac{t_0^2 b_1}{t_1 b_0} \leq b_1$
$b_{ep} = b_{eff}\ \dfrac{t_1}{t_0} \leq b_1$</td>
<td>Versagen des Blechs
$N_{1,Rd} = t_1\, b_{eff}\ \dfrac{1{,}05\, f_y}{\gamma_{M1}}$
Seitenwandversagen des «Gurtstabs» (bei $b_1 \geq b_0 - 2\,t_0$)
$N_{1,Rd} = t_0\ \dfrac{1{,}05\, f_y}{\gamma_{M1}}\ (2\,t_1 + 10\,t_0)$
Durchstanzen (bei $b_1 \leq b_0 - 2\,t_0$)
$N_{1,Rd} = t_0\ \dfrac{1{,}05\, f_y}{\gamma_{M1}\sqrt{3}}\ (2\,t_1 + 2 b_{ep})$</td>
</tr>
<tr>
<td>Längsbleche, gültig für $t_1/b_0 \leq 0{,}2$
 
</td>
<td>Flanschversagen des «Gurtstabs»
$N_{1,Rd} = \dfrac{k_m t_0^2}{1 - t_1/b_0}\ \dfrac{1{,}05\, f_y}{\gamma_{M1}} \left[\dfrac{2\,h_1}{b_0} + 4\sqrt{1 - \dfrac{t_1}{b_0}} \right]$
$k_m = 1{,}3\,(1 - n) \leq 1{,}0$
$n = \dfrac{\sigma_{0,Ed}}{f_y}$
$\sigma_{0,Ed} = \dfrac{N_{0,Ed}}{A_0} + \dfrac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}}$</td>
</tr>
</table>

D.4.4 Bei Anschlüssen von Querblechen mit Kehlnähten darf für die wirksame Schweissnahtlänge höchstens b_{eff} berücksichtigt werden.

D.4.5 Für Anschlüsse von Knotenblechen an runde Rohre siehe Ziffer D.2.5.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

ANHANG E (normativ)

ERMÜDUNGSKERBGRUPPEN

E.1 Einordnung von Konstruktionsdetails in Kerbgruppen

E.1.1 Die Tabellen 21 bis 26 definieren die Anforderungen, um häufig vorkommende Konstruktionsdetails in Kerbgruppen einzuordnen.

E.1.2 Die einzelnen Kerbgruppen sind definiert durch den Zahlenwert ihrer Ermüdungsfestigkeit $\Delta\sigma_C$ in N/mm^2. Die Kategorie 160 entspricht der grössten möglichen Ermüdungsfestigkeit (siehe Figur 48). Kein Detail kann eine höhere Ermüdungsfestigkeit erreichen.

E.1.3 Die Ermüdungsfestigkeit ist abhängig von den Dickenverhältnissen (Volumeneinfluss) der durch eine Schweissnaht verbundenen Teile. Massgebend bei der Beurteilung des Volumeneinflusses ist das Bauteil, in dem die ersten Risse erwartet werden. Der Volumeneinfluss k_s ist in den Tabellen 21 bis 26 aufgeführt, falls dieser zu berücksichtigen ist (Spalte Spezialbedingungen). Der Ermüdungsnachweis lautet in diesem Fall:

$$\Delta\sigma_{E2} \leq k_s \, \Delta\sigma_C / \gamma_{Mf} \qquad (100)$$

E.1.4 Der Nachweis der Ermüdungssicherheit muss je nach Beanspruchung des betrachteten Details für mehrere Kerbgruppen erbracht werden.

E.1.5 Bei der Ausführung der Ermüdungsdetails ist darauf zu achten, dass die Toleranzen gemäss Norm SIA 263/1 und die Beurteilungsgrenzwerte der geforderten Bewertungsgruppen der Schweissnähte gemäss Ziffer 7.5.2 eingehalten werden.

Tabelle 21: Nicht geschweisste Konstruktionsdetails
- Gewalzte und gepresste Profile
- Gescherte oder brenngeschnittene Bleche
- Geschraubte Verbindungen

Tabelle 22: Mit Längsnähten geschweisste Tragelemente
- Durchgehende Längsnähte
- Unterbrochene Längsnähte

Tabelle 23: Querstösse mit durchgeschweissten Nähten
- Nähte ohne Wurzelunterlage
- Nähte mit Wurzelunterlage

Tabelle 24: Konstruktionsdetails mit angeschweissten Elementen
- Längsnähte
- Quernähte

Tabelle 25: Geschweisste Verbindungen
- Verbindungen sich kreuzender Tragelemente
- Verbindungen sich überlappender Tragelemente
- Gurtplatten auf Walzprofilen oder Blechträgern
- Schweissnähte unter Schubbeanspruchung

Tabelle 26: Konstruktionsdetails für Kranbahnschienen
- Übergang Flansch–Steg
- Schienenstösse

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 21: Nicht geschweisste Konstruktionsdetails

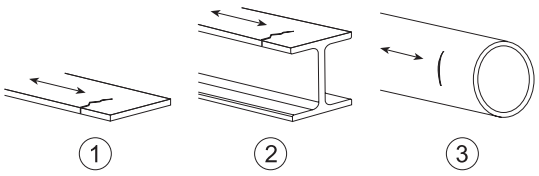
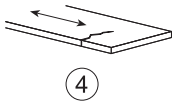
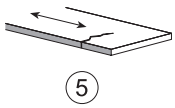
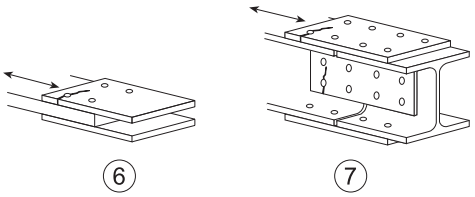
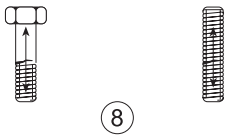
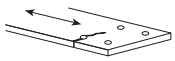
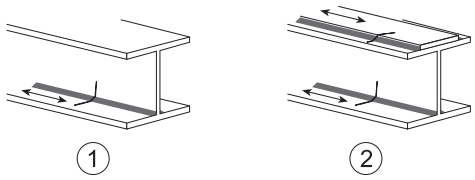
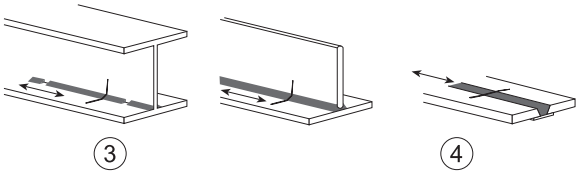
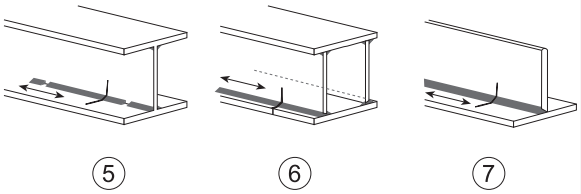
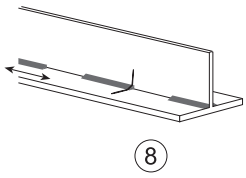
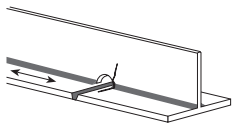
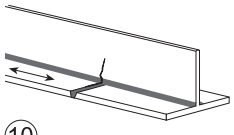
Kerbgruppe $\Delta\sigma_C$ N/mm^2	Spezialbedingungen	Konstruktionsdetail Kerbfall	Beschreibung
160	 ① ② ③		Gewalzte oder gepresste Profile ① Bleche, Flachstähle ② Walzprofile ③ Nahtlose Rohre Kerbfälle ① bis ③: – Scharfe Kanten und Fehler in der Oberfläche müssen durch Schleifen beseitigt werden.
140	 ④		Gescherte oder brenngeschnittene Bleche ④ Maschinell brenngeschnittene oder gescherte Bleche; nachträglich bearbeitet, um alle sichtbaren Randkerben zu beseitigen ⑤ Maschinell brenngeschnittene Bleche mit schwachen Brennspuren oder von Hand brenngeschnittene Bleche, die nachträglich bearbeitet wurden, um Randkerben zu beseitigen Kerbfälle ④ und ⑤: – Einspringende Ecken sind durch Schleifen zu bearbeiten (Neigungswinkel ≤ 1/4) oder entsprechend der zugehörigen Spannungskonzentration zu beurteilen. – Keine Ausbesserungen durch Verfüllen mit Schweissgut
125	 ⑤		
112	 ⑥ ⑦		Geschraubte Verbindungen ⑥ Bei einschnittigen Verbindungen muss die Wirkung der Exzentrizität bei der Berechnung von $\Delta\sigma_{E2}$ berücksichtigt werden. ⑦ Biegeträgerstösse oder geschraubte Gurtlamellen Kerbfälle ⑥ und ⑦: Die Spannungen müssen, ausser bei Reibungsverbindungen, mit dem Nettoquerschnitt berechnet werden. ⑧ Schrauben oder Gewindestangen unter Zugbeanspruchung, mit $\Delta\sigma_{E2}$ im Spannungsquerschnitt. Die Spannungsdifferenz in der Schraube hängt vom Grad der Vorspannung und von der Geometrie der Verbindung ab. d Nenndurchmesser
50	Abminderung: d > 30 mm $k_s = (30/d)^{0,25}$	 ⑧	
90	 ⑨		Profile oder Bleche mit Löchern ⑨ Die Spannungen müssen mit dem Nettoquerschnitt berechnet werden.

Tabelle 22: Mit Längsnähten geschweisste Tragelemente

Kerbgruppe $\Delta\sigma_C$ N/mm^2	Spezialbedingungen	Konstruktionsdetail Kerbfall	Beschreibung
125	 ① ②		Durchgehende Längsnähte ① Mit Automaten beidseitig durchgeschweisste Nähte, ohne Ansatzstellen ② Mit Automaten geschweisste Kehlnähte, ohne Ansatzstellen. Der Endbereich von aufgeschweissten Gurtlamellen wird gemäss Kerbfall ⑤ der Tabelle 25 nachgewiesen.
112	 ③ ④		③ Ansatzstellen bei mit Automaten geschweiss - ten Doppelkehlnähten oder beidseitig durchgeschweissten Nähten ④ Mit Automaten einseitig durchgeschweisste Naht mit Wurzelunterlage, ohne Ansatzstellen. Ansatzstellen, besonders beim Übergang von Automaten- zu Handschweissungen, sind in die Kerbgruppe 100 einzuordnen.
100	 ⑤ ⑥ ⑦		⑤ Von Hand geschweisste Nähte ⑥ Von Hand oder mit Automaten einseitig durchgeschweisste Nähte, besonders bei Hohlkasten ⑦ Ausbesserungsstellen bei mit Automaten oder von Hand geschweissten Kehlnähten oder durchgeschweissten Nähten
80	 ⑧		Unterbrochene Längsnähte ⑧ Unterbrochene Nähte; Punkt- oder Heftnähte, die hinterher nicht durch eine durchgehende Schweissnaht überdeckt werden ⑨ Enden von durchgehenden Schweissnähten an Freischnitten; die Freischnitte dürfen nicht mit Schweissgut gefüllt werden. Der Freischnitt muss kleiner als 60 mm sein bzw. weniger als 40% der Steghöhe betragen.
71	 ⑨		
90	 ⑩		Durchgehende Längsnähte mit kreuzenden Quernähten ⑩ Kreuzung mit durchgeschweissten Quernähten

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 23: Querstösse mit durchgeschweissten Nähten

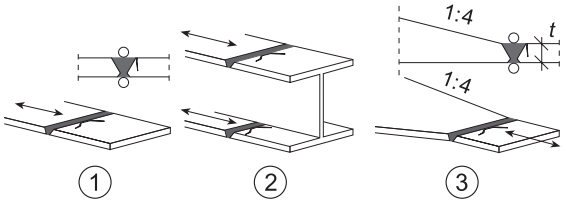
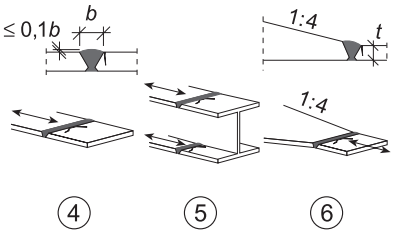
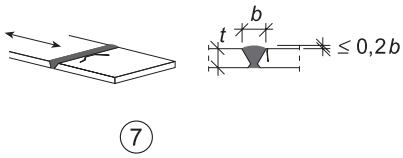
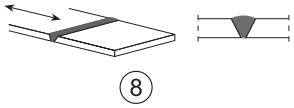
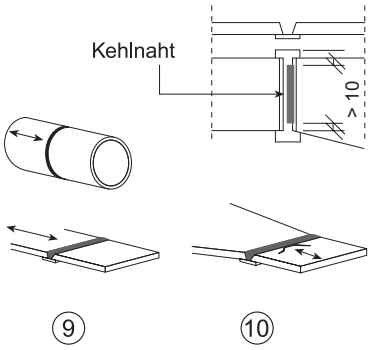
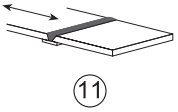
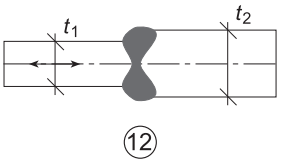
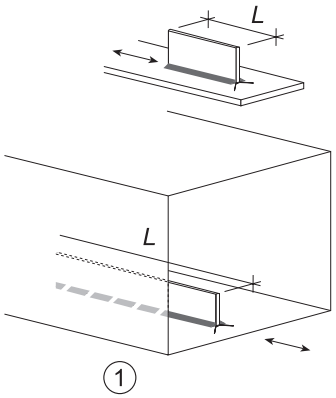
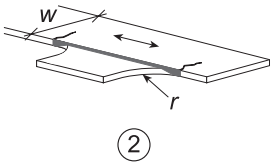
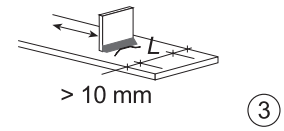
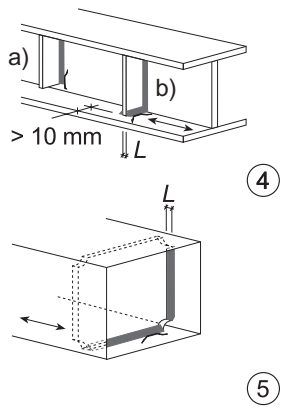
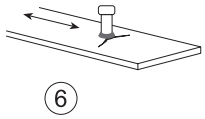
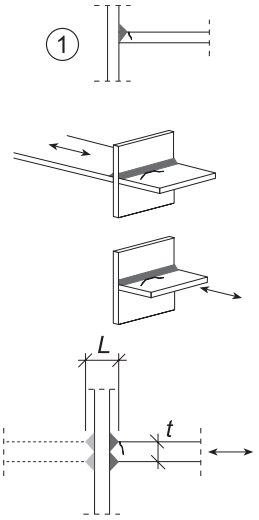
Kerbgruppe $\Delta\sigma_C$ N/mm^2	Spezialbedingungen	Konstruktionsdetail Kerbfall	Beschreibung
112	alle Nähte bündig zur Blechoberseite geschliffen, Schleifrichtung parallel zur Pfeilrichtung		Nähte ohne Wurzelunterlage ① Querstösse in Blechen, Flachstählen oder Walzprofilen ② Vor dem Zusammenbau geschweisste Flanschstösse in Blechträgern ③ Querstösse in Blechen oder Flachstählen, abgeschrägt in der Breite und in der Dicke (Neigung 1/4)
90	Abminderung: t > 25 mm $k_s = (25/t)^{0,2}$	Nähte nicht geschliffen 	④ Querstösse von Blechen oder Flachstählen ⑤ Querstösse von Walzprofilen oder Blechträgern ⑥ Querstösse in Blechen oder Flachstählen, abgeschrägt in der Breite und in der Dicke (Neigung 1/4) Kerbfälle ④ bis ⑥: Überstand: max. 0,1 b
80	Abminderung: t > 25 mm $k_s = (25/t)^{0,2}$		⑦ Querstösse von Blechen, Flachstählen, Walzprofilen oder Blechträgern. Überstand: max. 0,2 b Kerbfälle ① bis ⑦: – Um Ansatzstellen auf dem Detail zu vermeiden, müssen an den Blechrändern Auslaufbleche verwendet werden. Sie sind anschliessend zu entfernen und die Blechränder in Spannungsrichtung bündig zu schleifen. – Die Wurzellage ist gegenzuschweissen.
36			⑧ Einseitig geschweisste Querstösse
71	Abminderung: t > 25 mm $k_s = (25/t)^{0,2}$		Nähte mit Wurzelunterlage ⑨ Querstösse von Blechen oder runden Rohren ⑩ Querstösse von Blechen, abgeschrägt in der Breite und in der Dicke (Neigung ≤ 1/4) Kerbfälle ⑨ und ⑩: Die Kehlnaht, mit der die Wurzelunterlage angeschweisst wird, muss mindestens 10 mm vor den Rändern des beanspruchten Blechs enden.
50	Abminderung: t > 25 mm $k_s = (25/t)^{0,2}$		⑪ Querstösse, wenn die Anschlussnähte der Wurzelunterlage im Bereich der Blechränder enden
71	für t_1 > 25 mm $k_s = (25/t_1)^{0,2}$		⑫ Querstösse. Unterschiedliche Werkstoffdicken ohne Schräganpassung. Steigung in der Schweissnaht < 1/2. Achsen der Bleche zentriert

Tabelle 24: Konstruktionsdetails mit angeschweissten Elementen

Kerbgruppe $\Delta\sigma_C$ N/mm^2	Spezialbedingungen	Konstruktionsdetail Kerbfall	Beschreibung
80	$L \le 50$ mm		Längsnähte ① Die Kerbgruppe hängt nur von der Länge L der Naht ab (Dicke ist ohne Einfluss).
71	$50 < L \le 80$ mm		
63	$80 < L \le 100$ mm		
56	$L > 100$ mm		
90	$\frac{r}{w} \ge \frac{1}{3}$ oder $r > 150$ mm		② Knotenbleche, an den Rand eines Blechs oder Trägerflanschs geschweisst Am Knotenblech sollte vor dem Schweissen durch Sägen oder Brennschneiden ein gleichmässiger Übergang mit dem Radius r hergestellt werden; nach dem Schweissen muss die Schweisszone parallel zur Pfeilrichtung geschliffen werden.
71	$\frac{1}{6} \le \frac{r}{w} < \frac{1}{3}$		
50	$\frac{r}{w} < \frac{1}{6}$		
40	ohne Ausrundung		
80	$L \le 50$ mm		Quernähte Schweissnähte sauber verschliffen ③ Querblech auf Flansche oder Bleche geschweisst ④ Walzprofile oder Blechträger mit geschweissten Quersteifen; für den Fall a) muss die Spannungsdifferenz mit den Hauptspannungen berechnet werden. ⑤ Querschotte in Kastenträgern. Nicht gültig für Hohlprofile Die Werte sind auch gültig für Ringsteifen. Zur Definition von L vgl. Detail ①, Tabelle 25
71	$50 < L \le 80$ mm		
80			⑥ Wirkung geschweisster Kopfbolzendübel auf den Grundwerkstoff; der Nachweis der Schweissnaht selbst erfolgt gemäss Kerbfall ⑨ der Tabelle 25.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 25: Geschweisste Verbindungen

<table>
<tr><th>Kerb-
gruppe
$\Delta\sigma_C$
N/mm^2</th><th colspan="2">Spezial-
bedingungen</th><th>Konstruktionsdetail
Kerbfall</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>80</td><td>$L \le 50$</td><td rowspan="4">alle t</td><td rowspan="7"> 
①
②
③
④
⑤</td><td rowspan="7">Verbindungen sich kreuzender Tragelemente
① Voll durchgeschweisste Nähte

② Kehlnahtverbindungen. Es sind zwei Nachweise erforderlich:
– für die Schweissnahtwurzel, Kerbgruppe 36, mit $\Delta\sigma_{E2}$ im Wurzelquerschnitt
– für den Nahtübergang, Kerbgruppe 71, mit $\Delta\sigma_{E2}$ im Grundwerkstoff Blechquerschnitt).

Verbindungen sich überlappender Tragelemente
③ Mit Kehlnähten geschweisste Laschenverbindungen; die Spannungen im Hauptblech werden mit der in der Skizze dargestellten Fläche berechnet.
④ Mit Kehlnähten geschweisste Laschenverbindungen; die Spannungen werden in den Laschen berechnet.

Kerbfälle ③ und ④:
– Die Schweissnahtenden müssen mehr als 10 mm vom Blechrand entfernt sein.
– Der Nachweis der Schweissnähte parallel zur Kraftrichtung erfolgt nach Kerbfall ⑧.

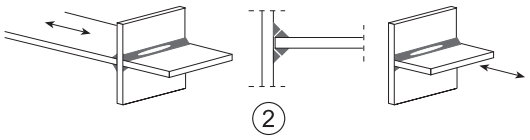
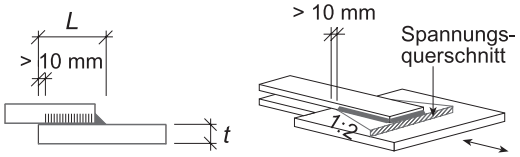
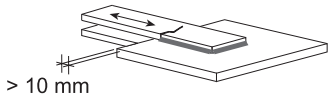
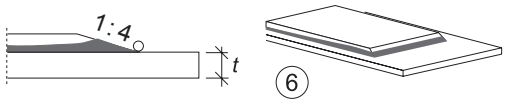
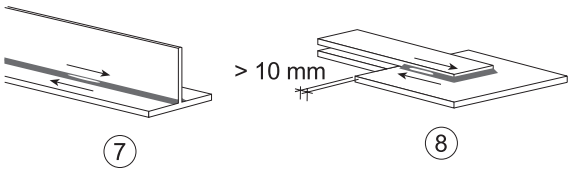
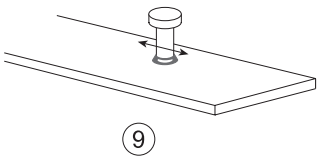
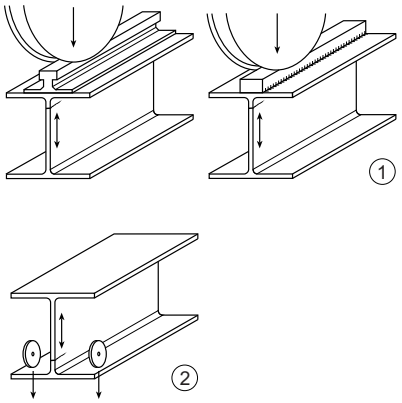
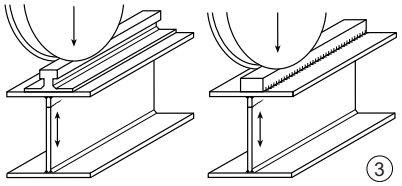
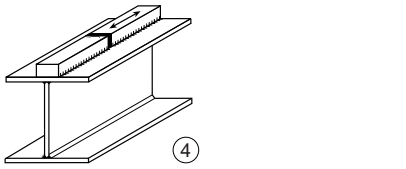
Gurtlamellen auf Walzprofilen oder Blechträgern
⑤ Endbereiche von aufgeschweissten, ein- oder mehrlagigen Gurtlamellen, mit oder ohne Stirnnaht; wenn die Gurtlamelle breiter ist als der Flansch, ist eine sorgfältig ausgeschliffene Stirnnaht erforderlich, um Einbrandkerben zu entfernen.</td></tr>
<tr><td>71</td><td>$50 < L \le 80$</td></tr>
<tr><td>63</td><td>$80 < L \le 100$</td></tr>
<tr><td>56</td><td>$100 < L \le 120$</td></tr>
<tr><td>56</td><td>$L > 120$</td><td>$t \le 20$</td></tr>
<tr><td>50</td><td>$120 < L \le 200$
$L > 200$</td><td>$t > 20$
$20 < t \le 30$</td></tr>
<tr><td>45</td><td>$120 < L \le 200$
$L < 300$</td><td>$t > 30$
$30 < t \le 50$</td></tr>
<tr><td>40</td><td>$L < 300$</td><td>$t > 50$</td></tr>
<tr><td>36</td><td colspan="2"> 
②</td></tr>
<tr><td>siehe
Detail ①</td><td colspan="2"> 
③</td></tr>
<tr><td>45</td><td colspan="2"> 
④</td></tr>
<tr><td>50</td><td>t und $t_c \le 20$</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>45</td><td>$t \le 50$
und
$t_c \le 30$</td></tr>
<tr><td>36</td><td>$t > 50$
oder
$t_c > 30$</td></tr>
</table>

Tabelle 25: Geschweisste Verbindungen (Fortsetzung)

Kerbgruppe $\Delta\sigma_C$ N/mm^2	Spezialbedingungen	Konstruktionsdetail Kerbfall	Beschreibung
56			⑥ Endbereiche von aufgeschweissten, einlagigen Gurtlamellen. Nähte geschliffen Kerbfälle ⑤ und ⑥: – Mindestlänge der Gurtlamelle: 200 mm
$\Delta\tau_c$ **80**			Schweissnähte unter Schubbeanspruchung ⑦ Durchgehende Kehlnähte ⑧ Mit Kehlnähten geschweisste Laschenverbindungen; die Schweissnahtenden müssen mindestens 10 mm vom Blechrand entfernt sein.
$\Delta\tau_c$ **90**			Schweissnähte von Kopfbolzendübeln ⑨ Die Schubspannungen müssen im Nennquerschnitt des Dübels berechnet werden. Der Nachweis ist mit einer Neigung der Ermüdungsfestigkeitskurve m = 8 für alle Anzahl Spannungswechsel N zu führen (vgl. Ziffer E.2.2). Der Nachweis des Grundwerkstoffs erfolgt nach Kerbfall ⑥ der Tabelle 24.

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tabelle 26: Konstruktionsdetails für Kranbahnschienen

Kerbgruppe $\Delta\sigma_C$ N/mm^2	Spezialbedingungen	Konstruktionsdetail Kerbfall	Beschreibung
125			Übergang Flansch–Steg: ① Gewalzter I-Träger mit obenliegender Schiene. Stegbereich mit vertikaler Druckbeanspruchung $\Delta\sigma_{z,Ed}$ infolge Radlasten Für die Berechnung der Spannungen gilt das Lastausbreitungsmass gemäss Ziffer 5.8.2.3. ② Gewalzter I-Träger mit Radlasten auf dem unteren Flansch. Stegbereich mit vertikaler Zugbeanspruchung $\Delta\sigma_{z,Ed}$ infolge Radlasten. Für die Berechnung der Spannungen gilt das Lastausbreitungsmass gemäss Figur 24.
71			Übergang Flansch-Steg: ③ I-Träger mit beidseitig durchgeschweisster Halsnaht entweder durch einen Roboter oder manuell ausgeführt. Stegbereich mit vertikaler Druckbeanspruchung $\Delta\sigma_{z,Ed}$ infolge Radlasten. Für die Berechnung der Spannungen gilt das Lastausbreitungsmass gemäss Ziffer 5.8.2.3. Für die Kerbfälle ① bis ③ sind zwei getrennte Nachweise erforderlich: – mit Spannungsbeanspruchung infolge Radlast (Kerbgruppe gemäss dieser Tabelle) – mit Spannungsbeanspruchung infolge Biegung des Trägers mit entsprechenden Kerbgruppen gemäss Tabellen 21 bis 25.
71			Schienenstoss: ④ Manuell einseitig durchgeschweisste Naht, falls mit geeigneten zerstörungsfreien Prüfmethoden überprüft und nachträglich parallel zur Schienenoberkante abgeschliffen. Schienenbereich mit Spannungsbeanspruchung $\Delta\sigma$ infolge Biegung

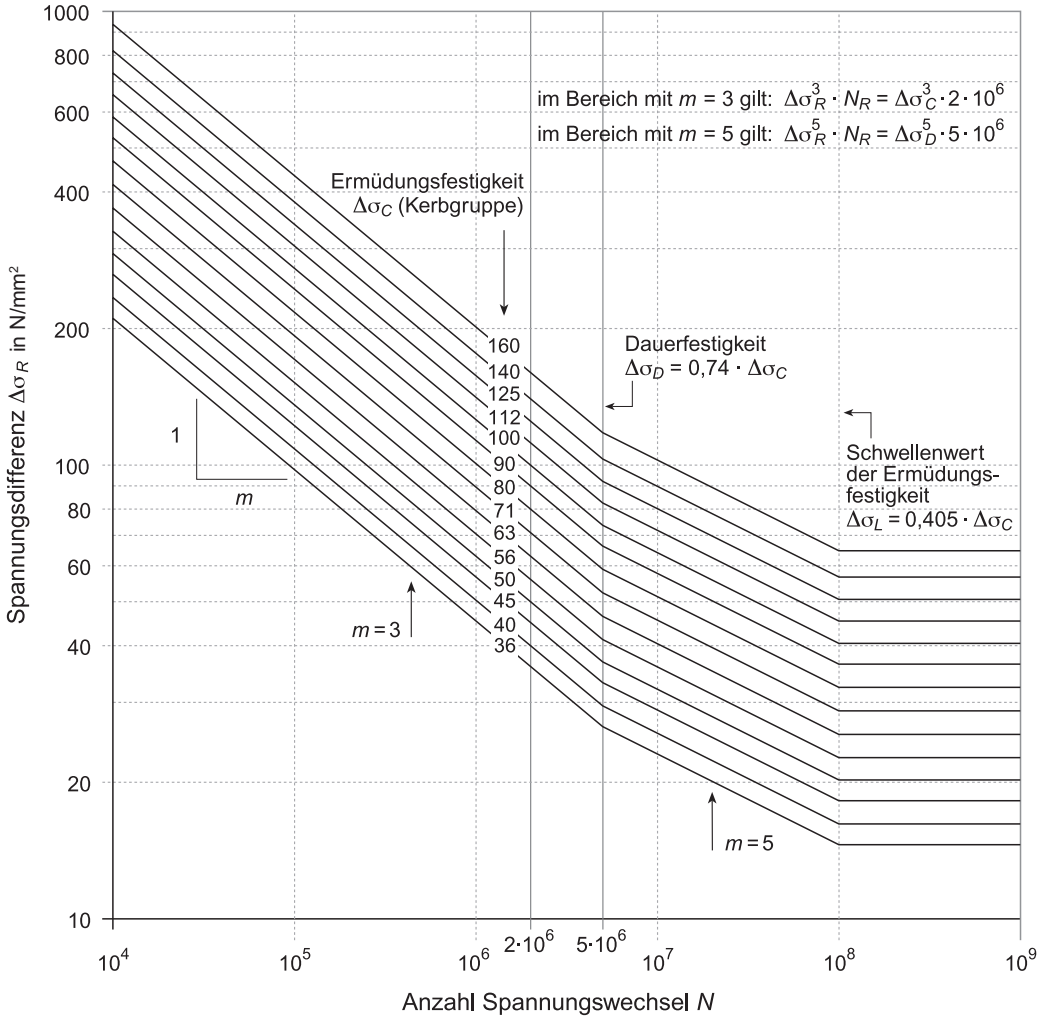
E.2 Definition der Ermüdungsfestigkeitskurven

E.2.1 Für den Nachweis der Ermüdungssicherheit mit dem vereinfachten Verfahren gemäss Ziffer 4.7.4.8 werden die Ermüdungsfestigkeitskurven nicht benötigt. Sie zeigen jedoch den direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl Spannungswechsel und der Festigkeit und erlauben auch andere, hier nicht dargestellte Nachweiskonzepte.

E.2.2 Die Ermüdungsfestigkeitskurven sind parallel und äquidistant, wenn man sie im doppeltlogarithmischen Massstab aufträgt. Die Lage der einzelnen Kurven wird charakterisiert durch die Ermüdungsfestigkeit $\Delta\sigma_C$ bei $2 \cdot 10^6$ Spannungswechseln. Dieselben Werte $\Delta\sigma_C$ dienen zur Bezeichnung der verschiedenen Kerbgruppen in den Tabellen 21 bis 26, in die die Konstruktionsdetails eingeordnet werden. Falls während der Nutzungsdauer keine Spannungswechsel über der Dauerfestigkeit $\Delta\sigma_D / \gamma_{Mf}$ liegen, wird das Konstruktionsdetail durch wiederholte Beanspruchung nicht geschädigt.

Spannungsdifferenzen unterhalb des Schwellenwerts können vernachlässigt werden.

Figur 48: Ermüdungsfestigkeiten entsprechend den Kerbgruppen



SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

ANHANG F (normativ)

SCHUBBEULEN MIT SPEZIELLER ENDSTEIFENAUSBILDUNG

F.1 Querkraftwiderstand im Stegfeld

F.1.1 Der Bemessungswert des Querkraftwiderstands V_{Rd} eines Stegfelds beträgt

$$V_{Rd} = A_w \frac{\tau_R}{\gamma_{M1}} \tag{101}$$

τ_R Schub-Grenzspannung.

Die Tragsicherheit ist mit der grössten Querkraft $V_{Ed,max}$ pro Stegfeld nachzuweisen.

F.1.2 Die Schub-Grenzspannung τ_R hängt von den Abmessungen des Stegfelds und der Steifigkeit seiner Randelemente ab. Sie ist nach einer wissenschaftlich begründeten und durch Versuche belegten Methode zu bestimmen.

F.1.3 Erfüllen die Trägerenden und Quersteifen die Anforderungen gemäss Ziffer F.2 nicht, ist der Bemessungswert des Querkraftwiderstands V_{Rd} gemäss Ziffer 4.5.4.1 zu bestimmen.

F.1.4 Sofern die Ausbildung der Trägerenden und der Quersteifen gemäss Ziffer F.2 erfolgt, kann die Schub-Grenzspannung τ_R unter Berücksichtigung der Zugfeldwirkung wie folgt berechnet werden:

$$\tau_R = \tau_{cr} + \tau_t = \tau_{cr} + \frac{\sqrt{3}\,(\tau_y - \tau_{cr})}{2\sqrt{1+\alpha^2}} \qquad \text{für } \tau_{cr} \le \tau_y = \frac{f_y}{\sqrt{3}} \tag{102}$$

$$\tau_R = \frac{f_y}{\sqrt{3}} \qquad \text{für } \tau_{cr} > \tau_y = \frac{f_y}{\sqrt{3}} \tag{103}$$

wobei

$$\tau_{cr} = \frac{\pi^2 E}{12\,(1-\nu^2)} \frac{k}{\beta^2} = 0{,}9\,E\,\frac{k}{\beta^2} \qquad \text{für } \tau_{cr} \le 0{,}8\,\tau_y \tag{104}$$

$$\tau_{cr} = \sqrt{0{,}8\tau_y \frac{\pi^2 E}{12\,(1-\nu^2)} \frac{k}{\beta^2}} = \frac{0{,}85}{\beta}\sqrt{\tau_y\,E\,k} \qquad \text{für } \tau_{cr} > 0{,}8\,\tau_y \tag{105}$$

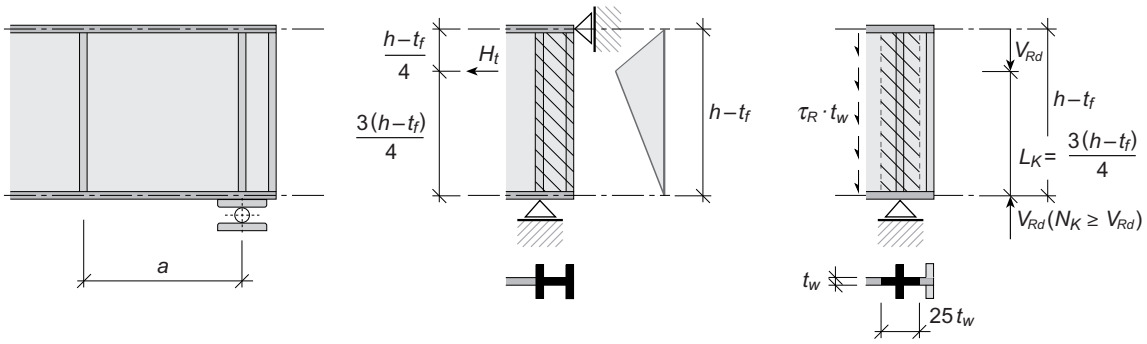
$k = 4{,}0 + 5{,}34/\alpha^2$ für $\alpha \le 1$
$k = 5{,}34 + 4{,}0/\alpha^2$ für $\alpha > 1$
$\alpha = a/(h-t_f)$ Verhältnis der Stegfeldlänge a zur rechnerischen Steghöhe $h-t_f$; bei grossen Quersteifenabständen und insbesondere bei Trägern ohne Quersteifen, d.h. bei $\alpha > 3$, darf in den obenstehenden Gleichungen $\alpha = 3$ eingesetzt werden.
$\beta = (h-t_f)/t_w$ Stegschlankheit (Verhältnis der rechnerischen Steghöhe $h-t_f$ zur Stegdicke t_w)
E, ν vgl. Ziffer 3.2.2.

F.2 Trägerenden und Quersteifen

F.2.1 Die Stegfelder an den Trägerenden werden normalerweise so bemessen, dass der Schubwiderstand gemäss Ziffer 4.5.4.1 ausreicht. Wird jedoch der Schubwiderstand mit τ_R gemäss Ziffer F.1.4 ermittelt, so ist ein Endpfosten gemäss Figur 49 auszubilden.

In jedem Fall muss der Endpfosten einen Knickwiderstand $N_{K,Rd} \ge V_{Rd} = \tau_R\,(h - t_f)\,t_w/\gamma_{M1}$ gemäss Ziffer 4.5.1 aufweisen, und die Verbindung zwischen Quersteifen und Trägersteg muss mindestens V_{Rd} übertragen können.

Figur 49: Bemessung der Trägerenden bei Ausnutzung des Schubwiderstands gemäss Ziffer F.1.4



$H_t = (h-t_f)\, t_w \left(\tau_R - 0{,}9\ \sqrt{\tau_{cr}\ \tau_y}\right)\sqrt{1+\alpha^2}$ mit τ_R, τ_{cr} und τ_y gemäss Ziffer F.1.4

Bemessungswert des Biegewiderstands des Endpfostens $M_{Rd} \geq \frac{3}{16}\,(h-t_f)\, H_t/\gamma_{M1}$

Stabilitätsnachweis gemäss Ziffer 4.5.1

F.2.2 Wird der Querkraftwiderstand gemäss Ziffer F.1.4 ermittelt, müssen die Quersteifen folgende Bedingungen erfüllen:

a) Die Grenzschlankheiten der Querschnittsklasse 3 müssen eingehalten werden.

b) Die Querschnittsfläche (reiner Steifenquerschnitt) darf nicht kleiner sein als

$$A_{st} = (h-t_f)t_w \left(1 - \frac{\tau_{cr}}{\tau_y}\right) \frac{\alpha}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}\right) \eta_1\eta_2\eta_3 \qquad (106)$$

η_1 Verhältnis der Streckgrenzen f_{yw} und f_{yq} von Steg und Quersteifen, d.h. $\eta_1 = f_{yw} / f_{yq}$

η_2 berücksichtigt die exzentrische Wirkungslinie der Pfostenkraft bei unsymmetrisch (einseitig) angeordneten Quersteifen und ist gemäss Figur 50 einzusetzen

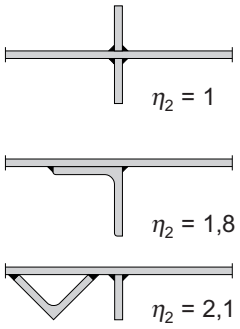
η_3 erlaubt die Reduktion des Steifenquerschnitts bei nicht ausgenützter Schub-Grenzspannung τ_R gemäss Ziffer F.1.4: $\eta_3 = \tau_d / (\tau_R/\gamma_{M1})$.

c) In keinem Fall darf das Trägheitsmoment der Quersteifen bezüglich der Querschnittsachsen in der Stegebene weniger als $[(h-t_f)/50]^4$ betragen.

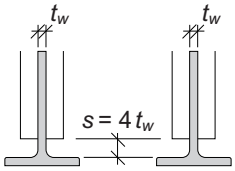
d) Die Quersteifen sind über die ganze Länge an den Steg anzuschliessen. Dieser Anschluss muss jedoch bereits im oberen und unteren Drittel jeweils den Tragwiderstand $f_{yq}A_{st}/\eta_2$ aufweisen.

e) Die Quersteifen müssen am Druckflansch angeschlossen werden. Am Zugflansch kann eine Zwischendistanz s gemäss Figur 50 vorgesehen werden, wenn keine äusseren Lasten senkrecht zur Stegebene angreifen, die gegenseitige Verdrehungen oder Verschiebungen zwischen Zugflansch und ausgesteiftem Steg erzeugen. Andernfalls und bei zyklisch beanspruchten Bauwerken sind die Quersteifen auch an den Zugflansch anzuschliessen.

Figur 50: Exzentrische Wirkung von Quersteifen



Exzentrizitätsbeiwert η_2



Quersteifenanschluss am Zugflansch

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Abkürzungen der in der Kommission SIA 263 vertretenen Organisationen

EPFL	École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ETHZ	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
HES CH	Haute École Spécialisée
SBB	Schweizerische Bundesbahnen
SZS	Stahlbau Zentrum Schweiz

SIA 263, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Kommission SIA 263

Präsident	Dr. Hans Tschamper, dipl. Ing. ETH/SIA, Zürich	Projektierung
Mitglieder	Pierre Bays, dipl. Ing. ETH/SIA, Lausanne	Projektierung
	Prof. Dr. Nicolas Boissonnade, dipl. Ing., UBP Clermont-Ferrand, Fribourg	HES CH
	Alexandre Fauchère, dipl. Ing. ETH/SIA, Zürich	Projektierung
	André Flückiger, dipl. Ing. ETH/SIA, Yverdon-les-Bains	HES CH/SZS
	Prof. Dr. Mario Fontana, dipl. Ing. ETH/SIA, Zürich	ETHZ
	Prof. Christoph Gemperle, dipl. Ing. ETH/SIA, Wil	Projektierung/SZS
	Daniel Holenweg, dipl. Ing. HTL/SIA, Luzern	Unternehmung
	Urs Kern, dipl. Ing. ETH/SIA, Frauenfeld	Unternehmung
	Prof. Dr. Alain Nussbaumer, dipl. Ing. ETH/SIA, Lausanne	EPFL
	Jean-Jacques Reber, dipl. Ing. ETH/SIA, Lausanne	SBB
	Prof. Werner Rinderknecht, dipl. Ing. ETH/SIA, Luzern	Fachhochschule
	Dr. Ann Schumacher, MSc Bau-Ing. University of Alberta/SIA, Greifensee	Projektierung
	Dr. Diego Somaini, MSc Bau-Ing. ETH/SIA, Wolfwil	Projektierung
	Dr. Michel Thomann, dipl. Ing. ETH/SIA, Aigle	Unternehmung
Protokoll	Jürg Fischer, dipl. Ing. HTL, Zürich	SIA

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 263 am 20. November 2012 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Januar 2013.

Sie ersetzt die Norm SIA 263 *Stahlbau*, Ausgabe 2003.

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie, CD-ROM usw.), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, sind vorbehalten.